

연구자 주도 기초연구의 전략성 제고 방안 연구 - 국가전략기술 지원 중심으로 -

A Study to Improve Strategic Capacity Maturity of
Researcher-Led Basic Research

김기백



한국과학기술기획평가원
Korea Institute of S&T Evaluation and Planning

최종보고서					보안등급		
					일반[√], 보안[]		
사업명		기술혁신 아젠다 대응 R&D 투자전략 기획 연구					
기술 분류	국가과학기술 표준분류	OC0305 (과학기술과정책)	100%				
	부처기술분류 (해당 시 작성)						
연구과제명		국문	연구자 주도 기초연구의 전략성 제고 방안 연구 - 국가전략기술 지원 중심으로 -				
		영문	A Study to Improve Strategic Capacity Maturity of Researcher-Led Basic Research				
연구책임자		성명	김기백	직위	부연구위원		
		소속부서명	생명기초사업센터	e-mail	gbkim@kistep.re.kr		
		최종전공	지구환경공학	국가연구자번호			
연구기간		전체	2023. 6. 1. ~ 2023. 12. 31. (7개월)				
		단계 (해당 시 작성)					
당해연도 연구비		93,390 (천원)					
총계		93,390 (천원)					
단계 (해당 시 작성)							
위탁연구기관 등 (해당 시 작성)		기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	기관유형
		위탁연구기관					
실무담당자		성명	김기백	직위	생명기초사업센터		
		소속부서명	생명기초사업센터	email	gbkim@kistep.re.kr		
		최종전공	지구환경공학	국가연구자번호			

2024년 2월 29일

연구책임자: 김 기 백 (인)

한국과학기술기획평가원장: 정 병 선 (직인)

• 연구진

- 연구책임자

김기백 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)

- 참여연구원

김주원 (한국과학기술기획평가원 연구위원)

박지현 (한국과학기술기획평가원 연구위원)

김종란 (한국과학기술기획평가원 연구위원)

안지현 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)

이선명 (한국과학기술기획평가원 연구원)

윤성용 (한국과학기술기획평가원 연구원)

전예리 (한국과학기술기획평가원 연구원)

기관 2023-046

연구자 주도 기초연구의 전략성 제고 방안 연구

- 국가전략기술 지원 중심으로 -

(연구기간: 2023.6.1.~2023.12.31)

• 발행인: 정병선

• 발행처: 한국과학기술기획평가원

(27740) 충청북도 음성군 맹동면 원중로 1339

한국과학기술기획평가원

Tel) 043-750-2300

Fax) 043-750-2680

• <http://www.kistep.re.kr>

• 인 쇄: 주식회사 동진문화사

< 요약 서 >

사업명			기술혁신 아젠다 대응 R&D 투자전략 기획 연구						
기술 분류	국가과학기술 표준분류	OC0305 (과학기술과정책)	100%						
	부처기술분류 (해당 시 작성)								
연구과제명			연구자 주도 기초연구의 전략성 제고 방안 연구 - 국가전략기술 지원 중심으로 -						
연구기간			2023. 6. 1. ~ 2023. 12. 31. (7개월)						
연구비			총 93,390 천원						
연구 목표 및 내용	최종 목표		○ 연구자 주도 기초연구 사업군을 대상으로 임무 기반의 국가전략 기술(분야)별 정부 지원현황 분석 및 전략성 진단 ○ 제5차 과학기술기본계획('23~'27)* 등에 명시된 국가 수요를 반영한 기초연구 전략성 강화를 위한 중장기적 지원방안 제시 * (제5차 과학기술기본계획 원문) “연구자 주도 기초연구 지원 체계 하에서 국가전략기술 등 국가 수요를 반영한 전략적 기초연구 추진”						
			전체 내용		○ 해외 주요국의 기초연구 지원현황 분석(전략기술 지원 중심) ○ 우리나라의 기초연구 지원현황 분석(국가전략기술 지원 중심) ○ 전문가 집단 심층 정량·정성평가를 통한 국가전략기술(유형)별 기초연구의 전략성 진단 ○ 전략적 기초연구에 대한 중장기 지원방안 제시				
	1단계 (해당 시 작성)	목표							
		내용							
	n단계 (해당 시 작성)	목표							
		내용							

연구성과		연구보고서 1										
연구성과 활용계획 및 기대 효과		○ 신규 R&D 사업기획 및 기존 R&D 사업 조정 과정에서 국가 R&D 지원의 전략성과 효과성 제고를 위한 기초자료로 활용 ○ 효과적인 기술패권 경쟁 대응 및 국내 기초연구 지원 개선을 위해 증거 기반의 국가연구개발 정책 수립에 기여										
연구개발성과의 등록·기탁 건수	논문	특허	보고서 원문	연구 시설 ·장비	기술 요약 정보	소프트 웨어	표준	생명자원		화합물	신품종	
								생명 정보	생물 자원		정보	실물
			1									
세부 정량적 연구개발성과 건수	과학적 성과			사회적 성과								기타
	논문 게재	학술 회의 발표	보고서 원문	법령 반영	정책 활용	안전 상정	제도 개선	다른 연구에 활용	국제 협력	(정책) 홍보	포상 ·수상	
			1									
국문핵심어 (5개 이내)		국가연구개발		연구자 주도 기초연구		국가전략기술		증거 기반 정책 수립		정책대안		
영문핵심어 (5개 이내)		National Research & Development		Researcher-Led Basic Research		National Strategic Technology		Evidence-Based Policymaking		Policy alternative		

요약문

1. 제목: 연구자 주도 기초연구의 전략성 제고 방안 연구

2. 연구 필요성 및 목적

- 
 미중 기술패권 경쟁과 국가 간 기술 블록화가 심화됨에 따라 국가차원의 첨단기술 분야 기초·원천 기술 확보에 대한 필요성이 증대
 - 
 연구자 주도 기초연구 사업군을 대상으로 임무 기반의 국가전략기술(분야)별 정부 지원 현황 분석 및 전략성 진단
 - 
 제5차 과학기술기본계획('23~'27)* 등에 명시된 국가 수요를 반영한 기초연구 전략성 강화를 위해 중장기적 지원방안 제시
- * (제5차 과학기술기본계획 원문) “연구자 주도 기초연구 지원 체계 하에서 국가전략기술 등 국가 수요를 반영한 전략적 기초연구 추진”

3. 연구 내용 및 범위

- 
 해외 주요국의 기초연구 지원현황 분석(전략기술 지원 중심)
 - 
 전략기술 육성을 위한 해외 주요국(미국, 중국, EU, 일본)의 기초연구 주요 정책, 지원체계·현황, 중장기 전략 등 최근 동향 분석
- 
 우리나라의 기초연구 지원현황 분석(국가전략기술 지원 중심)
 - 
 (대상) '17~'21년도 우리나라 전체 R&D 사업(과제 수 약 30만개·정부연구비 약 85조원 규모)들을 연구자 주도 기초연구 사업군과 타 연구개발 사업군(비교군)으로 구분하여 12대 국가전략기술 개발지원 현황 등을 비교분석

ii 연구자 주도 기초연구의 전략성 제고 방안 연구 : 국가전략기술 지원 중심으로

- 연구자 주도 기초연구 사업군을 제외한 나머지 모든 R&D 사업군을 타 연구개발 사업군(비교군)으로 구분 후 두 사업군으로부터 동일 조건으로 분석된 자료들을 비교(타 연구개발 사업군 분석 자료들을 우리나라 R&D의 일반적인 수준으로 가정)

※ 국방·인문사회 연구개발 및 보안 과제는 분석에서 제외

- (자료) 최근 5개 연도('17~'21년도) 조사분석데이터셋(K2Base) 공개자료 등을 활용
- (방법) 우리나라 전체 R&D 사업군을 과제 단위로 세분화하고 과제 정보(과제명, 연구 목표·내용, 한/영 키워드) 및 과학기술표준분류(대/중/소, 가중치) 자료들을 12대 국가전략기술(분야)별로 매칭시켜 정부 지원 특성·현황 등을 상세 분석(신규 분석 방법 개발)
- 신규 분석 방법의 정확도 제고를 위해 국가전략기술 개발 기여도·가중치를 과제별로 반영하여 국가전략기술 개발 관련 지원 과제 수와 정부연구비 산출 결과 보정
- ※ 12대 국가전략기술(분야)별 국가 R&D 지원 공백/편중 여부 등 현황 자료 DB 구축

▣ 전문가 집단 정성평가를 통해 12대 국가전략기술(분야)별 기초연구의 전략성 진단 결과 확정

- 기초연구의 전략성 진단을 위한 항목 설계 이후 전략성 진단 방법 및 결과에 대한 전문가(국가전략기술 개발 분야) 집단 메타평가 수행

▣ 전략적 기초연구에 대한 중장기 지원방안 제시

- 임무 중심의 국가전략기술 지원·육성에 효과적으로 기여할 수 있도록 최근 국내외 국가 R&D 투자 동향, 전문가 집단 정성평가 결과 등을 종합하여 전략적 기초연구에 대한 증거 기반의 중장기 지원방안을 제시

4. 연구 결과

▣ '17~'21년도 연구자 주도 기초연구 사업군의 지원 특성 상세 분석

- 12대 국가전략기술 개발을 위한 과제 수와 정부연구비는 전반적으로 지속 증가하는 위상향 지원 경향을 보임

- 12대 국가전략기술 중 첨단바이오 기술개발 비중이 가장 크며(과제 수: 60%, 정부연구비: 62%) 인공지능 기술의 경우 연평균 증가율이 가장 높게 분석(과제 수와 정부연구비의 연평균 증가율은 각각 46%와 57%)

※ 사이버보안(과제 수 기준 8%)과 차세대원자력(정부연구비 기준 -2%) 기술에서 가장 저조한 연평균 증가율을 보임

- 연구자 주도 기초연구 사업군에서 상대적으로 높은 기술 간 지원 격차를 보임
 - 기술별 지원 과제 수와 정부연구비의 상대표준편차(%RSD) 비교 결과 연구자 주도 기초연구 사업군의 12대 국가전략기술별 지원 과제 수와 정부연구비 격차는 타 연구개발 사업군(대조군) 대비 각각 1.36배와 2.31배 더 큰 것으로 나타남
- 연구자 주도 기초연구 사업군은 국가전략기술과의 부합성(국가전략기술 관련 과제/전체 과제)이 대조군 대비 상대적으로 높은 것으로 분석됨
 - 연구자 주도 기초연구 사업군은 상향식(품목지정)과 하향식 지원유형 비중이 매우 낮고 상향식(자유공모) 지원유형 비중은 과제 수와 정부연구비 기준 모두 99% 이상임에도 국가전략기술과의 부합성은 비교군 대비 높게 나타남
 - ※ 연구자 주도 기초연구 사업군의 국가전략기술 개발 비중(과제 수: 21%, 정부연구비: 20%) ↔ 타 연구개발 사업군의 국가전략기술 개발 비중(과제 수: 15%, 정부연구비: 16%)
 - 연구자 주도 기초연구 사업군의 상대적으로 높은 국가전략기술과의 부합성은 응용·개발 연구 대비 다양한 분야로 적용이 가능한 기초연구의 범용적 특성이 주요 원인으로 판단됨
- 기존 연구자 주도 기초연구 사업군은 개인연구(과제 단가 0.7억원) 중심으로 수행되었으나 집단연구(과제 단가 7.4억원)에 의한 과학적 성과의 양적/질적 수준 향상 가능성을 보임에 따라 과제 단가 인상 및 개인연구에서 집단연구 중심으로의 전환을 위한 정부연구비 지원 강화 검토가 필요
 - 연구자 주도 기초연구 사업군 전체 과제(103,200개 과제) 대상으로 통계적 분석 방법 PCA(Principal Component Analysis)를 활용한 다변량분석 결과 창출된 SCI 논문 수의 경우 다른 두 변수(참여연구원 및 정부연구비)와 모두 양의 상관관계를 가지며 참여연구원보다 정부연구비와 더 높은 양의 상관관계를 보이므로 참여연구원의 양적 확대보다 정부연구비 지원 강화(과제 단가 인상 및 집단연구지원 강화)가 실질적인 논문 성과 창출에 더욱 효과적일 수 있을 것으로 판단됨
 - ※ '17~'21년도 연구자 주도 기초연구 사업군을 통해 지원된 개인기초연구사업의 83,679개 과제, 집단연구지원사업의 1,584개 과제, 이공학학술연구기반구축사업의 17,937개 전체 과제를 대상으로 3개의 변수(참여연구원, 정부연구비, SCI 논문 수)들의 상관관계를 분석

- 국가연구개발사업 중간(자체)평가 보고서에 따르면 연구자 주도 기초연구 사업군 내에서 개인연구보다 집단연구에서의 연도별 논문 질적 수준(mrnIF)이 매년 높게 분석('17~'21년도)
- PCA와 연도별 mrnIF 분석 결과를 토대로 정부연구비 지원 강화(과제 단가 인상 및 집단연구 강화)가 연구자 주도 기초연구 사업군의 과학적 성과 제고를 위한 효과적인 방안으로 사료됨

▣ 제5차 과학기술기본계획('23~'27) 및 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략('23~'27)을 토대로 기초연구 전략성 진단 방법을 설계하고 12대 국가전략기술별 기초연구의 전략성을 진단

- 연구자 주도 기초연구 사업군 대상으로 임무지향성(국가 수요를 반영한 국가전략기술 개발), 기여도·우수성, 기업참여도, 수행 협력 체계(집단연구), 사업화 성과 연계성을 종합 분석하여 기초연구 전략성을 진단한 결과, 기초연구 특성상 12대 국가전략기술 모든 분야에서 기초연구의 사업화 성과 연계성은 낮게 진단되었으며 각 진단 항목별 상이한 수준·결과가 도출됨에 따라 기술별 맞춤형 R&D 지원 검토와 함께 기초연구 전략성 강화를 위한 지원 개선 노력이 요구됨

- 단, 국가연구개발 최상위 계획 및 투자전략에서 제시된 전략적 기초연구 추진 내용 중 기업의 연구개발 참여와 사업화 성과 연계성 등에서는 기존 기초연구 역할론적 관점에서 정책적 부작용(단기성과 치중 등) 발생 우려가 제시됨

※ 국가전략기술 분야 연구자들로 구성된 평가·자문단의 기초연구 전략성 진단 방법·결과에 대한 메타평가 과정에서 기업 참여도와 사업화 성과 연계성에 대한 부정 응답률은 각각 54%와 38%를 보임

▣ 정량·정성·통계분석 결과들을 종합하여 증거 기반의 연구자 주도 기초연구의 중장기적 전략성 제고 방안을 제시

- 기존 일률적인 연구자 주도 기초연구 사업군의 지원 방식을 재고하고 현재 기술 수준 및 기술개발 난이도, 시장 규모 등 상이한 국가전략기술 특성을 고려하여 기술별 개발지원 방식의 다변화 검토가 필요
- 이번 연구를 통해 연구자 주도 기초연구 사업군은 연구자 개인, 대학, 상향식 자유공모형, 서울지역·수도권 집중, 낮은 과제 단가 중심의 지원 경향이 높은 것으로 조사됨에 따라 연구개발 지원의 획일화·경직화를 완화하고 국가전략기술별 맞춤형 R&D 지원이 요구됨

- 기초연구의 고유 역할을 고려하여 기존의 보편적 기초연구 지원 기능을 유지하되, 국가 수요 고려(국가전략기술 개발), 기업 니즈 반영, 집단·협업 연구 체계 구축(대학+기업, 대학+출연연구소 등), 과제 단가 인상과 같이 특정 요건을 갖춘 R&D 사업·과제에 대해 중장기적으로 자율성과 안정성을 보장하여 간섭하지 않는 기초연구 지원 방식을 제안
- 특히, 지속적인 창의적·도전적 기초연구 수행이 담보되도록 사업화 성과 미달성에 대한 책임을 묻지 않는 중장기적인 기초연구 지원 방식이 권고되어 짐

목 차

제1장 서론	3
제1절 연구 배경 및 필요성	3
제2절 연구 목표 및 내용	16
제3절 연구 추진전략 및 방법	19
제2장 주요국의 전략기술 및 기초연구 지원 정책	
제1절 국가전략기술 선정 배경	25
제2절 주요국의 국가전략기술	30
제3절 주요국의 기초연구 지원 정책	41
제4절 기술패권경쟁에 대응하는 기초연구 지원 동향 변화	59
제3장 국가전략기술 육성 관련 기초연구의 역할	73
제1절 기초연구의 정의 및 기초연구사업의 특성	73
제2절 국내 연구자 주도 기초연구 사업군의 범위 및 유형	74
제3절 우리나라의 전략기술 관련 정책 및 체계	81
제4절 국가전략기술 관련 정책 상 기초연구 역할	86
제4장 국가전략기술(분야)별 기초연구 투자현황	95
제1절 연구자 주도 기초연구 사업(군)의 국가전략기술 투자 현황 분석 방법	95
제2절 국가전략기술(분야)별 정부 R&D 투자의 기초연구 비중 및 특성	98
제3절 기초연구 투자 정책에 대한 전문가 집단 정성평가(설문조사)	155
제4절 종합분석 및 시사점	157

제5장 국가전략기술 육성 관련 연구자 주도 기초연구 사업군의 이슈 및 지원 개선방안	161
제1절 국가전략기술 관련 연구자 주도 기초연구 사업 이슈 및 문제점 발굴 ...	161
제2절 연구자 주도 기초연구 사업군의 중장기 투자 개선방안(정책제언)	162
참 고 문 헌	163

표 목 차

〈표 1-1〉 국가별 주요 전략(핵심) 기술	4
〈표 1-2〉 정부 R&D 중 연구자 주도 기초연구비 투자 추이	5
〈표 1-3〉 11대 기술 분야별 투자 및 기술격차 현황	12
〈표 1-4〉 대학 연구 거점 지원 사업 비교	13
〈표 1-5〉 젊은 연구자 지원 사업 비교	14
〈표 1-6〉 국가연구개발 투자 현황 분석 항목(국가전략기술 지원 중심)	17
〈표 1-7〉 기초연구 전략성 진단 항목 및 설정 근거	20
〈표 1-8〉 연구자 주도 기초연구 사업군(a)/타 연구개발 사업군(b) 자료 비교를 통한 구간별 등급 부여 기준	21
〈표 1-9〉 등급별 가중치	21
〈표 1-10〉 점수에 따른 전략성 최종 등급 기준	21
〈표 1-11〉 전략성 진단 항목별 결과(예시)	21
〈표 2-1〉 국가안보전략(NSS) 실행 전략	28
〈표 2-2〉 백악관 과학기술정책실(Office of Science and Technology Policy, OSTP) 및 국가과학기술 위원회(NSTC) 선정 국가 전략기술(Critical and Emerging Technology, CET) 최신 목록 (2022.2)	30
〈표 2-3〉 8대 핵심·신흥 기술(CET)	32
〈표 2-4〉 6대 응용 기술 분야	32
〈표 2-5〉 중국 7대 과학기술 및 8대 산업	35
〈표 2-6〉 EU 지정 핵심 과학기술 목록(2020, 2021)	37
〈표 2-7〉 EU 지정 핵심 전략기술 분야 목록(2023)	38
〈표 2-8〉 특정 중요 기술에 해당하는 첨단 기술의 유형	39
〈표 2-9〉 일본 정부 지정 20대 특정 중요기술 목록(2022)	40
〈표 2-10〉 2022~2024년 미국 연구개발 우선순위	42
〈표 2-11〉 트럼프 행정부 기초연구 지원예산(단위, million)	43
〈표 2-12〉 바이든 행정부 기초연구 지원예산(단위, million)	43
〈표 2-13〉 13·5 기간 국가 정책 목표를 지향하는 기초연구 중점 지원 분야	44

〈표 2-14〉 기초연구 10년 행동방안	45
〈표 2-15〉 기초연구 강화 3단계 목표	46
〈표 2-16〉 기초과학연구 5개 분야 중점임무	46
〈표 2-17〉 Zero to One 기초연구 강화방안	47
〈표 2-18〉 새로운 상황 대비한 기초연구 강화 중점조치(2020)	48
〈표 2-19〉 기초연구 10조항	50
〈표 2-20〉 Horizon Europe의 5대 미션 및 내용	52
〈표 2-21〉 Framework Programme(FP) 예산 및 주요 특징	52
〈표 2-22〉 Horizon Europe 분야별 예산	53
〈표 2-23〉 2024년 R&D 성격별 예산 현황(단위, million)	59
〈표 2-24〉 2024년 R&D 혁신 주도 기관 및 예산	60
〈표 2-25〉 NSF 핵심 및 우선 투자 분야 및 예산(단위, million)	63
〈표 2-26〉 국가자연과학기금(NSFC) 주요 프로그램 지원 내용	65
〈표 2-27〉 경제안전보장 중요 기술 육성 프로그램의 주요 지원 기술	70
〈표 3-1〉 기초연구사업의 구조	74
〈표 3-2〉 우수연구사업의 주요 내용	75
〈표 3-3〉 생애기본연구사업의 주요 내용	76
〈표 3-4〉 집단연구사업의 주요 내용	77
〈표 3-5〉 학문후속세대 지원 사업의 주요 내용	78
〈표 3-6〉 학문균형발전 사업의 주요 내용	79
〈표 3-7〉 대학 연구기반 구축 사업의 주요 내용	80
〈표 3-8〉 12대 국가전략기술 및 세부 중점기술 목록	84
〈표 3-9〉 「과학기술기본계획」의 기초연구진흥 관련 주요 내용	86
〈표 3-10〉 「기초연구진흥종합계획」의 주요 내용	89
〈표 3-11〉 연도별 「기초연구사업 시행계획」 및 「이공분야 학술연구지원사업 종합계획」의 주요 내용	90
〈표 4-1〉 분석 대상 및 규모	96
〈표 4-2〉 과제-국가전략기술 매칭 후 국가전략기술별 투입 정부 예산 산출 결과(실례)	97
〈표 4-3〉 '17~'21년도 사업군별 국가전략기술 관련 과제 수 및 정부연구비	99
〈표 4-4〉 연구자 주도 기초연구 사업군을 통해 지원된 국가전략기술 관련 과제 수와 정부연구비 비중 및 격차	101

〈표 4-5〉 타 연구개발 사업군을 통해 지원된 국가전략기술 관련 과제 수와 정부연구비 비중 및 격차	101
〈표 4-6〉 연구자 주도 기초연구 사업군을 통해 지원된 국가전략기술 관련 과제 수와 정부연구비 연평균 증가율('17~'21년도)	102
〈표 4-7〉 타 연구개발 사업군을 통해 지원된 국가전략기술 관련 과제 수와 정부연구비 연평균 증가율('17~'21년도)	104
〈표 4-8〉 사업군별 과제수 및 정부연구비 연평균 증가율 비교('17~'21년도)	104
〈표 4-9〉 사업군별 지원 과제의 연구개발단계, 연구수행 주체, 세부과제 성격, 지역 비중 비교 (과제 수 기준)	109
〈표 4-10〉 사업군별 지원 과제의 연구개발단계, 연구수행 주체, 세부과제 성격, 지역 비중 비교 (정부연구비 기준)	110
〈표 4-11〉 연구자 주도 기초연구 사업군 대상 국가전략기술 연구수행 주체별 과제 수 비중(%) ..	112
〈표 4-12〉 연구자 주도 기초연구 사업군 대상 국가전략기술 연구수행 주체별 정부연구비 비중(%) ..	112
〈표 4-13〉 타 연구개발 사업군 대상 국가전략기술 연구수행 주체별 과제 수 비중(%)	113
〈표 4-14〉 타 연구개발 사업군 대상 국가전략기술 연구수행 주체별 정부연구비 비중(%)	113
〈표 4-15〉 연구자 주도 기초연구 사업군 대상 국가전략기술 지역별 과제 수 비중(%)	118
〈표 4-16〉 연구자 주도 기초연구 사업군 대상 국가전략기술 지역별 정부연구비 비중(%)	119
〈표 4-17〉 타 연구개발 사업군 대상 국가전략기술 지역별 과제 수 비중(%)	120
〈표 4-18〉 타 연구개발 사업군 대상 국가전략기술 지역별 정부연구비 비중(%)	121
〈표 4-19〉 연구자 주도 기초연구 사업군의 지원 유형별 과제 수 비중	127
〈표 4-20〉 연구자 주도 기초연구 사업군의 지원 유형별 정부연구비 비중	127
〈표 4-21〉 타 연구개발 사업군의 지원 유형별 과제 수 비중	128
〈표 4-22〉 타 연구개발 사업군의 지원 유형별 정부연구비 비중	128
〈표 4-23〉 연구자 주도 기초연구 사업군의 국가전략기술별 지원유형 비중(과제 수)	129
〈표 4-24〉 연구자 주도 기초연구 사업군의 국가전략기술별 지원유형 비중(정부연구비)	129
〈표 4-25〉 타 연구개발 사업군의 국가전략기술별 지원 유형 비중(과제 수)	130
〈표 4-26〉 타 연구개발 사업군의 국가전략기술별 지원 유형 비중(정부연구비)	130
〈표 4-27〉 연구개발 단계별 분류기준	131
〈표 4-28〉 연구자 주도 기초연구 사업 비교	135
〈표 4-29〉 개인기초연구·집단연구지원사업 과제의 correlation matrix(case I)	137
〈표 4-30〉 연구자 주도 기초연구 사업군 전체 과제의 correlation matrix(case II)	138

〈표 4-31〉 Eigenvalues of the correlation matrix(case I)	139
〈표 4-32〉 Extracted Eigenvectors(case I)	140
〈표 4-33〉 국가전략기술 개발 관련 과제 수 비중(%)	141
〈표 4-34〉 국가전략기술 개발 관련 정부연구비 비중(%)	142
〈표 4-35〉 연구자 주도 기초연구 사업군 대상 국가전략기술별 임무지향성 진단 결과	143
〈표 4-36〉 정부연구비 10억당 SCI 논문 및 국내외 특허 수	144
〈표 4-37〉 12대 국가전략기술별 중점과학기술(2020년 기술수준평가 보고서) 매칭 결과	145
〈표 4-38〉 연구자 주도 기초연구 사업군 대상 국가전략기술별 기여도·우수성 진단 결과	146
〈표 4-39〉 기업과의 공동연구 실적(과제 수 및 정부연구비)	147
〈표 4-40〉 기술료 실적 비교	148
〈표 4-41〉 연구자 주도 기초연구 사업군 대상 국가전략기술별 기업 참여도 진단 결과 (공동연구 및 기술료 실적 종합)	150
〈표 4-42〉 연구자 주도 기초연구 사업군 대상 국가전략기술별 수행 협력 체계 진단 결과	150
〈표 4-43〉 국가전략기술별 사회·경제적 성과 비교	152
〈표 4-44〉 연구자 주도 기초연구 사업군 대상 국가전략기술별 기초연구 전략성 진단 결과 (점수 및 등급)	153

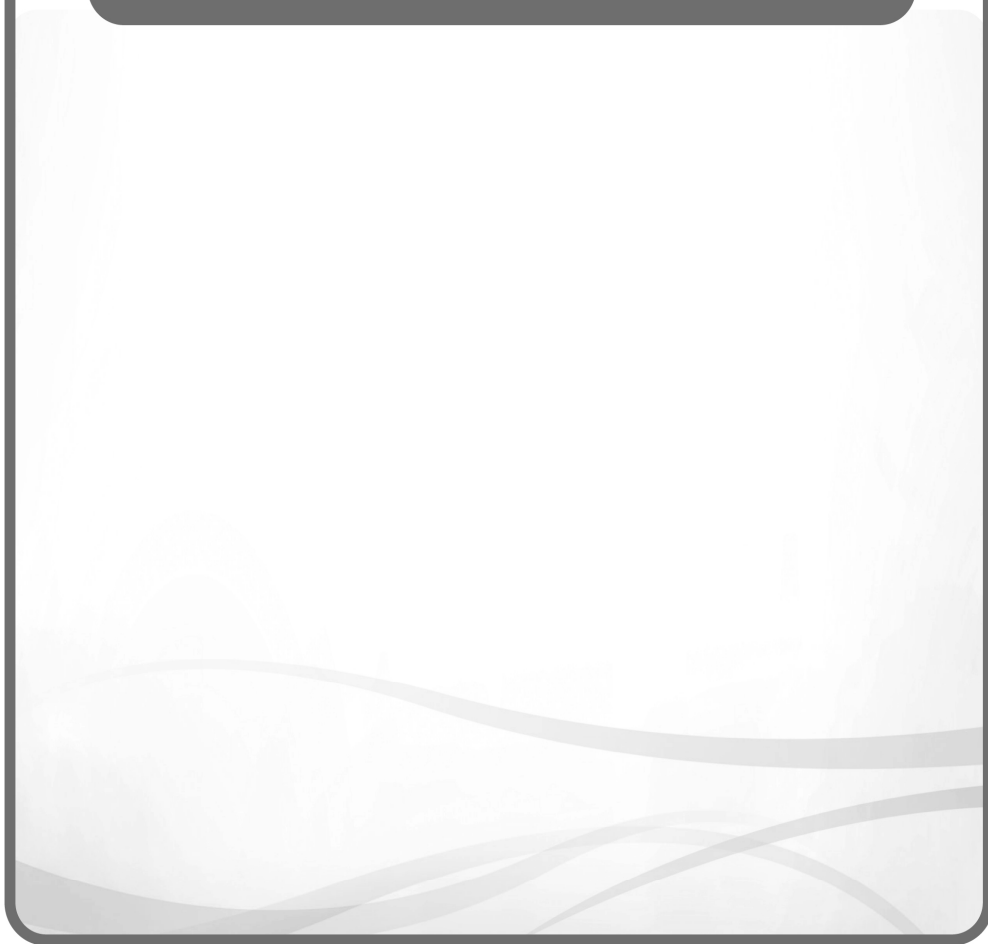
그림 목 차

[그림 1-1] 대학 수행 (a) 연구자 주도 기초연구 사업군과 (b) 타 연구개발 사업군의 기초연구 단계 연구비의 학문분야별 비중('18~'21년도 평균) (안지현, 윤성용(2022))	6
[그림 1-2] 전략적 기초연구 강화 개념도(강현규 외(2023))	6
[그림 1-3] 상호작용 기술 단계 모형(PCAST(2012))	7
[그림 1-4] 기초연구사업 개편 이력(2023년도 기초연구사업 시행계획)	9
[그림 1-5] 분야별 연구 수월성 및 특허 연계성 분석 결과(기초연구 정책연구회(2015))	10
[그림 2-1] 기술 분야별 중국의 시장점유율	26
[그림 2-2] 국가별 R&D 지출 및 첨단분야 특허 수	27
[그림 2-3] Horizon Europe(2021-2027)의 주요 구조	51
[그림 2-4] 2024년 NSF 지원 방향	62
[그림 3-1] 국가전략기술 평가 항목	82
[그림 3-2] 전략기술 도출 절차	83
[그림 3-3] 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략」의 추진 과제	88
[그림 3-4] 국가전략기술 중점 분야별 '24년 예산 배분 조정 결과	92
[그림 4-1] 국가전략기술 육성 기여 과제 수 및 정부연구비 산출 방법	96
[그림 4-2] '17~'21년도 국가전략기술 육성 관련 연구자 주도 기초연구 사업군 과제 수(개) 및 정부연구비(억원) 누적 자료	100
[그림 4-3] '17~'21년도 국가전략기술 육성 관련 타 연구개발 사업군 과제 수(개) 및 정부연구비(억원) 누적 자료	100
[그림 4-4] 연구자 주도 기초연구 사업군의 혁신선도 기술군 지원 과제 수 및 정부연구비	103
[그림 4-5] 연구자 주도 기초연구 사업군의 미래도전 기술군 지원 과제 수 및 정부연구비	103
[그림 4-6] 연구자 주도 기초연구 사업군의 필수기반 기술군 지원 과제 수 및 정부연구비	103
[그림 4-7] 타 연구개발 사업군의 혁신선도 기술군 지원 과제 수 및 정부연구비	105
[그림 4-8] 타 연구개발 사업군의 미래도전 기술군 지원 과제 수 및 정부연구비	105
[그림 4-9] 타 연구개발 사업군의 필수기반 기술군 지원 과제 수 및 정부연구비	105
[그림 4-10] 12대 국가전략기술별 연구자 주도 기초연구 사업군 및 타 연구개발 사업군	

과제 수 비중	106
[그림 4-11] 12대 국가전략기술별 연구자 주도 기초연구 사업군 및 타 연구개발 사업군 정부연구비 비중	107
[그림 4-12] 연구자 주도 기초연구 및 타 연구개발 사업군 과제의 정부연구비 지원 구간	108
[그림 4-13] 연구자 주도 기초연구 사업군 과제의 연구수행 주체 비중(과제 수 기준)	115
[그림 4-14] 연구자 주도 기초연구 사업군 과제의 연구수행 주체 비중(정부연구비 기준)	115
[그림 4-15] 타 연구개발 사업군 과제의 연구수행 주체 비중(과제 수 기준)	116
[그림 4-16] 타 연구개발 사업군 과제의 연구수행 주체 비중(정부연구비 기준)	116
[그림 4-17] 연구자 주도 기초연구 사업군을 통해 지원된 국가전략기술별 수도권·비수도권 과제 수 비중(%)	123
[그림 4-18] 연구자 주도 기초연구 사업군을 통해 지원된 국가전략기술별수도권·비수도권 정부연구비 비중(%)	123
[그림 4-19] 타 연구개발 사업군을 통해 지원된 국가전략기술별 수도권·비수도권 과제 수 비중(%)	124
[그림 4-20] 타 연구개발 사업군을 통해 지원된 국가전략기술별 수도권·비수도권 정부연구비 비중(%)	124
[그림 4-21] 사업군 및 기술별 수도권 지원 비중(과제 수 및 정부연구비)	125
[그림 4-22] 국가전략기술별 연구개발 단계 과제 수 비중(%)	132
[그림 4-23] 국가전략기술별 연구개발 단계 정부연구비 비중(%)	132
[그림 4-24] 연구자 주도 기초연구 사업군의 국가전략기술별 집단연구와 개인연구 비중(%)	134
[그림 4-25] 연도별 개인기초연구사업과 집단연구지원사업의 논문 질적 성과(mrnIF) 비교	136
[그림 4-26] 개인기초연구사업 및 집단연구지원사업 대상 PCA 결과의 시각화(Biplot) 결과(case 1)	139
[그림 4-27] 연구자 주도 기초연구 사업군 대상 국가전략기술별 기초연구 전략성 진단 결과 (rader chart)	154
[그림 4-28] 전략성 진단 항목별 국가전략기술 분야 연구자 만족도 조사	155
[그림 4-29] 국가전략기술 개발에 효과적일 것으로 기대되는 기초연구 지원 방식 (연구자 대상 조사 결과)	156

제 1 장

서론



제1장 서론

제1절 연구 배경 및 필요성

1. 추진배경

- 미중 기술 패권 경쟁으로 인하여 국가 간 기술 블록화·기정학적 리스크가 심화됨에 따라 미래 첨단기술 분야를 중심으로 국가 차원의 기초·원천 기술 확보 필요성이 증대
- 미국은 반도체와 바이오 등 첨단기술 분야에서의 경쟁력 제고를 목적으로 2022년도에 「CHIPS and Science Act」를 제정하며 기초연구, 인재 양성, 인프라 확충 등 전주기적인 R&D 지원을 위한 2,800억 달러* 규모의 투자계획을 발표
 - * R&D 및 상업화(2,000억 달러), 반도체 제조·R&D 및 인력 양성(527억 달러), 반도체 생산에 대한 세금 공제 혜택(240억 달러), 첨단기술 및 무선 공급망 관련 프로그램(30억 달러)(과학기술 인재정책 플랫폼 단신동향 자료)
- 미국은 인공지능, 고성능 컴퓨터, 양자정보 과학 등 10대 핵심기술 대상으로 향후 5년간('22~'27) 1,500억 달러 집중투자 전략을 발표(과기정통부 보도자료, 2021.12.22.).
- 중국은 「과학기술혁신 14차 5개년 계획('21~'25)」을 바탕으로 「ZERO TO ONE 기초연구 사업 강화 방안」, 「기초연구 10년 행동 방안」 등을 통해 기초과학 및 원천 혁신 분야의 수준 향상을 위한 세부 방안을 제시
 - 「14차 5개년 계획('21~'25)」에서는 핵심 원천기술 자립화를 위해 집중적으로 육성할 7대 과학기술(인공지능, 양자정보, 뇌과학, 유전자·바이오 기술 등) 및 8대 산업(신소재, 농업기계 장비, 첨단 의료 장비·신약 등)을 선정
- EU는 「Horizon Europe('21~'27)」을 통해 5개 임무지향형 연구 미션 분야(기후 변화 적응, 암, 바다 환경, 스마트시티, 토양 환경 및 음식)를 지정하고, 이를 위한 투자를 지속 확대
- 일본은 「경제안전보장법('22)」을 바탕으로 공급망 강화와 첨단기술 육성·보호를 추진 하며, 특정 중요기술에 대한 연구비 지원을 확대

〈표 1-1〉 국가별 주요 전략(핵심) 기술

국가	전략(핵심) 기술 (Key technology·Key enabling technology)
미국	①인공지능·머신러닝·자율주행, ②고성능 컴퓨터·반도체, ③양자정보 과학, ④로봇·첨단 제조, ⑤자연재해·인재 예방, ⑥첨단통신·실감 기술, ⑦생명공학·합성생물학, ⑧데이터관리·사이버보안, ⑨첨단에너지, ⑩첨단 소재
중국	[과학기술] ①인공지능, ②양자, ③집적회로, ④뇌과학, ⑤유전자·바이오, ⑥임상의학·헬스케어, ⑦우주·심해·극지탐사 [산업] ①신소재(희토류 등), ②대형 운송 수단(고속철, 대형 LNG 운반선, 대형여객기 등), ③스마트 제조·로봇, ④항공기 엔진, ⑤베이더우(北斗) 위성 위치 확인 시스템, ⑥신에너지·스마트 카, ⑦첨단의료기기·신약, ⑧농업기계
EU	①원재료, ②배터리, ③의약품원료, ④수소, ⑤반도체, ⑥클라우드·엣지
일본	①인공지능, ②바이오, ③재료, ④Beyond 5G, ⑤슈퍼컴퓨터, ⑥양자, ⑦반도체, ⑧우주시스템, ⑨에너지·환경, ⑩건강 의료

※ 국가별 전략(핵심) 기술은 조사 시기 및 분류 기준에 따라 달라질 수 있음

▣ 우리나라 역시 기술 주권 확보 및 글로벌 기술 패권 경쟁에 대응하기 위해 국가전략기술을 선정하고, 국가 전략기술 분야 육성에 있어 기술별 전략 이행안 수립 및 연구 거점 구축 등을 주요 골자로 하는 정책 및 투자 방안을 마련

- '22년 10월 정부는 「국가전략기술 육성 방안(안)」을 통해 12대 국가전략기술*을 발표하고, '국가전략기술 육성 거점으로 산학연 협력 강화' 등을 주요 육성 방안으로 제시

* (12대 국가전략기술) ①반도체·디스플레이, ②이차전지, ③첨단 모빌리티, ④차세대 원자력, ⑤첨단 바이오, ⑥우주항공·해양, ⑦수소, ⑧사이버보안, ⑨인공지능, ⑩차세대 통신, ⑪첨단로봇·제조, ⑫양자

▣ 이우성 외(2014)는 각 분야에서 모방을 통한 catch-up 전략은 더 이상 통용되기 어려우므로 지속적인 기초연구 투자 확대를 통해 원천기술을 확보함으로써 세계 수준의 과학 기술 경쟁력을 유지·강화하는 것을 주요 국가 전략으로 제시

▣ 기초연구의 저변을 확대하고 연구자들에게 안정적인 연구 기회를 제공하기 위해 정부는 '17년부터 '22년까지 연구자 주도 기초연구 투자를 2배 확대('17년 1.26조 → '22년 2.55조)

〈표 1-2〉 정부 R&D 중 연구자 주도 기초연구비 투자 추이
(제1차 국가연구개발 중장기 투자전략('23~'27)(안))

(단위: 조원, %)

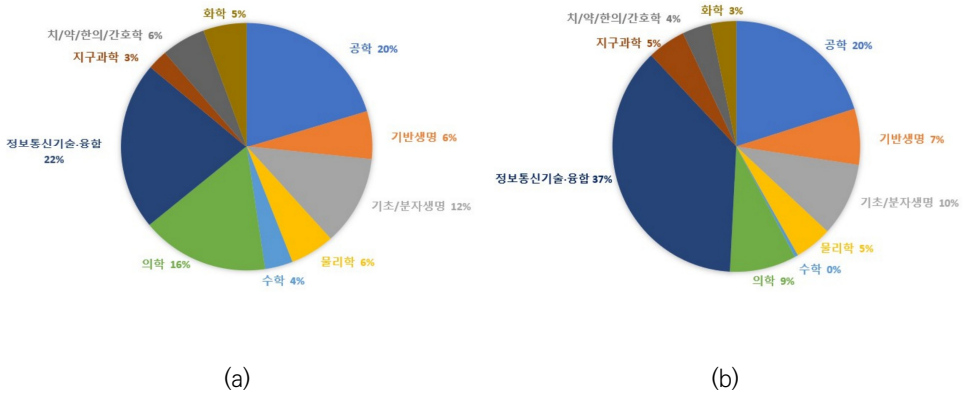
구분	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년
정부 R&D 예산	19.46	19.67	20.53	24.22	27.40	29.80
연구자 주도 기초연구비	1.26	1.42	1.71	2.00	2.35	2.55
(정부 R&D 중 비중)	(6.47%)	(7.22%)	(8.33%)	(8.26%)	(8.58%)	(8.56%)

※ 기초과학연구원 연구운영비 지원(2,493억원), 한국고등과학원 연구운영비지원사업(283억원) 등 제외

- 권명화 외(2018)는 순수 기초연구 2배 확대 등 정부 R&D 투자 주요 쟁점의 현황 및 문제점을 분석하여 기초연구지원 전략성 강화방안을 제시

 - 순수기초를 개인연구+집단연구+IBS 연구단, 목적기초를 프론티어 등 부처별 미션형 사업으로 분류하여 연구를 수행하였으며, 연구자들은 개인>집단>목적기초>IBS 순으로 중요하다고 인식하고 있음을 제시
 - 순수 기초연구 2배 확대에 따라 학문 분야별 기초연구 지원 체계 전환 및 학문 분야별 예산 배분을 전략성 강화 방안으로 제시
- 윤수진(2021)은 기존 기초연구 정책목표는 우리나라의 기초연구 투자가 열악하다는 전제하에 큰 폭의 양적 확대를 중심에 놓았으나, 향후에는 적정 수준의 투자 목표 제시와 더불어 수요 반영 및 효과적 지원을 위한 방향으로 정책 수립이 필요함을 제시
- 안지현, 윤성용(2022)은 학문 분야별 연구자 주도 기초연구 사업군과 타 연구개발 사업군의 연구비 특성 비교 분석(대학 수행 기초연구 단계) 등을 통해 학문 분야별 특성을 고려한 정부 지원 필요성을 강조

[그림 1-1] 대학 수행 (a) 연구자 주도 기초연구 사업군과 (b) 타 연구개발 사업군의 기초연구 단계 연구비의 학문분야별 비중('18~'21년도 평균)
(안지현, 윤성용(2022))



최근 글로벌 기술 패권 경쟁 심화에 대응하기 위해 국가전략기술 분야 육성이 기초연구 지원 전략으로 제시되고 있으며, 이에 기반한 정책연구 결과가 발표되고 있음

- 강현규 외(2023)는 국가전략기술 분야에서의 기초연구 투자 전략성 강화를 위한 전략적 기초연구 강화 방안을 제시
 - 연구자 주도 기초연구 규모가 2배 확대되었으나, 자유공모형 연구 위주로 지원되어 국가전략기술과 부합성이 낮음을 문제점으로 인식
 - 기초연구 투자의 지속적 확대 기초하에서 (가칭)전략기술분야 기초연구센터 설립, 전략 기술분야 기초연구 후속 연구 지원 강화, 기존 연구센터(IBS 등)의 전략기술 확보 역량 제고를 전략적 기초연구 강화 방안으로서 제시

[그림 1-2] 전략적 기초연구 강화 개념도(강현규 외(2023))



2. 연구의 필요성

■ 기초연구는 기초과학* 또는 기초과학과 공학·의학·농학 등과의 융합을 통하여 새로운 이론과 지식 등을 창출하는 연구 활동으로 정의(기초연구법 제2조)

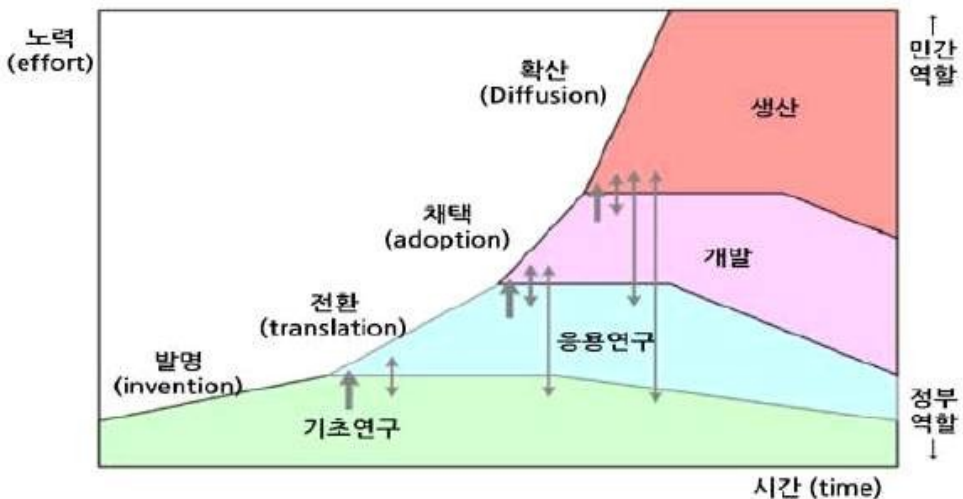
* (기초과학) 자연현상에 대한 탐구 자체를 목적으로 하며, 공학·의학·농학 등의 밑바탕이 되는 기초 원리와 이론에 관한 학문

■ 미국 대통령 과학기술자문위원회(PCAST)는 기술혁신의 모형인 상호작용 기술단계(Interacting Technology Stages)를 통해서 중장기적인 국가 경제 발전을 위해 기초연구에 대한 정부 차원의 지속적인 지원 필요성을 강조

※ (PCAST) President's Council of Advisors on Science & Technology

- 기초연구 결과는 곧바로 개발이나 생산에 직접 활용되어 기술혁신으로 이어지거나 역으로 개발과 생산 단계에서 기초연구에 새로운 영감을 주기도 함
- 기술은 기초연구, 응용연구, 개발, 생산 등 모든 단계에서 양방향(bidirectional)으로 상호 작용하며 발전

[그림 1-3] 상호작용 기술 단계 모형(PCAST(2012))



- 기초연구는 체계화되지 않은 지식을 새롭게 정립하여 기술을 더욱더 발전시키고 경제적 효과를 창출할 수 있으며(R. Nelson, R. Levin(1986)) 기업을 통해 상업적인 결과까지 구현 가능(E. Arnold, B. Thuriaux, (2001))
 - 미국 대학의 기초연구와 기업의 기술혁신 간의 관계를 분석한 연구 결과 신제품 중에서는 8%, 새로운 공정 중에서는 6%의 기존 성능과 문제점들이 개선되었다는 점을 실증적으로 밝혔으며 신제품 사용자로부터의 편익 추정 분석 결과 대학 기초연구 투자의 사회적 수익률이 28%에 이르는 것으로 조사(E. Mansfield(1991))
 - 기초연구 결과물은 상업적으로 활용되어 나타나는 파급효과가 반드시 존재함을 보고(A. B. Jaffe(1989))
 - 기초연구 결과의 경제적 편익의 사례로는 새로운 기업의 창출, 기술적인 문제의 해결, 새로운 방법론의 개발, 유용한 정보 축적량의 증가, 숙련된 인력의 배출, 전문 네트워크 형성 등을 들 수 있음(B. R. Martin, D. Hicks, A. Salter(1996))
- 김용진 외(2005)는 우리나라 기초연구 지원의 중요성을 보여주는 실증분석 결과를 발표
 - 우리나라의 기술 수준이 선진국 수준에 근접할수록 상대적으로 개발연구의 성장 유발 효과는 감소하는 반면 기초과학 연구로 인한 성장 유발 효과는 증가
 - 우리나라 자료를 이용한 실증분석 결과 연구개발 투자 총액이 동일한 조건에서 개발연구의 비중을 1%p 낮추고 기초연구의 비중을 1%p 늘리도록 자원배분을 할 경우 장기적으로 연구개발 투자의 효율성이 높아져 성장률이 0.08%p 상승한다는 결과를 발표
- 우리나라의 기초연구 지원 전략은 시대적 이슈와 과학기술자들의 요구 등에 의해 변화해 왔으며 기초과학연구 지원 정책들은 기초과학연구 발전의 주요 원동력으로 작용(정세환, 설성수, 2010)
 - 과학기술자들의 의견 표출, 대내외적인 여건 및 국가 정책에 의해 우리나라의 기초연구 지향점은 시대별로 변화
 - 1980년대 산업계로부터 국제경쟁력 제고를 위한 기술혁신이 강조됨에 따라 기초연구에 대한 관심도가 증폭되었으며(윤정로, 황해란, 2000) 일반기초연구와는 달리 선도적 연구와 문제 지향적 기초연구를 수행하기 위한 목적기초연구(특정목적기초연구사업)를 추진
 - 이러한 흐름은 1990년대까지 이어져, 산학협력 기반의 새로운 기술 체제에서 선도적 지위를 확보하기 위한 우수연구센터 프로그램을 추진

- 1990년대 중반서부터는 순수기초의 중요성이 대두되기 시작하였으며, 2000년대에는 기초과학을 대표하는 3대 학회*가 중심이 된 ‘풀뿌리 기초과학 살리기 운동’이 전개되는 등 개인형 기초연구 정책으로의 전환을 요구하는 목소리가 제기

* (기초과학 대표 3대 학회) 대한수학회, 한국물리학회, 대한화학회

[그림 1-4] 기초연구사업 개편 이력(2023년도 기초연구사업 시행계획)

구분	1976	1982	1983	1985	1986	1987	1989	1990	1992	1995	1996	1997	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2009	2011	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2022	2023	비고	
기초연구																																	
기초연구																																	
기초연구																																	

- 기초연구 정책연구회(2015)는 연구 수월성* 및 특허 연계성** 분석을 통한 나노과학기술, 해양학, 전기전자공학 등 세부 분야별 현황 진단 결과와 함께 기초연구 지원 전략성 강화를 위한 4가지 정책 제언을 제시

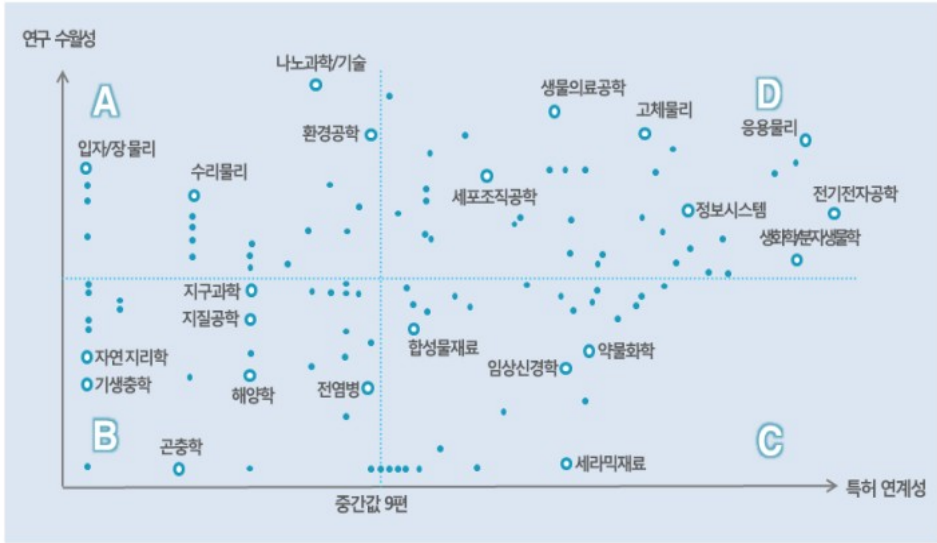
* 피인용 세계 상위 1% 논문 중 한국논문 점유율

** 미국 특허청 등록 한국 특허에 인용된 SCI(E) 과학 논문 수

- 연구자 맞춤형 지원을 통한 세계 Top class 과학기술자 양성
- 취약 분야 육성을 위한 장기·공공연구 추진
- 미래 핵심 원천기술 확보를 위한 산업계 연계 채널 확충
- 연구 수준의 효율적 향상을 위한 기초연구의 국제화

※ (기초연구 국제화 예시) 산업계 발주 국제 공동연구에 대학·연구소 등 국내 기초연구 주체의 참여를 강화

[그림 1-5] 분야별 연구 수월성 및 특허 연계성 분석 결과(기초연구 정책연구회(2015))



정부일(2016)은 과학사업화의 성공적인 해외사례들을 분석한 연구 결과를 통해서 연구기획 단계부터 기업의 수요가 반영된 R&BD(Research and Business Development) 성격의 목적기초연구 기획 필요성을 강조

- 기존 성공 사례 분석 결과 기초과학적 지식을 토대로 단기간에 사업화가 가능한 첨단 산업 분야들은 전자산업, 정보화산업, 항공우주산업, 제약 및 바이오산업 등이 대표적

우리나라는 제5차 과학기술기본계획('23~'27)을 통해 전략적 기초연구 추진 등 향후 5년간의 과학기술정책 주요 방향을 수립('22.12.)

※ 과학기술기본계획은 과학기술기본법 제7조에 따른 과학기술 분야 최상위계획으로서 향후 5년간 과학기술의 발전목표 및 정책의 기본방향, 기술혁신을 위한 자금의 지원에 관한 사항, 민간 부문의 과학기술 혁신 촉진과 같은 법정 사항 등을 포함

- 제5차 과학기술기본계획을 통해 분석·제시된 제4차 기본계획의 한계
 - 기관 차원의 공동·집단연구에 대한 정책 및 투자 부족
 - 국가적 문제해결 기여 미흡 및 전략성·기술별 육성 방안 부족

- 민간과 공공이 분절되어 공동연구 비중이 낮고 혁신의 주체가 될 수 있는 대기업의 정부 R&D 참여 감소

※ 정부 R&D 중 대기업 수행 규모: ('11) 13,861억원 → ('21) 4,327억원

- 기초연구 역량 축적 및 질적 성장을 위해 목적성이 높은 기초연구에 전략성을 부여
 - 연구자 주도 기초연구 지원체계 하에서 국가전략기술 등 국가 수요를 반영한 전략적 기초연구 추진
 - 개별 단위 기술로 해결하기 어려운 연구 주제 대상으로 초학제간 융복합 연구를 확대
 - 산업과 연계되는 기초·원천 분야에 대한 과학 사업화 지원체계 구축 추진

▣ 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략('23~'27)을 통해 국가전략기술 육성 등 향후 5년간의 국가연구개발 투자 목표와 방향을 설정('23.2.)

※ 국가연구개발 중장기 투자전략은 국가연구개발 투자의 최상위 전략으로 국정과제 및 과학기술기본 계획·국가전략기술 육성 전략 등 주요 정책들과 연계하여 향후 5년간의 투자 목표와 방향을 제시

- “연구자 주도 기초연구와 함께 국가 수요를 반영한 임무지향형 기초연구 투자 확대”를 주요 정책목표로 명시
- 국가전략기술 육성방안에서 선정된 12대 국가전략기술에 5년간 25조원 이상 투자('22년 3.74조원 → '27년 6.03조원(연 10% 확대))
- 기초·기반 분야 투자전략
 - “국가연구 역량의 근간인 우수연구자를 지속 양성하고, 임무지향형 연구 확대, 대학 연구 거점 육성 등에 중점 투자하여 국가 연구경쟁력 강화”를 기초·기반 분야의 투자전략으로 제시
 - ※ 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략('23~'27)을 통해서 기초·기반, 에너지·자원, 환경·기상 등 총 11개 기술 분야별 투자전략(안)이 마련
- 기초·기반 기술 분야의 기술 동향 및 미래 전망
 - 과학이 풀어야 할 문제가 복잡하여 개인연구만으로는 세계적 연구성과를 창출하는데 장기간이 소요되므로 집단연구 중심 연구역량 강화 필요
 - 세계적 기술 블록화로 국가 차원의 기초·원천 기술 확보가 중요하므로 기술 난제 해결, 신기술 seed 창출을 위한 임무 중심 기초연구 지원 필요

- 11대 기술 분야* 내에서 기초·기반 기술 분야의 기술격차(선도국 대비)는 우주·항공·해양 기술 분야의 10.4년(64.8%)에 이어 두 번째로 수준이 낮은 7.0년(67.5%)으로 조사(제1차 국가연구개발 중장기 투자전략('23~'27))

* (11대 기술 분야) ①ICT·SW, ②생명·보건의료, ③에너지·자원, ④소재·나노, ⑤기계·제조, ⑥농림수산·식품, ⑦우주·항공·해양, ⑧건설·교통, ⑨환경·기상, ⑩기초·기반, ⑪국방

〈표 1-3〉 11대 기술 분야별 투자 및 기술격차 현황
(제1차 국가연구개발 중장기 투자전략('23~'27))

기술분야 (중분류 수)	투자규모(억원)			기술격차 (선도국 대비)	중분류별 투자유형(개수)	
	정부('21)	민간('21)	투자비		정부 주도	민간 주도
ICT·SW (8)	12,085 (17,723)	434,103	36배 (40.6배)	2.1년 (81.4%)	3	5
생명·보건의료 (10)	14,721	20,884	1.4배 (0.8배)	3.1년 (78.0%)	8	2
에너지·자원 (10)	16,074 (19,323)	42,722	2.7배 (2.3배)	3.7년 (80.2%)	2	7
소재·나노 (6)	15,809 (17,062)	104,582	6.6배 (11배)	2.5년 (80.8%)	3	3
기계·제조 (5)	7,664	170,525	22.2배 (29.4배)	2.9년 (80.5%)	3	2
농림수산·식품 (5)	12,038	12,866	1.1배 (1.0배)	4.0년 (77.3%)	2	3
우주·항공·해양 (5)	8,043	5,396	0.7배 (0.4배)	10.4년 (64.8%)	5	0
건설·교통 (2)	4,673 (5,396)	14,441	3.1배 (3.0배)	2.9년 (82.3%)	1	1
환경·기상 (3)	4,299	7,305	1.7배 (1.5배)	3.9년 (79.5%)	2	1
기초·기반 (4)	26,379 (29,155)	-	-	7.0년 (67.5%)	4	0
국방 (6)	24,837	-	-	(79%)	6	0
총합	146,622 (163,596)	812,824			39	24

※ 11대 분야에 해당되지 않는 R&D 예산(중소기업, 대학재정지원, 기관운영비 등)은 제외

※ 괄호 안 금액은 기관 주요사업비, 기반조성 등 기술 분야에는 해당되나 개별 중분류에 해당되지 않는 예산을 포함

■ 최근 국가 정책(제5차 과학기술기본계획 및 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략)에 따라 국가전략기술 분야를 대상으로 하는 사업이 신설되는 등 기초연구 전략성 강화를 위한 투자가 확대

- 기존 집단연구 사업*과 더불어 과기정통부는 국가전략기술 분야를 집중적으로 지원하기 위해 혁신연구센터(IRC) 사업과 세종과학펠로우십 국외 트랙을 신설('23)

* (예시) 선도연구센터(SRC(이학), ERC(공학), MRC(기초의과학))와 교육부의 대학중점연구소 지원 사업 등

- 혁신연구센터(IRC)를 통해 대학별 특성화 연구 거점 구축
- 세종과학펠로우십 국외 트랙을 통해 국가전략기술 분야 핵심 인재를 양성

■ 신규사업 기획의 완성도 및 투자의 효과성 제고를 위해서는 기존 사업들이 전략기술(분야) 육성에 어떤 영향을 미쳤는지에 대한 현황 분석과 문제점 진단·개선 방안 도출이 필요하나 이를 위한 사전 연구는 부족한 상황

- 국가전략기술(분야) 지원 목적으로 신설된 혁신연구센터(IRC)와 세종과학펠로우십 국외 트랙의 경우 기존 사업들과의 차별화 전략과 연계 방안 마련을 위한 선행연구가 부족

〈표 1-4〉 대학 연구 거점 지원 사업 비교

	선도연구센터					대학 중점 연구소
	혁신 연구센터 (IRC)	이학 분야 (SRC)	공학 분야 (ERC)	기초의과학 분야 (MRC)	지역혁신 분야 (RLRC)	
사업 목적 및 특성	우수한 전략 기술 분야 연구 그룹 육성을 통해 지속 가능한 연구 역량을 축적하고, 대학 내 산학연 협력의 거점 역할 수행 및 세계 수준의 연구 성과 창출	우수한 이학 분야의 연구 그룹 육성을 통해 새로운 이론 형성, 과학적 난제 해결 등 국가 기초 연구 역량 강화	우수한 공학 분야의 연구 그룹 육성을 통해 원천응용 연구 연계가 가능한 기초 연구 성과 창출 및 대학내 산학 협력의 거점 역할 수행	의·치·의·한의·약학 분야의 연구 그룹 육성을 통해 사람의 생 명 현 상 과 질병 기전 규명 등 국가 바이오·건강 분야 연구 역량 강화	지역혁신분야 연구 그룹 육성을 통해 지역의 지속 가능한 자생적 혁신 성장 기반 마련 및 지역 연구 역량 강화	대학(연구소)을 단위로 하는 연구 공동체 형성 및 대학 및 지역의 특성화·지립화된 연구 거점으로 육성, 우수 연구 인력 발굴·육성

	선도연구센터					대학 중점 연구소
	혁신 연구센터 (IRC)	이학 분야 (SRC)	공학 분야 (ERC)	기초의과학 분야 (MRC)	지역혁신 분야 (RLRC)	
지원 대상	이공계 분야 대학원이 설치되어 있는 대학	이공계분야(MRC의 경우 기초의과학 분야) 대학원이 설치되어 있는 대학의 10인 내외 연구그룹			이공계 분야 대학원이 설치되어 있는 지역대학	KCI에 등록된 대학 부설연구소
지원 분야	12대 전략기술 분야	자연과학, 생명과학	공학, ICT·융합	의약학	지역 혁신성장 선도분야	전 분야
연간 연구비 (간접비 포함)	연 50억원 이내	연 15.6억원 이내 (지구과학 분야는 연 13억원 이내)	연차별 균등 또는 차등 설정 ※ 총 연구개발비 135억원 이내	연 14억원 이내	연 15억원 이내	연 7억원 (간접비 별도)
연구 기간	10년 (3+4+3년)	7년(4+3년)	3~7년 자율 설정	7년(4+3년)	7년(4+3년)	9년(3+3+3)

〈표 1-5〉 젊은 연구자 지원 사업 비교

	세종과학펠로우십 국외연수 트랙 (‘23년 신규)	박사후 국외연수
사업목적 및 특성	우수한 박사후 연구자가 국가전략기술 분야 핵심 인재로 성장하여 국가경쟁력 확보의 원천이 될 수 있도록 국외연수 지원	국외 대학 및 연구소에서 연수 지원
지원 대상	국내대학 박사학위 취득자 중 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하인, 대학 이공분야 전임교원이 아닌 연구자 또는 국(공)립·정부출연·민간연구소의 비정규직 연구원	국내 대학 박사학위 취득 후 5년 이내인 자
지원 분야	12대 전략기술분야	전 분야
연간 연구비 (간접비 포함)	7천만원(인건비)	4천5백만원(인건비)
연구기간	2년(1+1)	1년

- 최근 발표된 국가 R&D 정책(제5차 과학기술기본계획 등) 방향 중 ‘국가 수요를 반영한 전략적 기초연구 수행’ 부문을 원활히 이행하기 위해서는 12대 국가전략기술 육성과 관련된 국내 기초연구 지원 현황 분석 등이 선행될 필요
- ‘연구자 주도 기초연구 지원 체계 하에서 국가전략기술 육성을 위한 전략적 기초연구 추진’이 주요 정책 방향으로 설정되었으나 기초·필수자료라 할 수 있는 12대 국가전략 기술(분야)별 국가 R&D 지원 현황 분석과 이에 따른 기초연구 지원 개선을 위한 연구는 수행되지 않음
 - 국가 수요(국가전략기술 육성)를 반영한 연구자 주도 기초연구의 역할과 투자전략 분석 및 개선 방안 마련 필요
 - 연구자 주도 기초연구 사업군 대상 국가전략기술 지원 현황에 대한 분석 결과를 토대로 최근 기초연구 부문에 부여된 투자의 전략성(목적성 강화)을 제고하기 위한 심층적인 검토가 필요
 - 정부 투자의 효과적인 역량 결집과 효율적 지원을 위하여 국가전략기술별 기초연구 지원 현황, 기초연구 목적성 강화 필요성·이행 방안 등에 대한 세부적인 분석과 검토에 기반한 기초연구 지원 개선 방안 마련이 필요
 - 특히, 국가전략기술 육성을 위한 사업들이 기초연구 지원 전략성 강화에도 실질적으로 기여할 수 있는지에 대한 가능성과 효과적인 기초연구 지원 방향은 무엇일지에 대한 검토가 필요(예, 혁신연구센터(IRC) 사업만으로 특성이 상이한 12대 국가전략기술(분야) 전 범위를 포괄적으로 지원이 가능한지에 대한 검토)

제2절 연구 목표 및 내용

1. 연구 목표

▣ 연구자 주도 기초연구 사업군을 대상으로 임무 기반의 국가전략기술(분야)별 투자 현황 분석 및 전략성 진단

- 다년간('17~'21년도) 연구자 주도 기초연구 사업군*과 타 연구개발 사업군(비교군)**을 통한 우리나라의 12대 국가전략기술(분야) 개발 지원 특성 분석

* 기초연구 지원을 위한 과기정통부와 교육부 소관 세부사업들로 구성(과기정통부 개인기초연구사업, 교육부 개인기초연구사업, 과기정통부 집단연구지원사업, 교육부 이공학학술연구기반구축사업)

** 우리나라 전체 R&D 사업들에서 연구자 주도 기초연구 사업군을 제외한 나머지 모든 R&D 사업들로 구분 → 각 분석 결과들을 우리나라 R&D의 일반적인 수준으로 가정하여 연구자 주도 기초연구 사업군의 분석 결과들과 비교

※ 전체 국가 R&D = 연구자 주도 기초연구 사업군 + 타 연구개발 사업군

- 12대 국가전략기술 육성을 위한 상기 두 사업군(연구자 주도 기초연구 사업군/타 연구개발 사업군)의 지원 경향을 토대로 전문가 집단 심층 평가를 수행하여 기초연구의 전략성을 진단하고 개선점을 도출

▣ 제5차 과학기술기본계획('23~'27)* 등에 명시된 '국가 수요를 반영한 기초연구 전략성 강화' 부문의 이행을 위한 중장기적 지원방안 제시

* (제5차 과학기술기본계획 원문) "연구자 주도 기초연구 지원 체계 하에서 국가전략기술 등 국가 수요를 반영한 전략적 기초연구 추진"

- 국가전략기술 등 국가적 수요에 따른 임무 기반의 기초연구 역할과 중장기적 지원방안 등을 도출

2. 연구 내용

▣ 주요국의 기초연구 지원현황 분석(전략기술 지원 중심으로)

- 해외 주요국(미국, 중국, 일본, EU)과 한국을 대상으로 국가 차원의 전략기술 지원 육성을 위한 기초연구의 개념과 역할 변화에 대한 동향 분석

- 해외 주요국의 전략적 기초연구 지원 정책·투자 동향 분석
- 해외 주요국의 전략적 기초연구에 대한 정부 정책의 특징 분석(시사점 도출)

▣ 우리나라의 기초연구 지원 현황 분석(국가전략기술 지원 중심으로)

- 연구자 주도 기초연구 사업군과 타 연구개발 사업군의 12대 국가전략기술(분야)별 국가연구개발 투자 특성을 분석 항목별로 상세 비교분석

〈표 1-6〉 국가연구개발 투자 현황 분석 항목(국가전략기술 지원 중심)

분석항목	분석내용	분석방향
12대 국가전략기술 (분야)별 투자 현황	연구자 주도 기초연구 사업군과 타 연구개발 사업군을 과제 단위로 세분화하여 12대 국가전략기술(분야)별 정부 지원 특성 DB 구축	- 특정 기술(유형)별 정부 투자의 편중/공백 여부 확인 12대 국가전략기술(분야) 육성을 위해 투입된 기초연구 R&D 예산 등을 분석 (예시: 기초연구 ○○%, 응용연구 □□%, 개발연구 △△% 등)
연구 수행 주체	국가전략기술 개발을 수행하는 연구 수행 주체(예, 대학, 대기업, 출연연구소 등) 비중 및 연구 수행 주체별 정부 지원 규모	국가전략기술 육성에 주도적인 연구 수행 주체 및 투자 규모 확인
지원유형	자유공모형, 품목지정형, 하향식 지원 유형 비중	연구자 주도 기초연구(자유공모) 대비 타 연구개발 사업군의 지원유형 비중 및 12대 국가전략기술(분야)별 지원유형 비중
연구 수행 단위	개인연구 및 집단연구 비중	연구자 주도 기초연구 사업군 내에서 국가 전략기술 개발·육성을 위해 지원된 연구 과제의 수행 단위를 조사
지역별 투자 현황	국가전략기술 육성을 위해 투입된 지역별 정부지원금·과제 수 비교	국가전략기술 육성과 관련된 지원 과제를 분석하여 수도권/지방 지원 균등성 및 국가전략기술별·지역별 클러스터 형성 경향 확인
연구수혜자 추이	국가전략기술 육성을 위해 투입된 연구 책임자 수 변동 추이를 분석	연도별 연구책임자 변동 추이 및 수도권 /지역 분포 특성 확인

■ 전문가 집단 심층평가를 통한 국가전략기술(분야)별 기초연구의 전략성 진단

- 연구자 주도 기초연구 사업군과 타 연구개발 사업군을 대상으로 국가전략기술(분야)별 기초연구 지원 과제의 전략성 진단을 위한 설문 항목 설계 및 전문가 집단 심층평가 수행

※ 임무지향성(국가전략기술과의 연계성·부합성), 기술개발 기여도·우수성, 기업 참여도, 수행 협력 체계(집단연구 지향), 사업화 성과 연계성 등

■ 전략적 기초연구에 대한 중장기 지원방안 제시

- 상기 분석 결과를 종합하여 임무 중심의 국가전략기술 지원·육성 정책에 효과적으로 기여할 수 있도록 전략적 기초연구에 대한 중장기 지원방안(정책, 투자 등) 제시

※ 하향식(top-down) 지원유형 및 집단연구의 비중(집단 vs. 개인) 확대, 국가전략기술 분야 기초연구 투자 비중 강화, 기술수요자(기업)의 연구 참여(기획 및 수행) 확대 등

제3절 연구 추진전략 및 방법

1. 추진전략 및 방법

▣ 제5차 과학기술기본계획 등 과학기술분야 주요 정책들을 통해 제시된 ‘국가전략기술 분야 육성’, ‘전략적 기초연구 추진’ 방향과 관련하여 문헌조사, 전문가 의견수렴, 투자 현황 조사 등 정량적·정성적·통계적 종합분석 결과를 토대로 국가전략기술 중심의 기초연구 전략성 강화를 위한 효과적인 지원방안을 도출

▣ 주요국 대상 전략기술 분야 R&D 지원 동향 분석

- 해외 문헌조사, 전문가 세미나, 원고 등을 통해 해외 전략기술 분야 기초연구 지원 대상과 방법, 성과 등에 대한 사례를 분석(벤치마킹이 가능한 주요·우수사례 중심)

▣ 국가전략기술 육성 관련 국가 R&D 지원 특성 분석

- 국가 R&D 사업 전체를 연구자 주도 기초연구 사업군과 타 연구개발 사업군(비교군)으로 구분 후 과제 단위로 세분화하여 최근 5년간(17~21년도) 국가전략기술(분야)별 지원 특성을 상세 분석
 - 과학기술정책지원서비스(K2Base - KISTEP Knowledge Base)·국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에서 제공하는 조사분석 데이터(사업·과제명, 정부연구비, 논문·특허 성과 등)를 기반으로 각각의 R&D 과제들을 12대 국가전략기술(분야)별로 매칭하여 사업군·과제 단위의 국가전략기술 개발 지원 규모 등을 파악
 - ※ 타 연구개발 사업군(비교군)의 각 분석 항목 결과들을 우리나라 R&D의 일반적인 수준으로 가정하여 연구자 주도 기초연구 사업군의 분석 자료들과 비교

▣ 기초연구 전략성 진단(전문가 집단 정성평가)

- 대상
 - 연구자 주도 기초연구 사업을 통해 수행된 기초연구의 전략성 진단을 위해 전문가 집단 정성평가를 수행
 - ※ 국가전략기술(분야) 육성에 필요한 기초연구 유형을 구분하고 기초연구 유형에 따라 분석 대상 자료와 진단 항목 등을 상세 설정
 - ※ 연구자 주도 기초연구 사업군의 사업목적·내용과 성과보고서 등을 활용

● 진단 항목

- 제5차 과학기술기본계획 및 제1차 중장기 투자전략 주요 내용을 근거로 전략성을 5가지 항목(임무지향성, 기여도·우수성 등)으로 진단 후 점수·등급을 도출

〈표 1-7〉 기초연구 전략성 진단 항목 및 설정 근거

항목(배점)	내용	설정 근거
①임무지향성 (30)	임무중심의 목표가 설정되어 해당 기술개발이 “12대 국가전략기술 육성”과 충분히 연계되고 부합성을 갖추었는지 진단	〈제5차 과학기술기본계획〉 • 국가전략기술 등 국가 수요를 반영한 전략적 기초연구 추진 • 산업과 연계되는 기초 분야의 경우, 기획부터 산업계의 의견을 반영하고 실용화까지 연계되어 산업 분야 기술 난제들을 해결할 수 있도록 설계 • 연구자 개인 기반의 연구비는 증가하였으나, 기관 차원의 공동 집단연구에 대한 정책 및 투자 부족 〈제1차 중장기 투자전략〉 • 집단연구 중심 연구역량 강화 필요 • 기술난제 해결, 신기술 seed 창출을 위한 임무중심 기초연구 지원 필요
②기여도·우수성 (30)	해당 기술개발 성과가 국가전략기술 육성과 글로벌 선도 관점에서 얼마나 기여하였는지 성과의 우수성을 진단	
③기업 참여도 (10)	기획 단계에서 구체적인 기업 니즈가 충분히 반영되었는지 진단	
④수행 협력 체계 (20)	집단연구·협업 체계가 충분히 갖추어졌는지 진단	
⑤사업화 성과 연계성 (10)	기술개발 성과가 사업화 성과까지 연계되었거나 향후 연계 가능성을 진단	

● 진단 방법

- 전문가 집단을 구성하여 5가지 진단 항목에 대해 정량·정성평가 의견·근거를 토대로 각 항목별 점수를 검토하고(항목별 점수 = 항목 배점 × 등급별 가중치) 각 항목별 점수를 모두 합산하여 최종 점수와 등급을 도출

※ 각 항목별 판단 기준이 되는 세부 진단방법(S, A, B, C, D 기준)은 일반적인 국가 R&D 성과 평가 방법에 준하여 설계

〈표 1-8〉 연구자 주도 기초연구 사업군(a)/타 연구개발 사업군(b) 자료 비교를 통한 구간별 등급 부여 기준

비교 결과(a/b)		전략성 등급	가중치
이상	미만		
120%		매우높음(S)	1.00
110%	120%	높음(A)	0.85
100%	110%	보통(B)	0.70
90%	100%	낮음(C)	0.55
	90%	매우낮음(D)	0.40

〈표 1-9〉 등급별 가중치

등급	S	A	B	C	D
가중치	1.00	0.85	0.70	0.55	0.40

〈표 1-10〉 점수에 따른 전략성 최종 등급 기준

90이상	90미만~80이상	80미만~70이상	70미만~60이상	60미만
매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡

● 전략성 진단 결과 활용

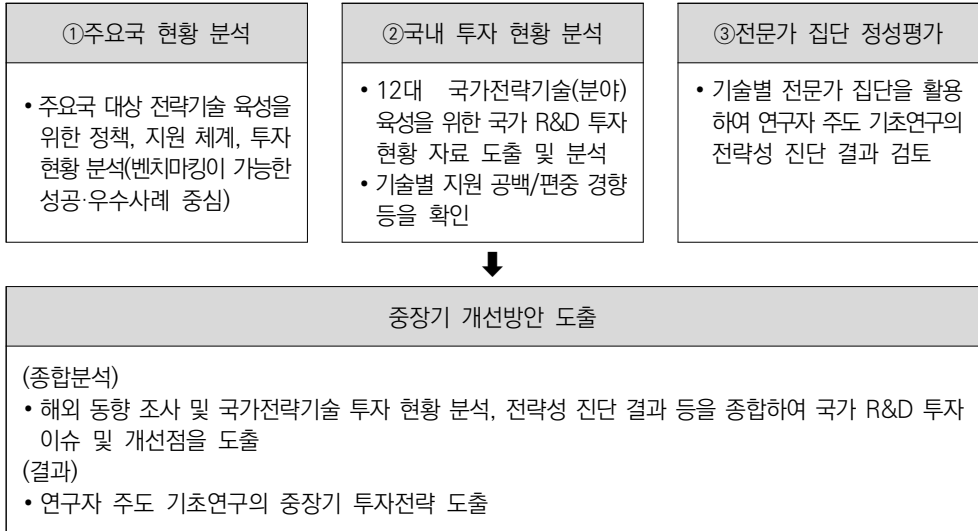
- 12대 국가전략기술(분야)별 기초연구 전략성 점수·등급 도출
- 과기분야 최상위 계획·투자전략 내용 중 ‘전략적 기초연구 추진’ 부문에 대한 원활한 이행을 위해 기존 연구자 주도 기초연구 사업군의 전략성 진단 결과를 문제점·개선 방안 도출을 위한 현황 근거 자료로 활용

〈표 1-11〉 전략성 진단 항목별 결과(예시)

진단 항목	배점	등급	항목별 점수(배점 × 등급별 가중치)	최종 등급
①임무지향성	30	높음 A(0.85)	$30 \times 0.85 = 25.5$	85.0 (높음)
②기여도·우수성	30	높음 A(0.85)	$30 \times 0.85 = 25.5$	
③수요기업 참여도	10	높음 A(0.85)	$10 \times 0.85 = 8.5$	
④수행 협력 체계	20	높음 A(0.85)	$20 \times 0.85 = 17.0$	
⑤사업화 성과 연계성	10	높음 A(0.85)	$10 \times 0.85 = 8.5$	

■ 기초연구 R&D 지원 개선방안 도출

- 국내외 지원 현황 비교/분석, 전문가 심층 정성평가 등을 통해 국가전략기술(분야) 육성에 효과적인 정부 기초연구 R&D 지원방안 제시



제 2 장

주요국의 전략기술 및 기초연구 지원 정책

제2장 주요국의 전략기술 및 기초연구 지원 정책

제1절 국가전략기술 선정 배경

■ 미국과 중국의 기술 패권 경쟁 심화와 기술 변동 속도의 가속화에 따라 과학기술 분야 국제 리더십 유지에 대한 각국의 위기인식 고조

- 미-중 기술 패권 경쟁은 다양한 이슈, 분야, 차원을 아우르는 복합경쟁이라는 점에서 과거의 기술 경쟁과 차별화 됨(이승주, 2019)
 - 군사 부문을 중심으로 전개된 냉전기 미-소 경쟁 또는 군사 기술의 상업적 활용을 둘러싸고 전개되었던 미-일 경쟁과 달리, 미국과 중국의 경쟁은 다면적이고 다차원적으로 전개되는 ‘혁신 냉전(Innovation cold war)’임(Dychttward, 2021)
 - 미국과 중국 모두 상대국의 기술 경쟁력 강화를 존재적 위협으로 인식하기 때문에, 경쟁과 갈등이 불가피(Navarro, 2018; Roberts and Moraes et al., 2018; Sun, 2019)
- 5G 네트워크 장비를 둘러싸고 촉발된 미-중 기술 경쟁은 반도체, 의약품, 배터리, AI, 양자 컴퓨팅, 바이오텍, 그린에너지, 우주 등 핵심기술 전 분야로 확대(Allison & Klyman et al., 2021)
 - 저비용 생산기지 역할을 담당했던 중국이 IT를 포함한 첨단 기술에서 기술 추격에 성공하고, 통신 네트워크, 배터리, 드론, 태양광 기술 등에서 선두의 위치를 확보하면서 중국에 대한 인식의 전환과 대응 전략 마련의 필요성이 제기
 - 또한, 21세기 디지털 경제의 핵심인 플랫폼 경쟁에서도 GAFA(미국의 Google, Apple, Facebook, Amazon) 대 BAT(중국의 Baidu, Alibaba, Tencent) 구도가 형성되면서 양국 간 기술 경쟁이 대부분의 첨단 산업으로 확대

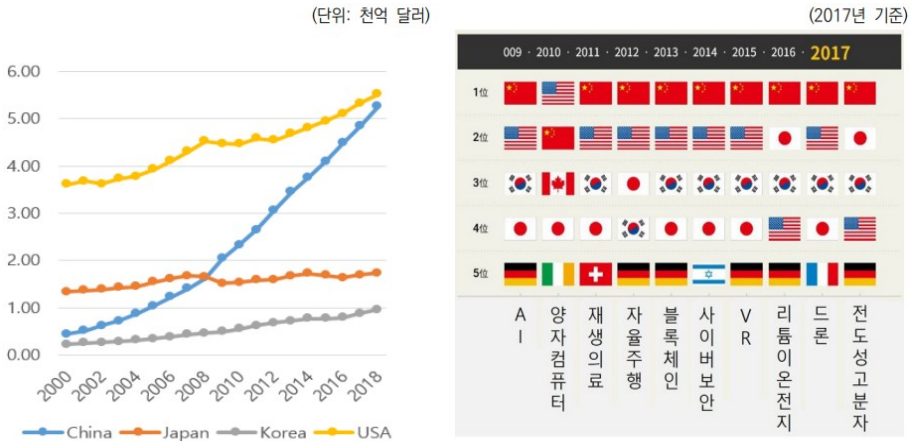
[그림 2-1] 기술 분야별 중국의 시장점유율

Technology		Market share in China, ¹ %	Market share in rest of world, ¹ %	% of first-tier components from Chinese suppliers ¹
Leading local players with local contents	Solar panels	100	50	70-85
	High-speed rail	100	5	75-90
	Digital payments	95	10	>85 ²
Leading local players with foreign contents	Electric vehicles	95	5	60-75
	Cargo ships	90	45	40-50
	Agricultural machinery	88	19	60-80
	Smartphones	85	25	35-50
	Wind turbines	80	5	60-75
	Cloud services ³	70	8	<35
	Robotics ⁴	50	15	25-40
Lagging local players	Semiconductors ⁵	5	5	<10
	Aircraft	<5	<1	<20

〈출처〉 china and the world: Inside the dynamics of a changing relationship, McKinsey Global Institute, July 2019, p.11

- 2020년 2월 일본경제신문은 10년 후의 기술패권을 좌우할 기술로 AI, 양자컴퓨터, 재생의료, 자율주행, 블록체인, 사이버보안, 가상현실(VR), 리튬이온전지, 드론, 전도성 고분자로 뽑았으며, 이 분야의 국가 간 특허 수의 비교를 통해 미-중 간 기술패권 경쟁 상황을 제시
- 2017년 기준 중국의 R&D 연구자 수는 170만 명으로 세계 1위이며, 지출 역시 빠르게 성장하여 미국을 따라잡은 상황
- 특허 수만 고려하면 중국은 첨단 10개 분야 중 양자컴퓨터를 제외한 모든 분야에서 1위를 차지

[그림 2-2] 국가별 R&D 지출 및 첨단분야 특허 수



〈출처〉 OECD, <https://data.oecd.org/>,
 일본경제신문(2020.2.12.) <https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/patent-wars/>

미국과 중국은 서로를 견제하는 국가안보전략을 수립하며, 국가 혁신기반을 강화하기 위해 중점적으로 육성할 과학기술, 산업 분야 등을 선정하여 발표

- 2020년 5월 백악관은 도널드 트럼프 대통령 명의의 'United States Strategic Approach to the people's Republic of china' 전략보고서를 통해 중국에 대한 전략적 접근을 제시
 - 1979년 미·중 관계 정상화 이후, 40년 동안의 중국의 발전이 미국에 대한 도전으로 나타났다고 명시
 - ※ 이 보고서의 목적을 ① 중국의 도전에 대응하여 미국제도, 동맹 파트너십 국가와의 탄력을 개선하고, ② 이러한 미국의 노력을 저해하는 중국을 사전에 저지하는 것이라고 명시
 - 이를 위해 미국은 동맹국 및 협력국과 함께 중국의 국영기업, 산업 보조금, 강제 기술이전에 대한 원칙을 세워나갈 것이며, 차별적인 산업표준이 국제표준이 되지 않게 하도록 협력할 것임을 발표
 - 미국은 이번 보고서를 통해 포괄적인 차원의 범정부적 방향성과 초점을 제시하였으며, 향후 구체적인 실천방안 발표와 실행을 예고
- 2020년 10월 트럼프 정부는 'National Strategy for Critical and Emerging Technologies'를 발표하고 비전 및 20개 분야의 전략기술 목록을 제시

- 미국의 과학기술(S&T) 분야의 세계적 리더십에 대한 도전에 대응하고, 미국의 번영 촉진, 미국 국민과 생활보호, 강한 군사력을 통한 평화 유지, 그리고 대국 경쟁 시대에서 미국 영향력을 확대하는 비전을 제시
- ‘핵심 신흥기술 분야의 세계 리더(World Leader of Critical and Emerging Technologies)’의 비전과 기술리더(Technology Leader)/기술협력(Technology Peer)/기술 위험 관리(Technology Risk Management)의 3가지 하위 목표를 제시

※ 또한 비전 달성을 위한 구체적인 실행 전략 두 가지를 아래 <표-1>과 같이 제시하고, 경제성장과 안보에 중요한 핵심 전략기술(C&ET)에 우선순위를 두도록 강조

〈표 2-1〉 국가안보전략(NSS) 실행 전략

구분	내용
〈전략 1〉 국가 안보 혁신 기반 강화	• 우수한 고급 과학기술 인력 개발 • 발명가와 혁신가의 확보 및 보유 • 민간 자본과 전문 지식을 활용한 구축 및 혁신 • 신속한 현장 발명 및 혁신 • 혁신과 산업 성장을 저해하는 규제 완화 • 전 세계 기술 규범, 표준 및 거버넌스 모델 개발 주도 • 학술 및 연구기관, 지원 인프라, 벤처 자금, 비즈니스 및 산업을 포함하는 강력한 국가 안보 혁신 기반(National Security Industrial Base, NSIB) 개발 지원 • 정부 예산에 있어 R&D 우선순위 향상 • 정부 내 고급 기술 AP 개발 · 채택 • 민간-공공 분야 협력 강화 • 동맹 파트너와 강력한 기술 파트너십 구축 • 민간 부문과 함께 신흥기술(C&ET)에 대한 대중의 수용성 제고
〈전략 2〉 기술 우위 보호	• 경쟁국의 미국 지적 재산, 연구개발 및 기술 취득의 불법 수단 방지 • 연구개발 초기 단계에서의 보안 요구 및 동맹국들의 동일 조치 독려 • 대학, 연구소, 산업체의 연구 보안 강화로 연구윤리 보호하되, 우수한 외국인 연구자의 참여를 균형 있게 촉진 • 핵심 신흥기술(C&ET)의 필요 부분을 수출 법규 및 다자간 수출 제재에 따라 적절히 통제 • 핵심 신흥기술(C&ET)의 이해와 미래 전략의 취약성 보안을 위한 민간 부문과의 협력 • 전 세계의 S&T 정책, 역량 및 추세를 분석하고, 미국의 전략 및 프로그램에 어떤 영향을 미치는지에 대한 평가 • 안전한 공급망을 확보하고, 동맹 및 파트너국이 동참하도록 장려

〈출처〉 백악관, National Strategy for Critical and Emerging Technologies (2020.10)

- 이러한 국가안보전략(National Security Strategy, NSS)에 의거, 미국은 NSIB를 강화 · 촉진하고 기술적 우위를 보호함으로써 전략기술(Critical & Emerging Technologies, C&ET)에서 세계적 리더십을 유지하고자 국가안보협의회(National Security Council, NSC)를 중심으로 식별하고 평가된 기술들을 정의하고 발표하게 됨

- 중국 역시 2021년에 14차 5개년 계획(2021~2025)을 발표하고, 전략기술로 육성할 7대 과학기술 및 8대 산업을 선정
 - 미·중 패권시대에 대응하기 위하여 기술혁신과 기술자립을 강조
 - 이를 위해 국내순환인 내순환과 국제순환인 외순환 두 가지를 촉진하는 쌍순환 전략을 14차 5개년 계획에 반영하여 추진

▣ 이러한 양국의 대립으로 인해 고조된 글로벌 기술패권경쟁에 대응하고자 최근 EU, 일본 등 주요국들 역시 국가안보를 위한 전략을 수립하고 중점기술 분야를 선정

- EU는 2020년 ‘A New Industrial Strategy for Europe’, 2021년 ‘New Industrial Policy Update’을 발표하여 디지털 및 그린 전환을 추진하고 특정 기술들에 대한 대외 의존도를 줄이고 전략적 자율성을 확보하기 위한 지원을 강화
 - ‘A New Industrial Strategy for Europe’에서는 11개의 기술을 선정하였으며, ‘New Industrial Policy Update’에서는 대외 의존도가 큰 6개의 기술을 선정
- 2023년에는 어려움을 겪고 있는 EU 산업 및 경제 극복을 위해 핵심 기술에 대한 유럽의 리더십을 지원하기 위한 유럽플랫폼 전략기술(Strategic Technologies for Europe Platform, STEP)을 제안
 - 디지털 및 딥테크, 청정 기술, 생명공학 분야를 전략적 기술분야로 설정하고 해당 분야 내 중요 기술에 대한 전략적 기술 개발 및 제조의 활용 및 확장 지원을 추진
- 일본은 2022년 「경제안전보장추진법」을 통해 경제안보를 중점으로 하는 첨단 중요 기술의 개발지원을 추진하였고, 이를 위해 20개의 첨단기술을 특정중요기술로 지정
 - 일본은 기술패권시대에 대한 대비책으로 ‘안전보장 확보의 추진에 관한 법률’(법률 제43호)을 제정하고(22년), 안전보장을 확보하기 위한 경제정책의 하나로서 특정 중요기술을 정의

제2절 주요국의 국가전략기술

1. 미국

■ 미국 국가 전략기술은 국가 안보, 경제 이익, 기술 우위를 강화하는데 중요한 역할을 하는 고급 기술의 하위 집합으로 정의되며, 다양한 분야에 걸쳐 신뢰성, 중요성, 비즈니스적 영향력, 경쟁 우위 등의 요소를 고려하여 선정

- 2020년 10월 핵심 신흥기술에 대한 국가 전략의 리스트를 기반으로 2022년 백악관의 국가 과학기술위원회(National Science and Technology Council, NSTC)가 중심이 되어, 19개 핵심 전략기술 분야를 업데이트하여 발표

〈표 2-2〉 백악관 과학기술정책실(Office of Science and Technology Policy, OSTP) 및 국가과학기술위원회(NSTC) 선정 국가 전략기술(Critical and Emerging Technology, CET) 최신 목록(2022.2)

기술 목록	하위 분야 및 내용
첨단 컴퓨팅	슈퍼컴퓨팅 / 엣지 컴퓨팅 / 클라우드 / 데이터 저장 / 컴퓨팅 아키텍처 / 데이터 처리 및 분석 기술
첨단 공학 재료	설계 및 재료 유전체학에 의한 재료 / 새 특성을 가진 재료 / 기존 특성이 크게 개선된 재료 / 재료 특성 및 전주기 평가
첨단 가스 터빈 엔진 기술	항공우주, 해양, 산업개발 및 생산 기술 / 전자식 통합 엔진 제어, 핫 섹션 제조 및 관련 기술
첨단 제조	적층 제조 / 클린 및 지속가능 제조 / 스마트 제조 / 나노 제조
첨단 네트워크 센싱 및 서명 관리	페이로드, 센서 및 계측기 / 센서 처리 및 데이터 융합 / 적응 광학 / 지구 원격 감지 / 서명 관리 / 핵물질 검출 및 특성화 / 화학무기 탐지 및 특성화 / 생물학적 무기 탐지 및 특성화 / 신흥 병원체 감지 및 특성화 / 수송·보안·건강·에너지·건설·환경 부문 감지
첨단 핵에너지	원자력 시스템 / 핵융합 에너지 / 우주 원자력 및 추진시스템
인공지능	기계학습 / 딥러닝 / 강화학습 / 감각 지각 및 인식 / 차세대 AI / 계획, 추론 및 의사 결정 / 안전한 인공지능
자율시스템 및 로보틱스	표면 / 공기 / 해사 / 공간
생명공학	핵산 및 단백질 합성 / 설계 도구를 포함한 게놈 및 단백질 공학 / 멀티오믹스 및 기타 생체 인식학, 생체정보, 예측 모델링 및 분석 도구 / 다세포 시스템공학 / 바이러스 및 바이러스 전달시스템 공학 / 바이오 제조 및 처리 기술
통신 및 네트워킹 기술	RF(Radio-Frequency) 및 혼합 신호 회로, 안테나, 필터 및 구성 요소 / 스펙트럼 관리 기술 / 5G 및 6G를 포함한 차세대 무선 네트워크 / 광 링크 및 섬유 기술 / 지상/해저 케이블 / 위성 기반 통신 / 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어 / 통신 및 네트워크 보안 / 메쉬 네트워크 · 인프라 독립 통신 기술

기술 목록	하위 분야 및 내용
지향성 에너지	레이저 / 고출력 마이크로웨이브 / 입자 빔
핀 테크	분산 원장기술 / 디지털 자산 / 디지털 결제 기술 / 디지털 신원 인프라
휴먼-기계 인터페이스	증강현실 / 가상현실 / 뇌-컴퓨터 인터페이스 / 인간-기계 팀 구성
극 초음속 기술	추진 / 공기역학 및 제어 / 재료 / 탐지, 추적 / 방어
양자정보과학	양자컴퓨팅 / 양자소자의 재료, 동위원소 및 제조기술 / 포스트 양자 암호화 / 양자 센싱 / 양자 네트워킹
재생에너지 생산 및 보관	재생가능 발전 / 재생 및 지속 가능 연료 / 에너지 저장 / 전기 및 하이브리드 엔진 / 배터리 / 그리드 통합 기술 / 에너지 효율 기술
반도체 및 마이크로일렉트로닉스	설계 및 전자 설계 자동화 도구 / 제조공정 기술 및 제조 장비 / CMOS 반도체를 뛰어넘는 기술 / 이기종 통합 및 고급 패키징 / 인공지능, 자연 및 적대적 방사선 환경, RF 및 광학 구성 요소, 고출력 장치 및 기타 중요한 응용 분야를 위한 전문·맞춤형 하드웨어 구성 요소 / 첨단 마이크로일렉트로닉스를 위한 신재료 / 전력 관리, 분배 및 전송을 위한 광대역 갭 및 초광대역 갭 기술
우주기술 및 시스템	온-궤도 서비스, 조립 및 제조 / 상용화된 위성 버스 / 저가형 발사체 / 로컬 및 와이드 필드 이미징 센서 / 우주 추진 / 복원력 있는 위치, 탐색 및 타이밍 (PNT) / 극저온 유체 관리 / 진입, 하강, 착륙

〈출처〉 백악관, Critical And Emerging Technologies List Update (2022.2)

- 이를 기반으로, 2023년 5월 핵심 및 신흥기술에 대한 미국의 기술 표준 주도 전략 (United States Government National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology)을 발표하고, 미국의 첨단기술 표준을 주도할 전략과 표준 지원을 강화할 8대 핵심·신흥 기술과 6대 응용 기술 분야를 발표
 - 표준 전략에서 언급하고 있는 핵심·신흥 기술 목록은 국가 안보 전략, 백악관의 국가 전략 기술 리스트(CET), 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA), 반도체법 등 바이든 행정부의 주요 문건에서 언급되던 기술이 대부분 포함됨
 - 표준 지원을 강화할 8대 핵심 전략기술에는 ①통신 및 네트워크, ②반도체 및 마이크로전자공학, ③AI 및 머신러닝, ④생명공학, ⑤위치·경로·시간(GPS) 서비스, ⑥디지털 신분증명 및 블록체인, ⑦청정에너지, ⑧양자정보기술이 포함
 - 6대 기술 응용 분야는 ①IoT 등 자동화 및 연결, ②생물 저장소, ③자동화되고 연결·전기화된 교통수단, ④핵심 광물 공급망, ⑤사이버 보안과 개인정보, ⑥탄소 포집, 제거, 활용 및 저장이 선정

〈표 2-3〉 8대 핵심·신흥 기술(CET)

기술 목록	기술 정의 및 선정 사유
통신 및 네트워크	소비자/기업/정부가 상호작용하는 방식에 극적 변화를 가능하게 하고, 미래 주요 통신 네트워크 기반을 형성할 기술
반도체 및 마이크로 전자공학	글로벌 경제, 사회 및 정부의 모든 부문에 영향을 미치고 혁신 역량을 강화하는 기술
AI 및 머신러닝	산업 전반에 걸친 과학적 혁신이나 신뢰할 수 있고 위험 관리 방식으로 개발되어야 하는 기술
생명공학	국가의 건강, 농업 및 산업 부문에 영향을 미치고, 국민, 동물 및 환경의 건강을 지원하기 위해 안전하고 확실하게 사용되어야 하는 기술
위치·경로·시간 (GPS) 서비스	전력 그리드, 통신 인프라 및 모바일 장치, 운송 수단, 일기예보 및 비상 대응을 포함한 광범위한 분야에서 사용되는 보이지 않는 기술
디지털 신분 증명 및 블록체인	다양한 주요 경제 부문에 영향을 미치는 기술(블록체인)
청정에너지	에너지 분배, 기후 친화적이고 효율적인 이용, 발전소를 지원하는데 중요한 기술
양자정보기술	양자역학을 활용하여 중요한 국가 안보 및 경제에 영향을 미치는 정보의 저장, 전송, 조작, 컴퓨팅, 측정 기술

〈출처〉 백악관, United States Government National Standards for Critical and Emerging Technology (2023.5)

〈표 2-4〉 6대 응용 기술 분야

기술 목록	기술 정의 및 선정 사유
IoT 등 자동화 및 연결	스마트 커뮤니티, 인터넷 등 자동화되고 연결된 인프라 기술
생물 저장소	생물학적 샘플의 수집, 보관 및 사용을 포함하는 기술
자동화되고 연결·전기화된 교통수단	다양한 유형의 자동화 및 연결된 지상 차량 및 무인항공 시스템을 포함(대부분은 EV일 수 있음), EV를 전기 그리드 및 충전 인프라와 통합하는 표준을 포함한 스마트 커뮤니티 및 교통 시스템 기술
핵심광물 공급망	재생에너지, 반도체 및 EV에 필요한 중요 광물의 지속 가능한 추출 촉진
사이버 보안과 개인정보	신흥 기술의 개발 및 배포, 신뢰할 수 있는 데이터 및 아이디어의 자유로운 흐름 촉진에 필요한 기술
탄소 포집, 제거, 활용 및 저장	탄소 포집 및 제거/활용에 대한 새로운 표준

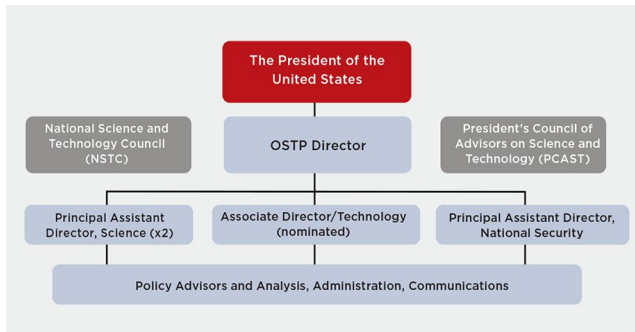
〈출처〉 백악관, United States Government National Standards for Critical and Emerging Technology (2023.5)

참고

미국의 전략기술 선정 체계

● 선정 주체

- 국가 전략기술 선정은 ‘국가과학기술위원회(NSTC)와 백악관의 과학기술정책실(OSTP)이 중심이 되어 추진
- NSTC는 국가 안보와 관련한 핵심 신흥기술의 효율적 검토·선정을 위해 NSTC 하위의 ‘소위원회(Fast Track Action Subcommittee)’를 구성·운영하여 선별작업 전반에서 NSTC와 NSC 간의 의견조정을 진행
- 미국의 NSTC는 교수 등 연구자 중심으로 구성된 우리나라와 달리 ‘정책 수립-예산반영-정책실행’ 권한이 있는 각 연방 기관의 의사결정자 중심으로 구성되는 특성



- OSTP는 1976년 설립된 기구로서, 모든 과학기술정책을 총괄하고 정책 제언을 형성하며, 과학기술공동체와 국민에 도움을 주는 의사 결정 기구
- OSTP 실장은 장관급이고 150명 내외의 구성원으로 조직되어 있으며, 과학기술 분야 다양한 전문가들과 소통을 통해 의제를 선정

[그림] 미국 과학기술정책 관련 주요 조직체계

〈출처〉 <https://spie.org/news/photonics-focus/marapr-2021/how-science-informs-us-policy?SSO=1>

〈표〉 국가과학기술위원회(NSTC) 개요

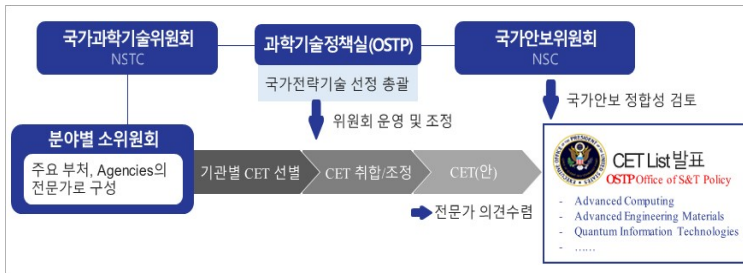
구분	주요 내용
설립 배경	• 1993년 클린턴 정부에서 과학기술(S&T) 분야 대통령 자문을 위해 내각 수준의 위원회로 출범
위원 구성	• 부통령, OSTP 실장, 과학기술 관련 부처/기관의 장, 주요 백악관 실장 등 ※ 10개 주요 부처 장관, NASA/NSF/NSA/NSC/OMB/OSTP의 장 등
주요 기능	• S&T 분야 정책 수립 과정 총괄 • S&T 분야 정책 결정 및 프로그램의 대통령 정책 우선순위와의 일치성 검토 • 연방정부 전반에 걸친 대통령 S&T 정책 의제 통합 • 연방 정책 및 프로그램에 S&T 분야가 고려되도록 보장하고, 국제 S&T 협력 강화

구분	주요 내용
조직 운영	6개의 주요 위원회와 2개의 특별위원회를 운영하고, 해당 위원회로부터 NSTC 의제 발굴·상정 ※ S&T기업/환경/국토 및 국가안보/과학/STEM 교육/기술 6개 위원회와 과학윤리 TF를 포함하는 환경공동위원회 및 AI 분야 위원회의 특별위원회로 구성·운영 - 각 위원회별로 S&T 다양한 측면 검토와 연방정부 전반에 걸쳐 조정하는 소위원회와 실무그룹을 운영·감독하고, OSTP 대표, 각 부처 및 기관 대표가 공동의장 역할 수행

〈출처〉 백악관, National Science and technology Council (<https://www.whitehouse.gov/ostp/ostps-teams/nstc/>)

● 의사 결정 체계

- 아래 그림과 같이, 과학기술정책실(OSTP)이 전 방위 연방정부 기관들이 참여하는 국가 과학기술위원회(NSTC)를 통해 심의 절차를 진행
- NSTC 소위원회를 대통령 행정실의 18개 부처, 연방 기관 핵심 부서의 각 주제별 전문가를 포함하여 구성하고, 1년 이상의 기간에 걸쳐 각 조직별로 미국 국가 안보에 중요하다고 판단되는 전략기술(CET) 하위 분야를 선별하고 최종적으로 NSTC와 NSC를 통해 조정된 목록을 의견 수렴 후 결정



[그림] 전략기술(CET) 리스트 결정 체계

● 전략기술 선정 방법

- (평가) 기술의 중요성, 안정성, 전략적 가치 등을 평가하며, 이 과정에서 학술 연구, 기술 동향, 경쟁국과의 비교 결과 등을 고려하여 반영
- (조정) 다양한 이해관계자들과의 협의·의견 조율을 통해 기술의 선정 기준을 확립하고 조정
- (선정) 평가 및 조정 결과를 토대로 전략기술을 선정. 이 과정에서 정부 기관, 업계, 학계, 연구기관 등의 의견과 조언을 수렴
- (업데이트) 국가 전략기술의 선정은 주기적으로 검토되며, 기술의 발전, 경제 및 안보 환경의 변화에 따라 업데이트되고 있음

※ 국방부(DOD) R&D정책실의 경우도, Task Force를 구성/운영, 각 분야 PM과 소통하며 주기적으로 국가 안보와 연계하여 핵심기술을 선정·업데이트하고 있음

2. 중국

■ 중국은 「14차 5개년 계획(2021~2025)」을 통해 국가 기술 자립화를 위해 육성할 7대 과학기술 및 8대 산업을 발표

- 전략기술 육성 및 쌍순환 전략을 통한 내수 중심 바탕의 기술자립을 추진

〈표 2-5〉 중국 7대 과학기술 및 8대 산업

구분	분야	내용
과학 기술	① 인공지능	선행 기초이론 돌파, 전용 칩 개발, 딥러닝 프레임 워크 등 오픈소스 알고리즘 플랫폼 구축, 추론과 의사결정, 그래픽, 음성 영상, 자연어 인식 처리 등 분야별 혁신
	② 양자정보	도시권 간 및 도시 간, 자유공간 양자통신기술 개발, 범용 양자계산 프로토타입 및 실용화 양자 에뮬레이터 연구개발, 양자 정밀측정 기술 돌파
	③ 집적회로	집적회로 설계 도구, 중점 장비 및 고순도 타겟 재료 등 핵심 재료 연구개발, 집적회로 선진공법과 절연 게이트 양극성 트랜지스터(IGBT), 초소형 정밀기계 기술(MEMS) 등 특색 공법 돌파, 첨단 메모리 기술 업그레이드, 탄화규소, 질화갈륨 등 광대역 밴드갭 반도체 발전
	④ 뇌과학	뇌 인지 원리 해석, 뇌 메조스코픽 신경 연결 지도 제작, 뇌 중증질환 메커니즘 및 간섭연구, 유아 및 청소년 지력 발달, 뇌 모방 계산 및 뇌 - 컴퓨터 인터페이스 기술 개발
	⑤ 유전자·바이오	유전체학 연구 응용, 유전세포와 유전육종, 합성생물, 바이오의약 등 기술혁신, 혁신성 백신, 체외진단, 항체약물 등의 연구개발, 농작물, 가축/수산, 농업 미생물 등 중대 신제품 창제, 바이오안전 핵심기술 연구
	⑥ 임상의학/헬스케어	암질환과 심뇌혈관, 호흡, 대사성 질환 등의 발병 메커니즘에 관한 기초연구, 능동적 건강간섭기술 연구개발, 재생의학, 마이크로바이옴, 신형 치료 등 첨단 기술 개발, 중대 감염병과 중대 만성 비감염성 질환의 예방치료 핵심기술 연구
	⑦ 우주·심해·극지탐사	우주 기원과 진화, 심층 지각 등 기초과학 연구, 화성 순회, 소행성 순시 등 행성간 탐사, 차세대 중형 운반 로켓과 재활용 우주운송시스템, 지구 심층 탐사 장비, 심해 운송 보장 및 장비실험선, 극지 입체관측 플랫폼 및 중형 채빙선 등 연구개발, 달 탐사 4기 사업, “자오룡(蛟龍)” 심해 탐사 2기 사업, “쉐룽(雪龍)” 극지 탐사 2기 사업 등 추진

구분	분야	내용
산업	① 고급 신소재	- 희토류 기능소재, 고성능 철강소재, 고성능 합금, 고온합금, 고순도 희유금속 소재, 고성능 세라믹 소재, 전자유리 등 첨단 금속소재 및 비금속 무기재료 분야의 돌파구 마련 - 탄소섬유, 아라미드 섬유 등 고성능 섬유와 복합재료, 바이오베이스 및 바이오 의료용 소재 연구개발 및 응용 강화 - 메탈로센(metallocene) 폴리에틸렌 등 고성능 수지와 집적회로용 포토레지스트(photoresist) 등 전자 고순도 소재 핵심기술 연구개발
	② 주요기술장비	- CR450 고속등급 중국표준의 고속철, 중국표준의 지하철, 고급 선반장비, 첨단공정장비, 원전 핵심부품, 크루즈, 대형 LNG 선박 및 심해 석유가스 생산 플랫폼 등 연구개발 응용 추진 - C919 대형 여객기 시범운영과 ARJ21 지선 여객기 발전 추진
	③ 지능형 제조/로봇	- 분산형 제어 시스템, 프로그래밍 가능 논리 제어기(PLC), 데이터 수집 및 영상감시시스템 등 산업 제어 장비를 중점적으로 연구개발 - 선진형 제어기, 고정밀 서보 구동시스템, 고성능 감속기 등 지능형 로봇의 핵심기술 개발, 적응가공 성형 제조 발전
	④ 항공엔진	- 선진형 항공엔진 핵심재료 등의 기술 연구개발 검증 가속화 - 민용 대형 여객기 엔진 CJ1000 제품의 연구개발 추진, 와이드 여객기 엔진 핵심기술 돌파하여 고성능 민용 엔진의 산업화 실현 - 상하이 대형 가스터빈 실험스테이션 구축
	⑤ 신에너지 자동차	- 신에너지 자동차용 고안전성의 동력 배터리, 고효율의 전자설비, 고성능의 동력시스템 등 핵심기술 돌파 - 커넥티드카 기반기술 플랫폼 및 소프트웨어 시스템, 라인제어 새시 및 스마트 단말 등 핵심 부품의 연구개발 가속화
	⑥ 첨단의료기기/신약	- 복강경 수술로봇, 체외막산소공급(ECMO) 설비 등 핵심기술 개발, 첨단영상, 방사선치료 등 대형 의료장비와 핵심부품의 연구개발 추진 - 뇌 페이스메이커, 분해 가능한 혈관스텐드 등 삽입제품 발전, 재활 보조 기구의 질적 업그레이드 추진 - 중증 감염질환에 필요한 백신 개발, 약성 종양, 심뇌혈관 질환의 치료 특효약 개발 - 중의약 핵심기술 장비의 연구개발 강화
	⑦ 베이더우항법 시스템	- 통신 내비게이션 일체화 융합 등 기술 개발, 베이더우 응용 산업 혁신 플랫폼 구축, 통신·금융·에너지·민간 항공 등의 분야 전형 시범 추진 - 베이더우시스템의 차량용 내비게이션, 스마트폰, 웨어러블 기기 등 소비 분야에서의 응용시장 규모 확대
	⑧ 농업기계장비	- 스마트형 고효율 트랙터, 정밀 파종기, 분무기, 시비기, 고효율 콤바인, 과일·채소 수확기, 사탕수수 수확기, 채면기 등 첨단 농업기계 연구개발 - 구릉 산지의 농업생산 고효율 전용 농업기계 발전, 첨단 양곡 식용유 심층 가공장비의 연구개발과 산업화 추진 - 양식, 환경보호, 채집, 오물 이용 등 분야 스마트 환경보호 장비 연구개발

※ 출처 : 한중과학기술협력센터(2021)

3. EU

- EU는 2020년과 2021년에 각각 핵심 과학기술들을 지정하였으며, 2023년 6월에는 전략적 기술분야를 선정하고 이를 지원하기 위한 유럽플랫폼 전략기술(STEP, Strategic Technologies for Europe Platform)을 제안
- 2020년과 2021년, 디지털 및 그린 전환과 특정 기술들에 대한 의존도를 줄이기 위해 필요한 핵심 과학기술들을 지정

〈표 2-6〉 EU 지정 핵심 과학기술 목록(2020, 2021)

‘A New Industrial Strategy for Europe’	• 로봇공학(robotics) • 마이크로일렉트로닉스(microelectronics) • 고성능 컴퓨팅 및 데이터 클라우드 인프라(high-performance computing and data cloud infrastructure) • 블록체인(blockchain) • 양자(quantum technologies) • 포토닉스(photonics) • 산업생명공학(industrial biotechnology) • 생명의학(biomedicine) • 나노(nanotechnologies) • 의약품(pharmaceuticals) • 첨단소재 및 기술(advanced materials and technologies)
‘New Industrial Policy Update’	• 원자재(raw materials) • 배터리(batteries) • 의약 원재료(active pharmaceutical ingredients) • 수소(hydrogen) • 반도체(semiconductors) • 클라우드/엣지 컴퓨팅(cloud and edge technologies)

〈출처〉 EU 홈페이지 참고

- 2023년 EU 산업 및 경제 극복을 위한 전략적 기술분야로 디지털 및 딥테크, 청정 기술, 생명공학 분야를 설정하고 해당 분야 내 중요 기술에 대한 전략적 기술 개발 및 제조의 활용 및 확장 지원을 추진

〈표 2-7〉 EU 지정 핵심 전략기술 분야 목록(2023)

디지털 및 딥테크 기술	• 마이크로일렉트로닉스(microelectronics) • 고성능 컴퓨팅(high-performance computing) • 양자 컴퓨팅(Quantum computing) • 클라우드 컴퓨팅(cloud computing) • 엣지 컴퓨팅(edge computing) • 인공지능(artificial intelligence) • 사이버 보안(cybersecurity) • 로봇 공학(robotics) • 5G 및 고급연결(5G and advanced connectivity) • 가상현실(virtual realities) • 국방 애플리케이션 개발을 위한 심층 및 디지털 기술 등(including actions related to deep and digital technologies for the development of defence applications)
청정 기술	• 재생가능에너지(renewable energy) • 전기 및 열 저장(electricity and heat storage) • 열 펌프(heat pumps) • 전력망(electricity grid) • 비생물학적 재생가능 연료(renewable fuels of non-biological origin) • 지속가능한 대체 연료(sustainable alternative fuels) • 전기분해 및 연료 전지(electrolysers and fuel cells) • 탄소 포집, 이용, 저장(carbon capture, utilisation and storage) • 에너지 효율(energy efficiency) • 수소(hydrogen) • 수질 정화 및 담수화(water purification and desalination) • 나노소재, 복합소재 등 첨단소재(advanced materials such as nanomaterials, composites and future clean construction materials) • 중요한 원자재의 지속가능한 추출 및 처리 기술 등(technologies for the sustainable extraction and processing of critical raw materials)
생명공학 기술	• 생체 분자 및 응용(biomolecules and its applications) • 의약품(pharmaceuticals) • 의료기술(medical technologies) • 작물 생명공학(crop biotechnology) • 바이오 제조 등(biomanufacturing)

〈출처〉 EU 홈페이지 참고

4. 일본

▣ 일본은 경제안보를 중점으로 하는 첨단 중요기술의 개발지원을 추진하기위해 특정 중요기술을 정의하고, 해당 조건에 맞는 20개의 첨단기술을 특정 중요기술로 지정

- ‘특정 중요 기술’은 미래의 국민생활 및 경제활동의 유지를 가능하게 하는 “첨단 기술”로 정의(법 제61조)

* ‘현재’가 아닌 ‘미래’의 국민 생활 및 경제 활동 유지를 위한 것으로, ‘현재’에서 이미 기술 성숙도가 구체적 제품의 개발 단계에 이르고 있는 것은 해당되지 않음

※ 다만, 반도체나 컴퓨팅 등 이미 구체적인 제품이 개발되고 있는 분야에서도 그 성능을 극적으로 발전시키는 등 첨단 기술로서 연구 개발을 더 진행해야 된다고 파악되는 분야는 첨단 기술에 포함

- 특정 중요 기술은 첨단 기술 중 아래 세 가지 유형 중 하나에 해당되는 것으로 정의되며 특정 기술이 여러 유형에 동시에 적용될 수 있음

〈표 2-8〉 특정 중요 기술에 해당하는 첨단 기술의 유형

구분	정의
유형1	당해 기술이 외부에 부당하게 이용되어 국가 및 국민의 안전을 해치는 사태를 일으킬 우려가 있는 것
유형2	당해 기술의 연구개발에 이용되는 정보가 외부에 부당하게 사용되어 국가 및 국민의 안전을 해칠 우려가 있는 것
유형3	당해 기술을 이용한 물자 또는 역할을 외부에 의존하여 안정적인 이용이 곤란한 사태를 유발할 우려가 있는 것

- 일본의 20개 특정 중요기술에는 바이오, 인공지능, 양자정보, 로봇 등 타 국가의 전략기술에 포함된 기술들이 대부분 포함

〈표 2-9〉 일본 정부 지정 20대 특정 중요기술 목록(2022)

- 바이오
- 의료·공중보건(개념 포함)
- 인공지능·기계학습
- 첨단컴퓨팅
- 마이크로 프로세서·반도체
- 데이터과학·분석·추적·운용
- 첨단 엔지니어링·제조
- 로봇공학
- 양자정보과학
- 첨단감시·측위·센서
- 뇌컴퓨터·인터페이스
- 첨단에너지·에너지 저장
- 첨단정보통신·네트워크
- 사이버 보안
- 우주
- 해양
- 운송
- 극초음속
- 화학·생물·방사성물질 및 핵(CBRN)
- 첨단재료과학

〈출처〉 特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針

제3절 주요국의 기초연구 지원 정책

1. 미국

▣ 미국의 기초연구 지원은 기초연구지원을 총괄하는 단독 부처가 존재하지 않고 NSF(National Science Foundation), NIH(National Institute of Health), DOD(Department of Defence), DOE(Department of Energy) 등 여러 연방 기관에서 정부 정책을 반영한 기초연구를 지원

- 미국 과학기술혁신 분야 주요 국가 전략 수립과 정책조정은 백악관 과학기술정책실(OSTP)을 중심으로 여러 R&D 연방 기관들과 협력·조정을 통해 진행
 - 주요 자문기구로 국가과학기술위원회(NSTC)와 대통령 과학기술자문위원회(President's Council of Advisors on Science and Technology, PCAST)를 운영
 - NSTC는 대통령이 의장으로 연방정부의 과학기술 정책 방향 및 목표, 국가 R&D 전략 등을 수립하며, PCAST는 민간 부문 전문가로 구성된 자문단으로 OSTP실장과 민간 전문가 대표가 공동의장 수행
- 즉, 미국은 백악관의 과학기술정책실(OSTP) 및 자문기구와 예산실(OMB)에서 향후 정책 방향을 제시하고, 이에 기반하여 R&D 예산을 투자

▣ OMB(Office of Management and Budget)와 OSTP(Office of Science and Technology Policy)가 발표하는 연도별 R&D 예산 우선순위를 비교·분석 결과, 2022년 이후부터 팬데믹, 전략기술, 기후변화 등을 강조하는 방향이 꾸준히 유지

* OMB와 OSTP가 2년 후 회계연도에 대한 R&D분야 예산 우선순위를 발표하고, 각 연방 기관들은 해당 우선순위를 반영하여 예산서 편성·제출

- 2020년 이후 발표된 R&D 예산 우선순위를 비교·분석하여 기초연구 지원을 포함한 미국의 R&D 주요 투자 정책 방향을 살펴보면 아래 표와 같음
 - 2020년 트럼프 정부에서 발표한 R&D 우선순위와 바이든 정부의 우선순위는 R&D 지원에 있어 '형평성' 강조의 차이만 있고, 전반적인 연구개발 우선순위에 있어서는 유사
 - 코로나 19 이후 팬데믹에 대한 대비와 백신 개발 등 국민의 안전과 관련한 연구개발, 기후 변화 대응, 핵심 전략기술에 대한 투자 확대, 국가 안보 및 경제 복원과 연계한 연구개발을 강조하는 정책이 꾸준히 전개

※ 2023년에 발표된 2025년 R&D 우선순위 역시 2024년 우선순위와 대부분 유사하며, AI 및 기후변화 대응에 대한 강조와 R&D 지원시스템에 대한 개선이 포함

〈표 2-10〉 2022~2024년 미국 연구개발 우선순위

발표 연도 (대상 연도)	연구개발 우선순위
2020년 (2022년)	1. 공공 건강 보호 및 혁신 - 진단/백신/치료 연구개발, 전염병 모델링 및 예측 연구개발 - 생물의학 및 생명공학 연구개발, 생물경제학 2. 미래 기술 분야의 선도 - 인공지능(AI), 양자 정보과학, 첨단 통신 네트워크, 첨단 제조 - 사물 인터넷 기술 - 미래 컴퓨팅, 자율 자동차 3. 미국 안보 - 복원력 강화, 첨단 국방 연구개발, 반도체 분야 연구개발 4. 에너지 및 환경 분야 선도 - 에너지 혁신 연구(원자력, 재생, 화석), 에너지 보관/저장 - 지구 시스템 예측 및 기상 서비스 연구, 해양/극지 연구 5. 우주 분야 선도
2021년 (2023년)	1. 팬데믹 준비 및 예방 - 조기 경고/관리 시스템, 진단/백신/치료 등 분야 연구개발 2. 기후변화 대응 - 기후 과학, 청정에너지 기술 및 기반 혁신 연구 - 기후 적응 및 복원력 연구, 모니터링 및 측정 연구 등 3. 핵심 신흥 전략기술의 연구와 혁신 촉진 - 인공지능(AI), 양자 정보, 첨단 네트워크, 마이크로일렉트로닉스 - 고성능 컴퓨팅, 생명공학, 로봇틱스, 우주기술 4. 형평성을 위한 혁신(Innovation for Equity) - 인종, 역사적으로 소외계층 등을 고려한 형평적 연구 등 5. 국가 안보 및 경제 복원 - 국민의 안전과 국가의 안보를 강화하는 연구개발
2022년 (2024년)	1. 팬데믹 준비 및 예방 (2023년과 동일) 2. 암으로 인한 사망자 50% 감소 - Cancer moonshot 프로젝트 등 3. 기후변화 대응 (2023년과 동일) 4. 국가 안보 및 기술 경쟁력 향상 - 핵심 신흥 전략기술 분야 지원 확대 - 사업화 및 기술 규모 확대, 국제 협력 강화 - 재해, 전쟁, 안보 등 국민 안전 강화 연구개발 5. 형평성을 위한 혁신 (2023년과 동일) 6. STEM 교육 및 인력양성 강화 7. 개방형 과학 및 지역사회 참여형 연구개발 추진

〈출처〉 백악관, Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies, 2020~2023

■ 트럼프 정부와 바이든 정부의 R&D 지원 특성을 비교해보면, 트럼프 행정부는 연방 R&D 투자의 효율성과 효과성을 강조하며 기초 및 응용연구 예산 비중을 축소하였고, 바이든 정부에 와서 회복 및 증가 추세를 보임

- 트럼프 행정부는 기초연구 지원 총액을 2021년에 전년 대비 6% 감축하였고, 이로 인해 기초연구 전 분야 지원 기관인 NSF의 예산이 전년 대비 11% 감소
 - 트럼프 행정부는 미래지향적 R&D보다는 현실에 직면한 기반 시설 개선 등 현안 과제 해결 분야 투자 확대를 공약(장용석·정효정, 2016)
 - 기초보다는 개발연구 비중을 확대하고, 첨단 기술 외 기초/응용연구는 삭감

〈표 2-11〉 트럼프 정부 기초연구 지원예산(단위, million)

구분		FY2019	FY2020	FY2021	증감(%)
기초연구 예산 총액		39,316	43,460	40,638	-6%
기초연구 기관별 예산	NSF	5,139	5,322	5,018	-11%
	DOE	5,103	5,514	5,461	-1%
	NIH	19,082	20,492	19,154	-7%

〈출처〉 Analytical Perspectives, Budget of the U.S. Government, Fiscal Year 2021

- 바이든 행정부는 취임 후 기초연구 예산을 지속적으로 확대하고 있으며, 2024년은 전년 대비 2% 규모 증가하였으나 트럼프 정부 마지막 연도인 2021년과 대비해서는 약 20% 상승
 - 기초연구 지원 연방 기관인 NSF의 예산이 15% 이상 상승하여 최근 기술 패권 경쟁과 연계되는 기초연구를 강화하는 정책 방향을 알 수 있음

〈표 2-12〉 바이든 정부 기초연구 지원예산(단위, million)

구분		FY2019	FY2020	FY2021	증감(%)
기초연구 예산 총액		45,388	47,575	48,607	2%
기초연구 기관별 예산	NSF	5,649	6,150	7,068	15%
	DOE	6,483	6,605	7,014	6%
	NIH	21,991	23,377	23,207	-1%

〈출처〉 Analytical Perspectives, Budget of the U.S. Government, Fiscal Year 2024

2. 중국

■ 중국 정부는 「과학기술발전 중장기계획», 「과학기술 혁신 5개년 계획」 등 국가 과학기술 중장기 전략에 기초연구 진흥 계획을 포함하여 수립하고 있으며, 기초연구의 중요성과 지원 필요성을 꾸준히 강조하여 음

● 「과학기술발전 중장기계획(2006~2020)」에서는 ‘혁신형 국가 건설’을 목표로 과학 기술 발전을 위한 5대 중점 전략에서 기초과학 연구 강화를 제시

- 5대 중점 전략: 1) 에너지 자원과 환경 보호 기술을 우선순위로 선정, 2) 장비·제조업과 정보산업에서 핵심기술 관련 지식재산권을 획득하여 중국 산업 경쟁력 향상의 전환점 마련, 3) 생물기술을 향후 중점 첨단 기술산업으로 발전, 4) 항공·해양기술의 신속한 발전 촉진, 5) 기초과학과 첨단기술 연구의 강화 등

● 「과학기술 혁신 제13차 5개년 계획(2016~2020)」에서는 기초연구 진흥을 위한 투자 확대를 강조하며 기초연구 중점 지원 분야를 발표

- 기초연구 R&D 투자 확대, 균형 및 국제 경쟁력을 갖춘 학문 체계 정립, 혁신인프라 확충, 일류 수준의 인재 확보 등

〈표 2-13〉 13·5 기간 국가 정책 목표를 지향하는 기초연구 중점 지원 분야

구분	주요 분야	
전략성· 선도성을 지향하는 대과학문제 연구 분야	① 양자조정 및 양자정보 ② 나노 ③ 단백질 머신 및 생명과정 조절 ④ 글로벌 기후변화 및 대응 ⑤ 줄기세포 및 이전 ⑥ 거대과학장치에 기반한 프론티어연구 ⑦ 합성 생물학	⑧ 발육 및 대사 조절 ⑨ 미생물군체학 (Microbiomics) ⑩ 촉매과학 ⑪ 극단 조건 하의 과학기반 및 혁신 기술 ⑫ 자기밀폐 핵융합 ⑬ 우주 과학위성
경제·사회 수요를 지향하는 기초연구	① 농업 : 정밀 재배, 분자 유전변이, 우량품종 성상(性状) 형성메커니즘, 중간 상호작용 및 포지셔닝 육종 ② 에너지 절약·신에너지 : 탄소계 에너지의 청정전환, 소스 네트워크 부하(Source network load) 협동메커니즘, 심층 오일가스 매장메커니즘과 생태 모니터링 사전경보 ③ 산업 고도화 : 산업 고통기반기술 집중 공략 ④ 자원·환경·생태 보호 : 토양 및 지하수 오염방지, 생태복원, 심부자하 자원 탐사, 폐기물 처분 및 자원화, 해양환경 안전, 심해 기술과 장비, 중대 자연재해 모니터링·대비, 수자원 종합이용, 대기오염 형성원인 및 제어 ⑤ 건강 : 자주적 신경개입, 유전체학, 3차원 미세환경 조성, 분자설계 및 초고속 레이저제조 등 ⑥ 도시화 : 공통기반 기술 및 응용	

※ 출처 : 한중과학기술협력센터(2017)

- 「14차 5개년 계획(2021~2025)」에서는 과학기술혁신 중점 추진 내용으로 ‘기초연구 지속 강화’를 포함하고, 5대 분야에 대한 ‘기초연구 10년 행동방안’을 발표
 - 기초과학연구센터 구축, 기초연구 분야 재정투입 확대 및 지출구조를 최적화, 기업의 기초연구에 대한 조세우대 제공, 사회적 기부 및 펀드 설립 등 다양한 방식의 투입채널 구축 등을 언급함
 - 특히, 기부 및 기금조성 등의 투자를 권장하여 전체 R&D 투자 비중의 8% 이상이 기초연구에 투자되게 할 것임을 강조

〈표 2-14〉 기초연구 10년 행동방안

전략	주요 내용
기초연구 배치 개선	수학, 물리 등 중점기초과학에 주력 우주진화, 물질구조, 생명기원, 뇌 및 인지 등을 모색 양자과학, 뇌과학, 합성생물학, 우주과학, 심해과학 등 중대 과학문제 선행배치 등
수준 높은 연구기지 구축	돌파형, 유도형, 플랫폼형 국가실험실 설립, 국가실험실 안정 지원 메커니즘 구축 국가중점실험실 배치 최적화
기초연구 인력그룹 육성	국가 ‘천인계획’, ‘만인계획’ 등 고급인력 유치 및 양성 계획 본격화 과학자작업실 설립하여 전망성 전략적 과학자군 육성 청장년과 예비 과기인력 양성 강화 등
기초연구 국제화 수준 향상	국제 거대과학계획과 거대과학공정 실시 ‘일대일로’ 과기혁신 행동계획 실시, ‘일대일로’ 협동혁신 공동체 구축 등
기초연구 발전환경 최적화	기초연구 전략자문위 설립하여 기초연구 발전추세 진단 기초연구 다원화 투입메커니즘 구축 기초연구 및 응용연구 융합 추진 등

☐ 「기초과학연구 전면 강화 방안」 수립을 통해 기초연구의 단계별 목표와 중점임무를 제시하여 국가 기초연구를 강화하고 성과를 확대하기 위한 노력을 지속 중

- 「기초과학연구 전면 강화 방안(2018~2050)」에서는 기초연구의 전반적인 수준과 국제 영향력을 향상시켜 2050년까지 세계 주요 과학허브 및 혁신거점으로 부상하기 위한 5개 분야의 20대 중점임무를 발표
 - 2050년까지 중대 원천혁신 과학성과의 확보와 세계 최고 수준의 과학거장 배출을 최종 목표로 함

〈표 2-15〉 기초연구 강화 3단계 목표

시기	목표	세부 내용
2020	기초연구의 전반적 수준 및 국제 영향력의 현저한 향상	- 일부 전략적 분야에서 세계 선진 수준 도달 - 일부 과학선도분야에서 독창적 성과 확보와 국가의 전략적 수요를 지향하는 선도적 과학문제 해결
2035	기초연구의 전반적 수준 및 국제 영향력의 대폭 향상	- 보다 많은 전략적 분야에서 세계 발전 선도 - 세계 과학기술 및 인류 문명 발전에 영향력 있는 독창적 과학성과 창출
2050	세계 주요의 과학허브 및 혁신거점으로 부상	- 중대 원천혁신 과학성과 확보와 세계 톱 수준의 과학 거장 배출

※ 출처 : 한중과학기술협력센터(2018)

- 3단계 목표 달성을 위해서는 기초연구 배치 개선, 수준 높은 연구기지 구축, 기초연구 인력그룹 육성, 기초연구 국제화 수준 향상, 기초연구 발전 환경 최적화 제시 등 5개 분야에서의 중점임무를 실시할 것을 제시
- 수학, 물리학 등 순수기초분야의 지원을 확대함과 동시에 우주진화, 물질구조, 생명기원, 뇌 및 인지 등 기초 선도분야와 양자, 뇌과학, 합성생물학, 우주 등 전략적 과학문제에 대응하기 위한 선행연구 지원 강화를 강조

〈표 2-16〉 기초과학연구 5개 분야 중점임무

5개 분야	중점 임무
기초연구의 학문분야 구조 조정·보완	• 기초연구 학문분야 구조에 대한 시스템적 배치 강화 - 수학, 물리학 등 기초학문분야 지원 확대 - 기초 학문분야 및 응용 학문분야의 균형 발전 및 융합 연구 촉진 - 기초 선도분야(우주진화, 물질구조, 생명기원, 뇌 및 인지 등)와 전략적 과학문제(양자, 뇌과학, 합성생물학, 우주, 심해 등)에 대응하기 위한 선행연구 우선 배치 - 국가경제사회 발전 및 국가 안보 등 전략적 수요에 초점을 맞춰 핵심공통기반 기술, 선진과학기술 등 응용 기초연구 강화 • 국가과기프로그램 중의 기초연구 지원 체계 보완 - 국가자연과학기금, 국가과기중대프로젝트 등을 통해 기초연구 지원 확대 • 기초연구의 지역 배치 최적화 • 국가중대과기기반시설 구축 추진
수준 높은 연구기지 구축	• 국가 목표와 전략적 수요에 초점을 맞춰 국가실험실 설립 • 국가중점실험실 등 혁신기지 구축 강화

5개 분야	중점 임무
기초연구 인력 확보	• 국제수준의 과기인력과 과기 리더형 인력 양성 • 청장년과 예비 과기인력 양성 강화 • 수준 높은 현장 기술인력 안정화 • 수준 높은 혁신 연구팀 육성
기초연구 국제화 수준 향상	• 국제 거대과학계획과 거대과학공정 조직 실시 • 기초연구 국제협력 심화 - 해외 전문가의 국가과기계획 프로젝트 주도 또는 참여 지원 - 국제 고급인재를 유치해 공동연구를 진행하도록 유도 - "일대일로" 과기혁신 행동계획 추진과 '일대일로' 협동혁신 공동체 구축 - 정부 간 과기협력을 확대하여 국가별 과기협력 전략 수립·실시
기초연구 지원 메커니즘 및 환경 보완	• 기초연구 톱 레벨 디자인(Top-level design)과 총괄조율 강화 • 기초연구 다원화 투입메커니즘 구축 • 과학연구 프로젝트와 경비 관리개혁 심화 • 기초연구 및 응용연구 간 융통 추진 • 과기자원 개방공유 촉진 • 기초연구 특징·법칙에 부합하는 평가메커니즘 구축 • 성실 연구 추진 및 강화 • 과학문화 확산, 과학정신 및 혁신문화 고양

※ 출처 : 한중과학기술협력센터(2018)

- 2020년에는 중국 내 기초연구의 창조적 성과가 부족한 문제를 해결하기 위해 「Zero to One 기초연구 강화방안」을 발표하고, 원천혁신 환경 최적화를 포함하여 총 7대 분야에서 구체적인 조치를 제시
- 평가제도를 수립하고, 기초연구 컨트롤 타워 기능 강화 등 원천혁신 환경조성과 관리서비스의 개선을 추진하며, 국가과학기술계획 핵심 분야 원천 혁신 및 중대 이슈 지원 확대하여 원천혁신을 유도

〈표 2-17〉 Zero to One 기초연구 강화방안

분야	중점 임무
원천혁신 환경 최적화	• 우수한 평가제도를 보급하고, 국가중점실험실 및 원천혁신 기초연구 프로젝트 평가제도 수립 • 대학/연구기관이 주도적으로 기초연구를 추진하는 것을 지원 • 중대 기초연구 프로젝트 추진 메커니즘 혁신

분야	중점 임무
국가과학기술계획 원천혁신 유도 강화	• 국가자연과학기금 원천혁신 유도강화 • 국가과학기술계획 핵심 분야 원천 혁신 및 중대이슈 지원 확대 - 양자과학, 뇌과학, 나노과학, 줄기세포, 합성생물학, 지구변화, 거대연구 장비 등 - AI, 네트워크, 협동제조, 3D프린팅, 중점기반재료, 선진 전자소재, 클라우드 컴퓨팅
기초연구 인재양성 강화	• 기초 프런티어 분야 인재양성을 위한 메커니즘 구축 및 정비 • 청년과학자를 대상으로 장기 프로젝트 및 국가과학기술계획 지원
과학 연구방법 혁신	• 중대과학기술기반시설과 첨단통용과학기기 설계 및 연구개발 강화 • 과학연구수단의 자주적 연구개발과 혁신 전폭 지원
국가중점실험실 원천혁신 강화	• 국가중점실험실 견인차 역할 강화 • 국가중점실험실 독립성 강화 및 안정적 지원
기업 자주혁신 능력 제고	• 기업과 대학/연구기관간 공동실험실 구축 등 기초연구 강화 지원 • 연구개발비 추가 공제 등을 통해 기업의 기초연구 투자 확대 유도
관리서비스 강화	• 기초연구 컨트롤 타워 기능을 강화하고 전략적 컨설팅 역할 지원 • 중앙재정의 기초연구의 안정적 지원 및 중앙과 지역간 공동투자 지원 방안 모색 • 베이징, 상하이, 웨강오대만구의 과기혁신센터, 베이징 화이려우, 상하이 장강, 허페이, 선전시의 종합국가과학센터 기초연구 투입 확대

- 세부 조치로는 기초-융합의 일체화 및 목표지향성을 강화하는 한편 실패를 관용하는 기초연구 평가 메커니즘을 구축, 연구인력 지원 확대, 기업의 기초연구 수행 유도 등이 제시됨

〈표 2-18〉 새로운 상황 대비한 기초연구 강화 중점조치(2020)

구분	중점 내용	주요 내용
기초연구의 총체적 배치 최적화	기초연구 총괄 배치 강화	- 기초연구의 전반적인 구상을 고수하고, 기초연구 및 응용연구의 일체화 발전추세 파악 - 목표지향 강화, 자유로운 탐구 지원, 원천 혁신 가시화
	국가과학기술 계획시스템 정립	- 국가자연과학기금의 역할을 충분히 발휘하고, 기초연구와 과학의 프런티어 탐구 지원
혁신 주체의 활력 진작	연구인력의 과학연구활동 존중	- 기초연구의 특성과 법칙에 부합한 경비관리제도를 개선하고, 인간 본위에 입각해 '인력'에 대한 지원을 강화

구분	중점 내용	주요 내용
	기업과 신형 R&D기관에 대한 기초연구 강화 지원	- 기업이 장기적 발전 및 경쟁력 향상을 위해 미래지향적 기초연구를 추진하도록 유도
프로젝트 관리 개혁 심화	프로젝트형성 메커니즘 개혁	- 기초연구 과제응모 메커니즘을 개선 - 프로젝트 규모를 합리적으로 파악하고 규합 또는 패키지를 피하여 경쟁성과 참여도를 확보 - 비공감성 프로젝트의 선정메커니즘과 지원메커니즘 보완 및 최적화
	프로젝트 실시 관리를 개선	- 프로젝트 책임 수행자에게 참가자, 연구방안, 기술로드맵 및 비용 지출과목 조정과 관련하여 더욱 큰 자율권을 부여 - 기초연구 계획, 프로젝트와 기지의 대외개방 역량을 안정적으로 확대하며 기초연구 인재, 프로젝트 등에 대해 다각적, 전방위적, 수준 높은 교류와 국제협력을 추진
기초연구 발전에 유리한 혁신환경 조성	기초연구 평가 개선	- 인재 평가메커니즘을 혁신 - 기초연구 평가는 과학발전법칙에 부합하고, 기초연구 특징을 반영하며, 유형별 평가 및 장기적 평가를 실시하며, 대표작 평가 제도를 추진 - 자유 탐구 및 파괴적 혁신활동에 대한 면책 메커니즘을 구축하고 실패를 관용
	과학기술 자원의 개방 및 공유 가속화	- 과학연구 시설과 기기의 국가 네트워크관리 플랫폼 구축을 강화 - 국가 과학기술자원 공유 서비스플랫폼 구축을 촉진
지원 메커니즘 정립	기초연구에 대한 안정적 지원 확대	- 기초연구 투자 메커니즘을 개선하고, 장기적 중점기초연구프로젝트, 핵심연구진 및 연구기지에 대한 안정적 지원을 확대
	기초연구의 다각화된 투자 시스템 개선	- 기초연구자금의 투자채널을 확대하고, 전 사회 R&D 투자에서 기초연구의 비율을 점진적으로 증가

※ 출처 : 한중과학기술협력센터(2020)

■ 최근 중국은 일정 수준의 자유로운 연구를 유지하되, 국가의 전략적 수요에 맞춘 혁신적 연구를 추진하고, 시급한 과학기술 문제와 첨단과학 난제 해결에 초점을 둔 기초연구를 강화하는 방향을 지향하고 있는 추세

- ‘기초연구를 강화하는데 관한 의견(기초연구 10조항)’ 제정하면서 기초연구 강화를 위한 기반을 마련하고, 주요 과제로 국가 전략적 수요 및 첨단과학 중대 문제 해결형 기초연구를 추진할 것을 포함

〈표 2-19〉 기초연구 10조항

구분		추진 과제
1	기초연구 방향 조정	국가 전략적 수요 및 첨단과학 중대 문제 해결형 기초연구 과제 추진
2	과학연구 핵심구도 최적화	기술혁신 선도 및 산업발전 지원형 기초연구 핵심구도 구축
3	연구원 개혁 심화	세계적 수준의 과학연구기관 건설 가속화 및 국제적 영향력 있는 기초연구거점 조성
4	과학연구 과제선정 메커니즘 혁신	수요 지향적, 문제 지향적 강화 및 '무엇을 하고 있는가'와 '무엇을 하고 싶은가'에서 '무엇을 해야 하는가'로의 전환을 실현
5	과학연구 조직 개혁	기초연구조직 패턴 및 관리방식 개혁, 혁신 효율성 향상
6	중대 과기 인프라 역할 강화	국가 중대 과학기술 인프라 제도화를 위한 기초연구
7	인력풀 구축 강화	청년과학자를 주체로 하는 고급 기초연구 인력풀 구축
8	과기평가제도 개혁	기초연구 법칙에 부합한 제도화된 평가시스템 구축
9	국제 과학기술 협력 강화	국제 대형 과학프로그램 제안 및 시행
10	과학연구 생태계 조성	과학자 정신 고취, 국가발전 및 사회발전의 가치선도형 기초연구

※ 출처 : 한중과학기술협력센터(2021)

- 2023년 과기부 왕즈강 장관은 과학기술 선도, 경제발전, 국가 중대 수요 해결 등을 위하여 탐색적 기초연구, 전략적 기초연구, 시장지향적 응용기초연구를 강화하겠다고 발표하며 전략/응용 기초연구의 중요성을 다시 한번 강조

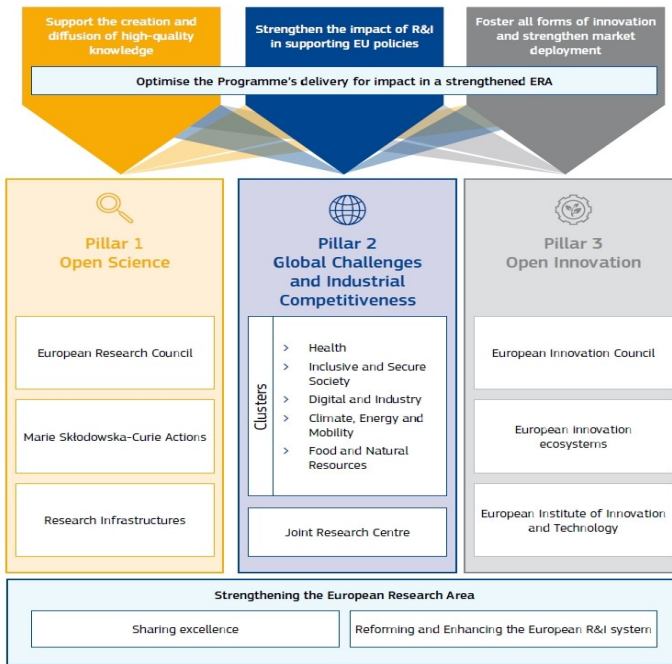
3. EU

☐ 1984년부터 프레임워크 프로그램(Framework Programme, FP)을 추진하여 연구 및 혁신을 지원하고 있으며, 현재 제9차 프레임워크 프로그램(FP9)인 「Horizon Europe」(2021~2027)이 진행되고 있음

- 「Horizon Europe」은 기존 Horizon 2020의 3개 핵심 영역* 구조를 유지하여 대부분의 특성을 그대로 승계하되, 목표 달성을 위해 각 영역의 구성 및 명칭 등 일부 내용이 개선·보완됨

* 오픈 사이언스(Open science), 글로벌 과제 해결 및 산업경쟁력 강화(Global Challenges and Industrial Competitiveness), 오픈 이노베이션(Open Innovation)

[그림 2-3] Horizon Europe(2021~2027)의 주요 구조



※ 출처 : European Commission(2018b)

- Horizon Europe의 3대 핵심 영역 중 기초연구에 대한 지원은 첫 번째 영역인 '오픈 사이언스' 중심으로 추진되며, 응용 연구 및 점진적 혁신은 두 번째 영역인 '글로벌 과제와 산업 경쟁력'의 핵심으로 산업적·사회적 수요에 대응하며, 세 번째 영역인 '오픈 이노베이션'*은 혁신에 초점을 둠

* 2019년 발표된 자료(European Commission, 2019)에는 'Innovative Europe'으로 표기

- Horizon Europe 첫 번째 전략계획(strategy plan 2021~2024)에서 4년간 도전적인 투자를 목표로 하는 전략적 방향을 제시하였으며, 5대 임무를 발표

- 4대 전략 방향: ①핵심적인 디지털, 조력 및 신형 기술, 부문 및 가치 사슬의 개발을 주도하여 개방된 전략적 자율성 촉진, ②유럽의 생태계와 생물다양성 복원, 지속가능한 천연 자원 관리, ③유럽을 디지털 방식으로 구현한 최초의 순환적, 기후 중립적, 지속 가능한 경제 실현, ④보다 탄력적이고, 포용적이며, 민주적인 유럽 사회 구축
- 5대 임무: 암 극복, 기후 변화 대응, 수자원 관리, 기후 중립적 스마트시티 조성, 토양 관리

〈표 2-20〉 Horizon Europe의 5대 미션 및 내용

미션	내용
①암 극복	암 예방, 진단 및 치료, 삶의 질 향상, 공중보건, 암환자 및 가족 카운슬링 등 분야에서 체계적이고 혁신적인 솔루션 개발 지원
②기후변화 대응	기후변화 적응 및 완화, 기후 관련 서비스, 천연자원, 환경기반 기술, 시민참여, 지속가능한 생산 및 소비, 재난 예방 및 위험관리, 공공 보건, 인프라, 수자원 관리, 과학 커뮤니케이션, 생물다양성, 농업 분야에서 혁신을 도모
③수자원 관리	해양 플라스틱 저감, 지속가능한 해양 및 수자원 관리, 해양자원을 활용한바이오 신재료 개발, 해안 및 해양공간 계획, 해양 거버넌스, 해양경제 활성화 등에 대한 연구 수행
④기후 중립적(Climate- Neutral) 스마트시티 조성	기후변화 적응 도시계획, 공기질 향상, 도시 및 녹지 공간계획, 빌딩 에너지효율 향상, 도시 인프라 및 네트워크, 교통 및 물류시스템, 청정에너지 전환 등 스마트시티 구현을 위한 구성 요소 개발
⑤토양관리	농업 임업 자원 관리, 토양복원, 지속 가능한 토지관리, 농업 생태학, 토양 미생물학, 토지 황폐화 예방 등을 통해 지속가능한 환경 조성

■ 「Horizon Europe」에 955억 유로의 예산 배정이 결정되었으며, 약 17%에 해당하는 160억 유로를 기초연구에 투자

- 프레임워크 프로그램별 예산은 지속적으로 확대되어 왔으며, 「Horizon Europe」의 예산은 「Horizon 2020」의 총예산인 780억 유로보다 24% 증액되어 지금까지 추진된 프레임워크 프로그램 중 최대 규모

〈표 2-21〉 Framework Programme(FP) 예산 및 주요 특징

구분	예산 (백만 유로)	주요 특징
제1차 FP (1984~1987)	3,271	• JRC, ECSC, COST 등 EU 차원 연구과제를 FP로 통합 • 주요 사업: ESPRIT(정보기술분야), RACE(통신기술분야), BRIT/EURAM(신소재/재료특성 분야) 등
제2차 FP (1987~1991)	5,357	• 10개 연구 중점분야를 설정하여 추진(삶의 질 향상, 단일시장, 정보통신기술 등)
제3차 FP (1990~1994)	6,552	• 정보통신 분야 지속 확대 • 인력 및 교류 분야 대폭 지원
제4차 FP (1994~1998)	13,121	• 예산 대폭 확대와 3가지 프로그램* 추가 * 국제협력, 연구결과 확산과 활용, 연구자 훈련 및 이동 강화

구분	예산 (백만 유로)	주요 특징
제5차 FP (1998~2002)	14,871	• 중소기업 참여 강조
제6차 FP (2002~2006)	19,256	• 유럽연구영역(ERA) 구축 • 국가프로그램/우수연구자간 네트워킹 강화
제7차 FP (2007~2013)	55,558	• 연간 R&D 예산 2배 증가, 기초연구 강화(지원기간 7년) • 4개 분야(협력, 창의, 인력, 인프라)로 전략화
Horizon 2020 (2014~2020)	77,992	• European Institute of Innovation & Technology(EIT) 등 혁신활동을 본격적으로 지원 • 우수성, 산업 리더십, 사회적 도전 등 3개 필러 구조로 개편
Horizon Europe (2021~2027)	95,517	• 신시장을 창출할 돌파형 혁신 지원 및 스케일업 지원 • Open Science 원칙(오픈 액세스, 데이터 공유)으로 개방성 확대

- Horizon Europe의 기초연구는 Pillar 1의 유럽 연구 위원회(ERC) 프로그램을 통해 수행되며, 5대 임무는 pillar2의 6개 클러스터 지원을 바탕으로 수행

〈표 2-22〉 Horizon Europe 분야별 예산

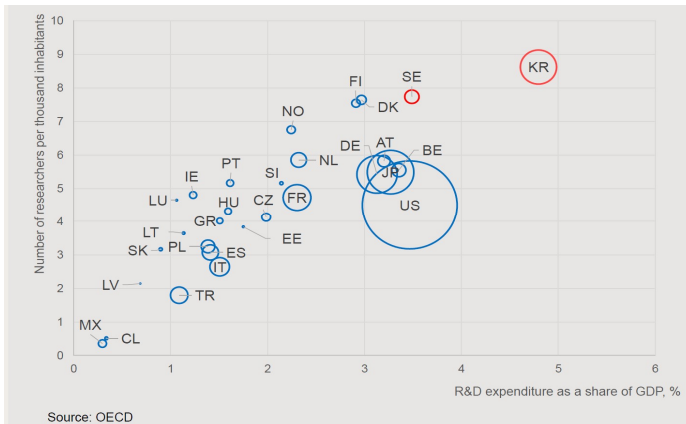
분야	주제	예산 (백만 유로)
Pillar I 우수 과학 (엑셀런스 사이언스)	유럽 연구 위원회(ERC)	16,004
	마리 큐리 프로그램(MSCA)	6,602
	연구 인프라	2,406
Pillar I 소계		25,011
Pillar II 글로벌 도전과제와 유럽 산업 경쟁력	보건/의료	8,246
	문화, 창의성, 포괄적 사회	2,280
	사회를 위한 시민 안전	1,596
	디지털, 산업, 우주	15,349
	기후, 에너지, 모빌리티	15,123
	식품, 바이오 경제, 천연자원 농업, 환경	8,952
	JRC 비 원자력 부문 액션	1,970
Pillar II 소계		53,516

참고

북유럽¹⁾ 사례

스웨덴

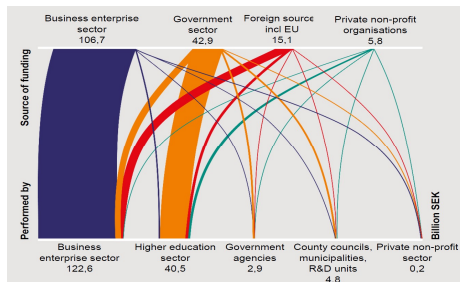
- (GDP 대비 연구 규모) 2020년 기준 스웨덴은 GDP 대비 R&D투자 비중은 한국에 이어 2위이며, 인구수 대비 연구자 수도 상위권을 차지



[그림] 국가별 GDP 대비 R&D 비중 및 연구자 수

※ 출처 : VR(Swedish Research Council) 제공 자료(2023)

- (연구자금 지원 섹터) 스웨덴 R&D의 연구 자금(총 171billion SEK)을 제공하는 주된 섹터는 산업계 > 정부 > 해외(EU 등) 자원 순
 - 산업계 자원이 산업계뿐 아니라 대학, 연구기관 등 비영리 부문도 지원하는 것이 특징적임

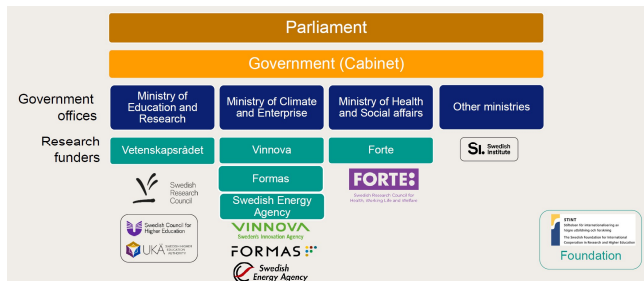


[그림] 2019년 기준 스웨덴의 R&D 지원 규모

※ 출처 : VR(Swedish Research Council) 제공 자료(2023)

1) 유럽국가 중 기초연구 강국으로 손꼽히는 북유럽(스웨덴, 덴마크) 국가에 대한 사례 조사 실시

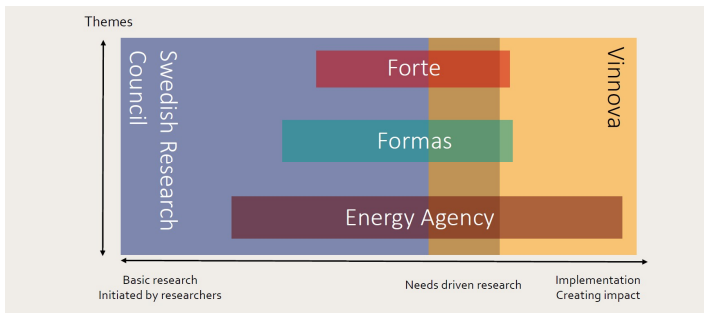
- (정부 연구자금 지원 기관) R&D 자금을 지원하는 정부기관으로는 교육 및 연구부, 기후 및 기업부, 보건 및 사회복지부 등 여러 부처와 연구지원기관이 존재
 - 각 연구지원기관은 각 기관 특성에 맞는 연구 프로그램을 운영·지원하고 있으며, 기초연구와 혁신연구의 지원기관이 구분되어 있다는 것이 특징
 - 자금 지원 방향은 4년 주기로 수립되는 백서에서 제시한 우선순위에 기반하여 결정되며, 최근에는 호라이즌 유럽을 비롯한 EU 연구프로그램과의 연계를 강조하고 있음



[그림] 스웨덴 R&D 지원 공공기관

※ 출처 : VR(Swedish Research Council) 제공 자료(2023)

- (기초연구 지원 기관) 기초연구를 중점적으로 지원하는 주요 기관은 스웨덴 연구협의회 (Swedish Research Council, VR)로, 2022년 예산은 총 81억 SEK임



[그림] 스웨덴 연구지원기관 비교

※ 출처 : VR(Swedish Research Council) 제공 자료(2023)

- VR은 정부로부터 예산을 지원받으나, 정부는 예산할당에 고려해야 할 특정 기준*만 제시하고 프로그램별 예산 할당은 VR 이사회에서 결정

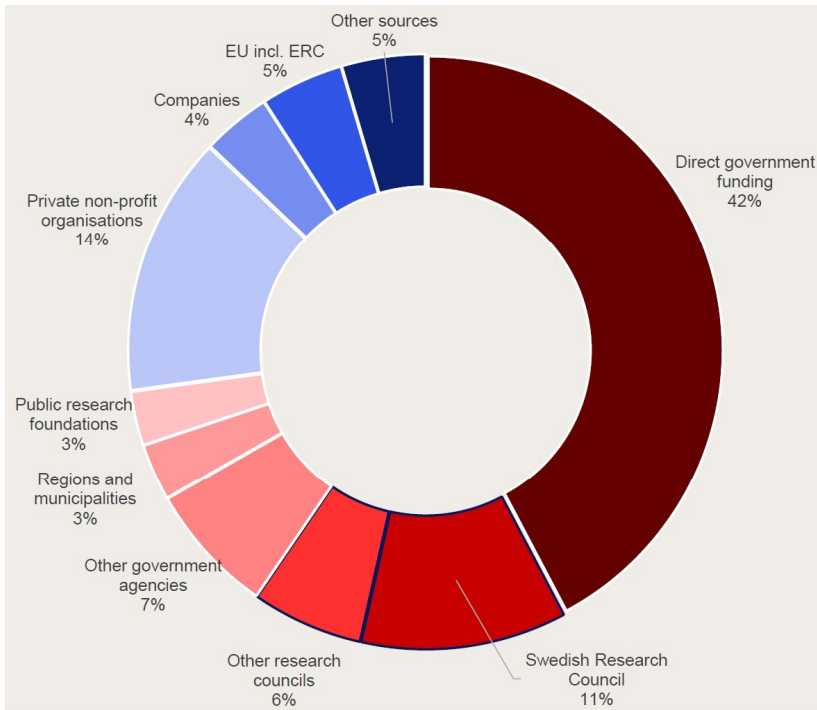
* 분야별(인문사회과학, 의학 및 건강 등) 최소 자금 지원 규모 등의 기준을 제시

- VR은 연구자 bottom-up으로 연구를 수행하는 것을 바람직하게 여기며, 연구 결과가 좋고 나쁘고를 평가하지 않음(논문 수 등 정량적 성과 또한 측정하지 않음)

- (대학 R&D) 2021년 기준 대학의 R&D 예산 중 약 42%는 블록펀딩 형태로 정부로부터 지원되며, 나머지는 대학의 연구자들이 각 연구기관 제공 프로그램 신청 등을 통해 확보하고 있음

※ VR을 포함한 연구지원기관 및 정부기관으로부터 지원받는 비중은 27%에 불과

- 대학 블록펀딩의 활용방식은 대학이 자유롭게 결정한다는 점이 국내와 비교하여 큰 차이점임
- 또한 연구자가 연구 자금을 조달하면 연구에 전념할 수 있는 환경이 조성되어 있음



[그림] 출처별 대학R&D 펀딩 비중(2021년 기준)

※ 출처 : VR(Swedish Research Council) 제공 자료(2023)

덴마크

- (연구생태계) 덴마크는 주요 기업들의 사회환원 정신에 기반하여 기업 중심의 대규모 재단이 기초연구를 지원하고 있는 것이 특징
 - ※ 가장 대표적인 재단으로는 비만치료제를 개발한 노보 노디스크의 Novo Nordisk Foundation이 있으며, 2016년부터 2022년까지 45억 달러 이상을 지급
 - 민간재단 예산이 차지하는 비중이 매우 크고, 지속 증가하고 있어 정부 지원 예산이 감소하여도 연구자들의 불만이 크지 않음
 - 최근 기업들이 성장하면서 연구비가 풍족해지고 있어 연구자금의 선순환 생태계가 조성되고 있으며, 연구자들도 정부 펀딩보다 민간 펀딩을 선호
- (DNRF의 Center of Excellence) 덴마크 국립연구재단(DNRF)의 대표 사업인 Center of Excellence는 10년간 대학 내 우수집단연구센터를 지원하고 연구 기간 종료시 성과와 무관하게 지원을 종료
 - 민간 자금이 풍부하여 정부 예산에 대한 욕구가 높지 않으나 수월성 중심의 사업으로 지원 받을시 얻는 명예가 높음
 - CoE 사업을 수행하고 있는 코펜하겐 대학교의 Morten Melda의 경우 2022년 노벨화학상을 수상하였으나, 이와 무관하게 연구 기간 종료시 지원을 종료할 예정

4. 일본

- ▣ 일본은 5년 주기의 과학기술기본계획을 수립하고 이에 따라 매년 과학기술 이노베이션 종합 전략을 수립하고 있으며, 최근 수립된 제6기 과학기술혁신기본계획(2021~2025), 종합이노베이션전략(2021)에서는 임무중심의 전략적 연구개발 지원 강화를 추진

 - 제6기 과학기술혁신기본계획(2021~2025)을 통해 임무 중심의 연구개발 추진 지원을 강화
 - 대규모 고위험 연구개발을 위한 SIP, 문샷 등의 프로그램을 다부처 형태로 진행
 - 종합이노베이션전략(2021)에서는 글로벌 기술경쟁 대응을 위한 임무중심의 전략적 연구개발 지원을 발표
- ▣ 일본의 기초연구는 상향식 연구를 지원하는 일본과학기술진흥회(JSPS)와 하향식 연구를 지원하는 일본과학기술진흥기구(JST)로 나누어 프로그램을 지원

 - JSPS는 기초연구에서 응용연구에 이르기까지 연구자의 도전적·창의적 학술연구에 기반을 둔 상향식 연구를 지원
 - JSPS의 대표 사업은 경력단계에 따라 지원하는 연구지원프로그램이 존재
 - JST는 과학기술 진흥과 사회 과제에 대한 해답을 제시하기 위한 전략을 바탕으로 산·학·연을 연계하는 하향식 연구를 지원
 - JST는 전략적기초연구를 지원하는 전략적 기초연구 프로그램, ERATO(첨단기술탐구연구) 등이 존재
- ▣ 이 외에 의료 분야의 R&D 컨트롤타워 역할 수행을 하는 의료연구개발기구(AMED)를 통해 의료 분야의 기초연구에서 실제 적용에 이르기까지 연구를 지원

 - AMED는 의약품 창출, 의료기기 개발, 혁신적 의료기술 창출, 재생의료 실현, 질병극복을 위한 게놈의료 실현, 암 연구, 뇌와 정신건강 강국실현, 신형·재생 감염병 제어, 난치병 극복 등을 지원

제4절 기술패권경쟁에 대응하는 기초연구 지원 동향 변화

1. 미국

- 2024년 대통령 예산(안) 발표를 통해 미래에 투자하기 위한 청사진을 제시. 역대 최대 규모의 연방 연구개발(R&D) 예산 2,100억 달러를 반영하면서 주요 정책 방향을 발표

 - 2024년 예산에는, \$1,000억의 기초 및 응용연구 예산을 편성하고, 주요 연방 기관들에 배정
 - 특히, 기초연구 전 분야를 지원하는 NSF는 예산 총액 기준 2022년 \$71.26억에서 2023년 79.92, 2024년은 93.20억으로 전년 대비 약 16.6% 증가하여 연방 기관 중 가장 높은 예산 확대 폭을 나타냄
 - NSF의 기초연구 예산 역시 2024년 \$70.68억으로 전년 대비 15%가 증가하여 증액된 예산 대부분이 기초연구에 집중됨

〈표 2-23〉 2024년 R&D 성격별 예산 현황(단위, million)

구분	FY2022 (Actual)	FY2023 (Estimate)	FY2024 (Request)	증감(%)
Basic Research	45,388	47,575	48,607	2%
Applied Research	47,154	50,156	52,672	5%
Experimental Development	84,965	95,785	101,697	6%
Facilities and Equipment	6,616	7,294	6,742	-7%
Total	184,123	200,810	209,723	4%

〈출처〉 Analytical Perspectives, Budget of the U.S. Government, Fiscal Year 2024

- 바이든 정부의 R&D 투자 확대는 ‘모든 국민들의 건강과 풍부한 경제적 기회 보장’, ‘기후변화 위기 해결 및 청정에너지로의 전환’, ‘미래 산업 창출에 대한 투자’ 그리고 ‘세계 안보와 안정 증진’이라는 열망이 반영된 결과

■ 2024년 R&D 예산서를 통해 제시된 미국 정부의 R&D 지원 정책 방향을 정리하면 다음과 같으며, 기술 패권 경쟁 심화에 따라 과거보다 미션과 목표가 명확히 제시된다는 특성을 가짐

- 혁신을 주도할 새로운 R&D 조직 지원(Support new federal R&D entities to spur innovation)
 - <표-21>과 같이, 기초연구 전문 조직인 NSF를 포함한 대부분의 R&D 연방 기관들의 도전적이고 혁신적인 연구를 위한 인프라 강화
 - 기초연구 지원을 통한 과학적 발견이 실질적으로 국민의 삶에 반영될 수 있는 Mission-Oriented 연구 지원에 중심

〈표 2-24〉 2024년 R&D 혁신 주도 기관 및 예산

구분	배정 예산	지원 목적
NSF TIP(Directorate for Technology, Innovation, and Partnerships)	\$1.2 billion	과학적 발견의 혁신/산업체/일자리로의 전환 촉진
ARPA-H (NIH)	\$2.5 billion	암 조기진단 및 건강/예방 분야 도전/혁신적 연구 지원
National Center for Advanced Development in Education (ED)	\$75 million	혁신적이고 최첨단 교육 도구 개발
ARPA-I (DOT)	\$19 million	교통 분야 혁신 연구 지원

〈출처〉 Analytical Perspectives, Budget of the U.S. Government, Fiscal Year 2024

- 미국의 혁신과 신흥기술 분야 집중 지원(Makes historic investments in American innovation and emerging technologies)
 - 반도체 법(Chips and Science Act)에 따라 배정된 총 \$25억 중 \$21억이 NSF, DOE Office of Science, NIST에 투자될 예정
 - NSF는 미래 기술 분야 미국의 선도 유지를 위해 \$2억을, DOE OS (Office of Science)는 \$7.3억을 최첨단 제조, 최첨단 무선 통신, AI, 생명기술, 마이크로전자, 반도체 및 퀀텀 정보 과학 분야에 투자 예정
- 기후변화 및 최첨단 청정에너지 혁신에 대폭 투자(Makes historic investments in climate science and cutting-edge clean energy innovation)
 - \$165억 예산이 기후변화 및 청정에너지 혁신에 투자될 것이며, 그중 \$50.1억은 기후변화에 대한 이해 증진과 효율성 제고를 위해 범 기관 포트폴리오 R&D에 투자

- 미국의 청정에너지 경제로의 전환을 가속하는 혁신 기술을 개발하는데 대부분의 예산이 투입될 것이며, 세계적인 탈탄소를 지원할 수 있는 범 기관차원의 R&D 활동에도 \$40억 이상을 투자할 계획
- 생명과학 및 공중보건 예방에 투자(Invests in federal life sciences and biomedical research, and public health preparedness)
 - 2024년 NIH 예산은 \$486억으로 제출되었는데, \$78억은 Cancer Moonshot 프로그램을 위해 국립 암 센터에 배정되었고, \$25억은 정신건강 문제 해결을 위해 국립정신건강 연구소에 배정
 - 또한 바이오메디컬 첨단 연구개발을 위해 \$10억, 전염병 및 생물학적 위협에 대비하기 위한 전략 개발을 위해 \$4억을 반영
- 지역 기술 혁신 및 일자리 창출(Promotes regional technology innovation and job creation)
 - NSF의 지역 혁신 엔진 프로그램(Regional Innovation Engines)에 \$3억을 지원하여, 주 정부/지방 정부/대학/기업 등 지역 기반 조직들이 지역 혁신을 위한 연구, 기술이전 및 인력양성 활성화 지원
 - 이 목표 달성을 위해 취약한 지역사회의 혁신 촉진과 일자리 창출을 지원하기 위해 미 상무부의 지역 기술 및 혁신 허브 프로그램 \$40억도 예산에 포함될 예정
- STEM 인력양성(STEM workforce and institutional capacity, and advances racial and gender equity in STEM)
 - STEM 분야 인력양성을 위해 NSF에 \$14억 예산을 배정. 인종 및 성별에 따른 STEM 분야 평등 촉진과 관련 교육과정 개선 등 인력양성 방법에 대한 연구개발을 위한 \$4.2억 포함
- 국방 R&D 및 국방기술 기반 지원(Supports defense R&D and the defense technology industrial base)
 - 미래 국방 능력 개발을 뒷받침하기 위해 국방 R&D 테스트 및 평가 자금을 우선 지원. 예산에는 국방 첨단 프로젝트 연구 기관(DARPA)이 국가 안보를 위한 획기적 기술에 투자하기 위한 \$44억이 포함

■ 기초연구 지원 기관인 NSF의 2024년 주요 지원 계획을 살펴보면, 위에서 살펴본 정부의 정책 방향 및 패권 경쟁에 따른 전략기술 분야와 기초연구 연계를 강화하고 있음을 확인할 수 있음

- NSF는 국회에 제출한 2024년 예산계획서에서 연구 지원 목표와 지원 방향을 [그림 2-4]와 같이 제시하고 있음
 - 발견의 촉진과 최첨단 연구 촉진, 연구 및 인력양성 지원에 있어 다양성(Diversity) 확대, 기술 및 혁신 촉진의 세 가지 목표를 바탕으로,
 - 국가 및 경제 안보를 위한 최첨단 신흥기술 지원, 기후변화 대응, 기회 확대 및 연구 기반 강화의 세부 목표를 제시하고 있어, 기초연구 지원 역시 패권 경쟁에 따른 국가 R&D 정책 방향과 깊게 연계되고 있음

[그림 2-4] 2024년 NSF 지원 방향



〈출처〉 NSF, FY 2024 Budget Request to Congress (2023.3.13.)

- NSF가 국회에 제출한 예산 요구서에 따르면, 국가 전략 및 신흥기술 분야에 대한 예산이 전반적으로 확대되고 있으며, 이는 기초연구 분야 역시 전략기술과의 연계성이 강화되고 있음을 보여줌
 - NSF의 2024년 예산을 보면, NSTC에서 발표한 핵심 및 신흥기술 분야(CES)를 포함하여 국가 전략기술 분야에 대한 예산이 평균 17.6% 증가
 - 전체 NSF 총 예산의 약 50%, NSF 연구 및 연구 지원예산의 60%를 전략기술 분야 연구에 투자하고 있어, 기술 패권 경쟁에 따른 미국의 리더십 유지와 국가 안보와 관련된 분야에 집중되고 있음을 알 수 있음

〈표 2-25〉 NSF 핵심 및 우선 투자 분야 및 예산(단위, million)

구분		FY2022	FY2023	FY2024	증감(%)
NSF 총 예산		8980.03	10,109.05	11593.52	14.7%
연구 지원예산		6964.66	7826.80	9017.90	15.2%
국가 전략 및 신흥 기술	양자 정보 과학	347.79	275.91	332.67	20.6%
	마이크로일렉트로닉스, 반도체	152.96	164.24	209.68	27.7%
	클린에너지 기술	418.75	484.42	550.51	13.6%
	기후변화	780.96	844.07	1035.06	22.6%
	네트워킹, 정보기술	1928.69	1976.77	2281.03	15.4%
	첨단 무선 네트워크	162.45	161.31	179.17	11.1%
	첨단 제조	426.19	367.43	453.86	23.5%
	인공지능(AI)	781.79	687.70	796.48	15.8%
	생명기술	370.45	401.28	470.05	17.1%
	소계	5,370.03	5,363.13	6,308.51	17.6%

〈출처〉 NSF, FY 2024 Budget Request to Congress (2023.3.13.)

2. 중국

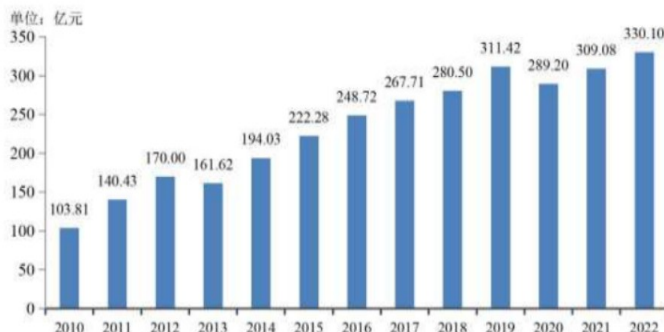
☐ 중국은 2013년 “네 가지의 술선” 목표(2015~2030)에 기반하여 과학기술 발전을 지원해 왔으며, 2014년 “술선행동 계획”을 제정하며 중국과학원과 중국 과학기술 발전의 중장기 청사진을 발표

- “네 가지의 술선” 목표에서는 전략·선도분야에서 과학기술의 도약적인 발전 술선 실현을 통해 과학기술의 전략적 발전을 도모
- 중장기적으로 “선택 및 집중” 원칙을 바탕으로 기초·선도 분야의 연구역량을 강화하여 경제사회 발전에 더 큰 기여를 목적으로 추진

☐ 중국의 기초과학진흥 관련 사업을 전담하는 국가자연과학기금위원회(NSFC)의 예산은 지속 증가 중이며, 특히 임무지향형 과제를 지원하는 중대연구계획의 투자가 상승

- NSFC는 크게 R&D 프로그램, 인재양성, 기반구축 유형에서 다양한 사업들을 추진*하고 있으며, '22년 총 51,600건 과제 선정 및 326.99억 위안(5조 9,166억 원)을 지원
- '22년 자연과학기금 예산은 330.10억 위안으로 전년대비 21.02억 위안, 6.8% 증가

〈자연과학기금 예산규모 변화 추이(2010~2022)(단위: 억 위안)〉



* 출처: 国家自然科学基金委员会2022年度报告

- 17개 프로젝트 중 일반(面上项目), 청년 과학 기금, 지역 과학 기금, 우수청년 과학 기금, 혁신 연구그룹 및 연합 기금 등 6개 프로젝트에 직접비 약 235억 8,200만 위안 지원되었으며, 임무지향형 과제인 중대연구계획에는 80,258만 위안(약 1,456억 8,559만 원)을 지원

〈표 2-26〉 국가자연과학기금(NSFC) 주요 프로그램 지원 내용

유형	주요 내용
일반프로그램 (General Program)	- 연구자의 독창적·선도적 연구 집중 지원 - NSFC는 매년 지침을 발표하여 지원 범위 및 신청 주의사항 등 제시 - 지원 과제 수가 가장 많고 지원 범위가 가장 넓은 유형으로 전체 과제 지원 총액의 45% 이상 차지
중점프로그램 (Key Program)	- 비교 우위가 있는 전략적 분야나 신흥 연구분야의 심층적·체계적 연구 집중 - 지원규모가 상대적으로 높은 편임
중대프로그램 (Major Program)	- 경제사회문제 해결을 목적으로 학제간 및 통합 연구 진행 - 프로젝트당 4~5개 연구과제로 진행
중대연구계획 (Major Research Plan)	- 서로 다른 학술배경의 연구와 서로 다른 지원 강도의 프로젝트를 통합한 융합연구 지원 - 국가과학기술전략의 큰 틀 안에서 기타 과학기술프로그램과 연계 지원
공동기금 프로젝트	지식혁신 및 기술혁신의 접목을 촉진하기 위해 지방 정부, 기업 및 연구기관과 함께 공동으로 기금을 설립하거나 과제 지원
국제(지역)협력 프로그램	- 연구조직의 국제 대형연구프로그램 및 거대과학 참여 지원 - 중대 국제(지역)협력 연구프로젝트, 양자(다자)간 국제협력연구프로젝트 - 해외 및 홍콩마카오 공동연구프로젝트
청년과학기금	35세 이하인 신진연구자 지원
국가결출청년 과학기금	45세 이하인 중국 내 우수 신진과학자 및 곧 귀국 예정인 해외 우수청년과학자 지원 2005년부터 45세 이하인 외국 국적 중국인 청년과학자의 중국내 기초연구 지원
혁신연구진 과학기금	- 중국 내 우수한 학술리더와 청년과학자로 구성된 연구진의 기초연구 지원 - 장기적 협력기반 보유, 동 분야 높은 학술 수준 및 혁신 잠재력을 갖춘 연구진
국가기초과학 인재양성기금	이과 분야 기초연구 및 교육 기지 구축
지역과학기금	국경지역 및 소수민족지역 등 연구인프라 취약지역의 연구인력 지원
국제협력 프로젝트	- 일반적 국제(지역)협력연구프로젝트 - 국제학술회의 프로젝트 유학인력 단기귀국강학프로젝트

〈출처〉 NSFC 홈페이지 참고

〈2022년 국가자연과학기금위원회 프로젝트별 지원현황〉

구분	프로젝트 명칭	연구과제 수	직접비 금액(만 위안)
1	일반 프로젝트	20,472	1,087,845.00
2	중점 프로젝트	761	205,282.00
3	중대 프로젝트	55	80,126.92
4	중대 연구계획	320	80,258.70
5	국제(지역)공동연구	329	59,783.50
6	청년 과학 기금	22,262	662,800.00
7	우수 청년 과학 기금 (홍콩-마카오 지역)	630 (25)	126,000.00 (5,000)
8	국가결출청년과학기금	415	162,880.00
9	혁신연구그룹	43	42,400.00
10	지역 과학 기금	3,521	115,080.00
11	연합 기금	1,075	287,167.00
12	국가 중대 과학기기 연구개발	81	105,325.60
13	기초과학센터(후속 지원)	16 (3)	94,000.00 (17,000.00)
14	전문 프로젝트	970	101,420.72
15	수학 티엔위엔(天元) 기금	95	6,000.00
16	외국 학자 연구 기금	272	22,149.61
17	국제(지역)협력·교류	248	9402.30
합계		51,593	3,269,921.35

* 출처: 2022年度国家自然科学基金项目申请评审与资助工作总结

- 중대연구계획은 2022년 기준 27개 분야로 구분되며, 세부 총 320개의 연구과제로, 직접비 규모는 80,258.70만 위안(약 1,456억 8,559만 원)임

〈2022년 중대 연구계획 과제 지원현황〉

구분	연구계획명	과제 수	직접비 금액(만 위안)
1	대기 미세먼지 독성과 건강효과	1	31.90
2	탄소 기반 에너지 전환을 위한 촉매 과학	1	124.90
3	빅 데이터를 활용한 관리 및 의사 결정 연구	1	111.70
4	서남 하류 발원지 수자원 변화와 적응성 연구	1	413.20
5	로봇 기초이론과 핵심기술 연구	4	1,500.00
6	장기노화와 장기퇴행성 변화 메커니즘	5	2,500.00
7	신형 라이트 필드 조종 물리 및 응용	7	4,700.00
8	수권 미생물을 활용하여 지구 원소 순환을 촉진하는 메커니즘	7	6,650.00
9	난류 구조의 진화 및 작용 메커니즘	12	2,400.00
10	생물학적 대분자의 동태 수식과 화학적 간섭	9	5,400.00
11	세포기관 상호작용 네트워크 및 기능 연구	8	7,000.00
12	테티스 지구의 동력 시스템	4	1,946.00
13	다층적 수성 물질의 정확한 구축	8	4,850.00
14	서태평양 지구시스템 상호작용	4	2,400.00
15	중앙 발현과 진로의 분자기능 연구	14	3,000.00
16	항공엔진 고온 재료/선진 제조 및 고장 진단 과학	1	500.00
17	클러스터 구성, 기능 및 진화	26	3,850.00
18	전략적 금속 재료 연구	6	2,300.00
19	고성능 재료 기초연구	19	3,000.00
20	포스트 무어 시대, 새로운 전자부품기초연구	13	1,933.00
21	차세대 양자체계 구축 및 작용	25	4,500.00
22	극한조건에서 전자기에너지 장비기초과학연구	19	3,955.00
23	미래 산업인터넷 기초이론과 핵심기술	17	3,560.00
24	조직기관의 재생복구를 위한 정보 디코딩 및 제어	26	3,200.00
25	코로나바이러스-숙주 면역 상호작용의 동태적 메커니즘과 간섭전략	23	2,697.00
26	범용적 차세대 인공지능 접근 방식	32	4,094.00
27	고효율 비행에 관한 기초연구 및 제어 메커니즘	27	3,642.00
합계		320	80,258.70

참고 : 国家自然科学基金委员会2022年度报告

3. EU

- 최근 산업 경쟁력 강화를 위해 유럽플랫폼 전략기술(STEP, Strategic Technologies for Europe Platform)을 통한 지원 정책을 발표하였으며, 전략기술에 대한 투자를 촉진하고 기업이 EU에서 성장하고 번성할 수 있도록 지원하는 것이 목표

 - STEP은 EU의 다년재정프레임워크(MFF)의 중간 검토 일환으로 제안되었으며 기존 EU 자금 지원 프로그램을 기반으로 최대 1600억 유로 투자를 추진
 - InvestEU, Innovation Fund, Horizon Europe, EU4Health, Digital Europe Programme, European Defence Fund, Recovery and Resilience Facility, Cohesion Policy Fund와 같은 기존 프로그램을 기반으로 자금을 재배치하여 전략기술에 대한 지원을 추진
 - 기존 자금 외에도 전략기술 육성을 위해 추가 100억 유로*를 투입하여 지원할 계획
 - * Innovation Fund(50억 유로), Invest EU(30억 유로), European Defense Fund(15억 유로), Horizon Europe(5억 유로)
- 현재 진행중인「Horizon Europe」에서도 ‘글로벌 과제와 산업 경쟁력’을 지원하는 pillar 2에 가장 많은 예산을 지원하고 있으며, 「Horizon 2020」보다 전략성을 강화

 - 「Horizon 2020」의 핵심 영역인 ‘사회적 과제’ 및 ‘산업 리더십’을 통합하여 EU의 정책적 과제를 우선시하고 산업 경쟁력을 강화하는 방향으로 추진
 - 사회 당면 문제 해결을 위해 산업계의 역할을 강화하고 이를 수행하기 위한 핵심유망 기술(KETs)을 적용
- 스웨덴, 덴마크 등 북유럽 국가에서도 사회문제해결 등 목적을 지닌 국가 연구개발 프로젝트가 신설 및 추진되고 있으나, 기존 기초연구 예산을 유지하면서 별도의 예산을 추가 편성한다는 점이 특징임

 - 덴마크의 기초연구는 bottom-up의 뿌려주는 형태로 운영되어 왔으나 최근 green-transition이 이슈가 되며 녹색 성장에 기여하는 기초연구를 강화하고 있음
 - 단, 기존 기초연구 지원 포션은 유지하되, 녹색성장과 관련된 연구 분야를 지정하고 이와 관련있는 연구를 지원하는 예산을 추가 배정하여 추진 중

4. 일본

▣ 일본은 2022년부터 기존 JST를 통해 추진하는 전략기초 연구 프로그램외에, 「경제안전보장 추진법」을 바탕으로 ‘경제안전보장 중요기술 육성프로그램(Key and Advanced Technology R&D through cross Community Collaboration Program, 이하 K Program)’을 추진

● ‘경제안전보장 중요기술 육성프로그램’ 지원을 위해 지정된 특정 중요기술의 연구개발을 지원할 기금을 마련

- 5개 ‘자금배분기관’*에 설치하는 기금 중 일부를 특정중요기술 연구개발 목적의 「지정기금」(소위 ‘경제안전보장 중요기술육성 기금’)으로 지정

* 일본학술진흥회의(JSPS), 일본의료연구개발기구(AMED), 과학기술진흥기구(JST), 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO), 농업·식품산업기술종합연구기구(農研機構, NARO)

- 2021년 12월 추경예산을 통해 과JST와 NEDO에 2,500억 엔의 ‘경제 안전보장 중요기술 육성 기금’을 조성하고, 이 두 기금을 특정중요기술의 연구개발 및 성과활용을 위한 ‘지정기금’으로 지정

- 2022년 6월에는 경제재정운용지침인 ‘호네부토방침’(각의결정)을 통해 기금 규모를 5,000억 엔으로 확충하겠다고 명시

▣ ‘K Program’은 일본이 중장기적으로 국제사회에서 확고한 입지를 유지하는 데 없어서는 안 될 요소가 될 첨단 중요 기술의 활용을 추진

● 일본의 경제 안보 요구를 고려하면서 개별 기술의 특성과 성숙도에 따라 기술 유출에 대한 조치와 함께 R&D에서 기술 실증 까지 모든 것을 다룸

● 일본 내각부는 프로그램 추진을 위해 지속적으로 회의를 개최하고 있으며, 22년 ‘제1차 연구개발비전’ 수립 이후 23년 ‘제2차 연구개발 비전’을 수립

- ‘제 1차 연구개발 비전(안)’에서는 첨단 주요 기술*과 활동에 필요한 4가지 영역**을 베이스로 하여 영역 별 주요 기술에 대한 구체적인 검토를 통해 육성 프로그램을 지원

* AI기술, 양자기술, 로봇 공학, 첨단 센서·에너지 기술 등

** 해양 영역, 우주·항공 영역, 영역횡단 및 사이버공간 영역, 바이오 영역

- 제 2차 육성 프로그램’에서는 특별히 사이버공간 영역, 에너지·재료·제조 기술 등의 영역 횡단, 바이오 영역에 대한 지원을 강화

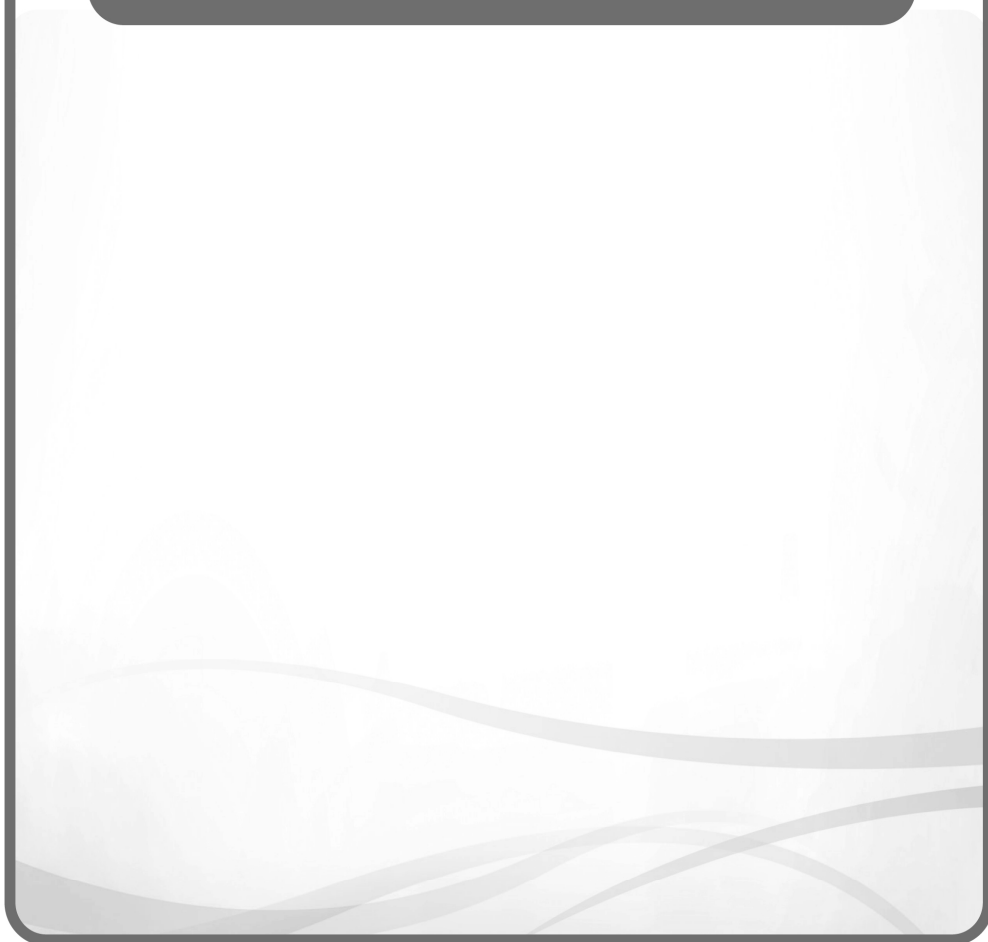
〈표 2-27〉 경제안전보장 중요 기술 육성 프로그램의 주요 지원 기술

영역		주요 지원 기술
해양 분야	자원 이용 등의 해양 권익 확보, 해양 국가 일본의 평화와 안정 유지 등 종합적 해양 안정 확보	· 해양 관측·조사·모니터링 능력
		· 해중 작업의 무인화·효율화를 위한 무선 통신 기술
		· 안정적 해상 수송
		· 디지털 기술을 이용한 고성능 차세대 선박 개발
		· 선박의 안전 운항 등에 이바지하는 고해상도·고정밀한 환경 변동 예측 기술 등
우주 및 항공 분야	우주 산업 기술 발전 및 안전하고 편리성 높은 항공수송 및 항공기 이용	· 위성 통신·센싱 능력
		· 무인 항공기를 활용한 고해상도 및 연속성을 갖춘 원격 감지 기술
		· 고성능 관측을 위한 광학 안테나 기술
		· 기능 보증을 위한 능력
		· 위성 수명 연장을 위한 연료 보급 기술
		· 무인 항공기 활용 확대
영역 횡단 및 사이버공간 분야	사이버 공간과 현실 공간의 융합 시스템에 의한 안전 확보 기반 구축	· 장거리 자재 운송을 위한 무인항공기 기술
		· 첨단 사이버 방어 기능 및 분석
		· 사이버 공간의 상황 파악·방어기술
		· 보안 데이터 유통을 지원화는 암호화 관련 기술
		· 복잡한 형상·고기능 제품의 첨단 제조
		· 고급 금속 적층 조형 시스템 기술
		· 고효율·고품질 레이저 가공 기술
		· 차세대 반도체 재료 및 제조
		· 차세대 반도체 미세 가공 공정 기술
		· 고효율·고효율 파워 디바이스 및 고주파 디바이스용 재료 기술
바이오 분야	감염병이나 테러 등 유사시 위기 관리 기반 구축	· 고속·고정밀 멀티 가스 감지 시스템
		· 뇌파 등을 활용한 고정밀 브레인테크 첨단 기술

※ 출처 : 경제 안보 중요 기술 육성 프로그램 연구 개발 비전(제 2차)(안) 수정·보완

제 3 장

국가전략기술 육성 관련 기초연구의 역할



제3장 국가전략기술 육성 관련 기초연구의 역할

제1절 기초연구의 정의 및 기초연구사업의 특성

1. 기초연구의 정의

■ 기초연구란 기초과학에 대한 탐구 자체를 목적으로 수행하는 연구로써 학문의 근본이 되는 연구

- OECD의 Frascati Manual(2015)에 의하면, 기초연구란 ‘어떤 특정한 응용이나 사용을 계획하지 않고 현상들이나 관찰 가능한 사실들의 근본 원리에 대한 새로운 지식을 얻기 위해 행해진 실험적 또는 이론적 작업’으로 정의
- 「기초연구진흥 및 기술개발 지원에 관한 법률」에 의하면, 기초연구란 ‘기초과학 또는 기초과학과 공학·의학·농학 등과의 융합을 통하여 새로운 이론과 지식 등을 창출하는 연구활동’으로 정의

2. 기초연구사업의 특성

■ 기초연구 사업의 성과는 장기간에 걸쳐 다양한 분야에 적용될 수 있고, 과학적 기반을 제공함으로써 국가 경쟁력에 기여

- 기초연구 사업의 성과는 과학적 기반을 토대로 새로운 지식을 창출하고, 창의적인 인력을 양성함으로써 신산업을 창출하며 국민의 삶의 질 향상에 기여
- 그러나, 기초연구는 그 특성상 즉각적이고 상업적인 성과를 달성하기 어려움
 - 기초연구는 성과의 정량적 측정이 어렵고, 공공재적 성격을 가진 대표적 시장실패 영역이나 국가 경쟁력 향상에 필수적임

제2절 국내 연구자 주도 기초연구 사업군의 범위 및 유형

1. 국내 연구자 주도 기초연구 사업군의 범위

- ▣ ‘연구자 주도 기초연구 사업’이란 연구자가 연구비와 연구주제, 연구기간을 제안하는 자유공 모형 기초연구사업으로, 과기정통부와 교육부를 통해 실시됨
- 과기정통부는 성숙·안정 단계 연구자의 수월성 및 안정성 확보를 위한 개인기초연구, 집단연구지원 2개의 세부사업으로 구성됨
 - 개인기초연구 사업은 우수연구, 생애기본연구로 분화되며, 집단연구 사업은 글로벌 기초연구실, 글로벌 선도연구센터로 구성
 - 교육부는 발아·균형 단계 연구자를 위한 대학 연구역량 및 연구기반 강화와 학문의 균형발전을 위한 개인기초연구, 이공학학술연구기반구축 2개의 세부사업으로 구성됨
 - 개인기초연구 사업은 2019년도에 과기정통부로 이관되어 현재 계속과제에 한해 지원
 - 이공학학술연구기반구축 사업은 학문후속세대 지원, 대학연구기반구축, 학문균형발전 지원으로 구성

〈표 3-1〉 기초연구사업의 구조

구 분		발아/균형 ----- <연구자의 성장 단계> ----- 성숙/안정					
		교육부			과학기술정보통신부		
개인연구	연구역량	<학문후속세대 지원>			<우수연구>		
		박사과정생 연구장려금 지원		박사후 국내·외 연수	신진연구	중견연구	리더연구
	연구안전망	<학문균형발전지원>			<생애기본연구>		
		창의도전 연구지원	보호연구	지역대학 우수과학자	학제간 융합연구	생애첫연구	
기반구축 집단연구		<대학 연구기반 구축>			<집단연구>		
		기초과학 연구역량 강화		대학중점연구소	기초연구실		선도연구센터

2. 국내 연구자 주도 기초연구 사업군의 유형

- 과기정통부의 개인기초연구 지원 사업은 학문 분야별 특성에 맞는 개인 단위 지원을 통해 개인 연구자의 창의적 기초연구 능력 배양과 심화연구로의 발전을 촉진
- 과기정통부의 개인기초연구 지원 사업은 우수연구 지원 사업과 생애기본연구 지원 사업으로 분류됨
 - 우수연구 지원 사업은 우수한 연구자가 생애 전주기에 걸쳐 지속적인 연구성과를 창출할 수 있도록 수월성 중심의 연구 지원
 - 연구자의 생애 주기에 따라 ①신진연구, ②중견연구, ③글로벌 리더연구로 구분
 - 2023년 신진 연구자들을 위한 세종과학펠로우십 국외연수트랙을 신설하여 전략적 기초 연구에 대한 수월성 강화

〈표 3-2〉 우수연구사업의 주요 내용

사업명		사업 특성	지원 예산/기간	지원 대상
리더연구		우수 연구자의 심화연구 집중 지원	학문 분야에 따라 연평균 4억원~9억원/ 5~9년	대학 이공분야 교원(전임·비전임) 및 국(공)립 정부출연·민간연구소 연구원
중견연구		창의적 개인연구, 리더 연구자로서의 육성 지원	학문 분야에 따라 연평균 1억원~4억원/ 1~5년	
신진 연구	한우물파기 기초연구 (신설)	우수한 젊은 연구자의 도전적 연구 지속을 지원	연 2억원 내외/ 10년(5+5)	박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하인 대학 이공분야 및 국(공)립 정부출연·민간연구소 연구원
	우수 신진연구	신진연구자의 연구 의욕 및 역량 극대화	(신규) 분야별 연평균 1억원~1.5억원 (계속) 연평균 1.5억 내외/ 1~5년	박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하인, 대학 이공분야 및 국(공)립 정부출연 민간연구소의 전임교원 또는 정규직 연구원
	최초혁신 실험실 (추가지원)	역량 있는 초기 정착기 신진연구자의 연구시설·장비구축 추가 지원	분야별 1~5년	한우물파기 기초연구 및 우수신진연구 선정과제 중 대학 교원(전임)에게 추가 지원

사업명		사업 특성	지원 예산/기간	지원 대상	
세종 과학 펠로우십	일반 트랙	젊은 과학자의 성장·정착, 연구몰입 장려	연평균 직접비 1억원 이내/ 5년(3+2)	박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하	대학 이공분야 전임교원이 아닌 연구자 또는 국(공)립 정부출연·민간연구 소비정규직 연구원
	국외 연수 트랙 (신설)	우수 박사후연구자를 국가전략기술 분야 핵심인재로 육성하기 위한 국외연수 지원	연7천만원 (인건비) 간접비 별도/ 2년(1+1)	국내 대학 박사학위 취득자 중 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하	

※ [국가전략기술]

①반도체·디스플레이, ②이차전지, ③첨단 모빌리티, ④차세대 원자력, ⑤첨단 바이오, ⑥우주항공·해양 ⑦수소, ⑧사이버보안, ⑨인공지능, ⑩차세대 통신, ⑪첨단로봇·제조, ⑫양자

※ 출처 : 과학기술정보통신부(2023), 「2023년도 기초연구사업 시행계획」

- 생애기본연구 지원 사업은 역량 있는 연구자가 연구 단절 없이 지속적인 연구를 수행할 수 있도록 안정성 중심의 연구 지원
 - 신진연구자의 연구 기회를 보장하고 기존 연구의 연구단절을 방지하기 위해 ①생애첫연구, ②기본연구로 구분하여 연구자 중심의 지원방안 마련
 - 기존 ‘재도약연구’를 ‘기본연구’와 통합함으로써 전년 대비 분야별 연구비를 상향 지원 하였으며, 기초연구의 국제교류 협력을 지속적으로 지원하는 데 방점을 두어 글로벌 네트워크 확대

〈표 3-3〉 생애기본연구사업의 주요 내용

사업명		사업 특성	지원 예산/기간	지원 대상
생애 기본 연구	기본연구	이공학 분야 개인기초연구의 폭넓은 지원	학문 분야별 연평균 0.5억원~0.8억원/ 1~3년	대학 이공분야 전임교원 및 국(공)립 정부출연 민간연구소 연구원
	생애첫연구	신진연구자의 연구기회 확대 및 조기 연구 정착 유도	연평균 0.3억원 이내/ 1~3년	개인기초연구사업 수혜 경험이 없는 대학 이공분야 전임교원으로, 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하

※ 출처 : 과학기술정보통신부(2023), 「2023년도 기초연구사업 시행계획」

- 과기정통부의 집단연구 지원 사업은 우수 연구인력이 세계적 수준의 연구집단으로 성장할 수 있도록 연구집단 규모에 따라 글로벌 선도연구센터와 글로벌 기초연구실 사업으로 구분하여 지원
- 기초연구실 지원 사업은 소규모 기초연구 그룹의 기초 연구 능력 강화를 지원
 - 선도연구센터 지원 사업은 보다 큰 규모의 창의성과 우수성을 가진 우수 연구 집단을 대상으로 국가 경쟁력을 갖춘 핵심 연구 분야와 국가 기초연구 역량을 구축할 수 있도록 지원
- 국가전략기술 분야의 연구 혁신을 선도하는 대학 연구그룹을 구축하기 위해 2023년 ‘혁신연구센터(IRC)’를 신설

〈표 3-4〉 집단연구사업의 주요 내용

사업명		사업 특성	지원 예산/기간	지원 대상
선도 연구 센터	이학 분야 (SRC)	우수한 이학 연구그룹 육성, 국가 기초연구역량 강화	연간 15.6억원 이내 7년(4+3)	이공계 분야 대학원이 설치된 대학의 연구자 10인 내외 그룹
	공학 분야 (ERC)	우수한 공학 연구그룹 육성, 원천 응용연구와 연계가능한 기초연구 성과 창출	연간 20억원 이내 7년 이내(자율 설정)	
	기초의과학 분야 (MRC)	의·치의·한의·약학 연구그룹 육성, 국가 바이오·건강 분야 연구역량 강화	연간 14억원 이내 7년(4+3)	의·치의·한의·약학 분야 대학원이 설치·운영된 대학의 연구자 10인 내외 그룹
	융합 분야 (CRC)	초학제적 융합 연구그룹 육성, 사회문제와 국민 요구 등 세계 수준의 신지식 창출	연간 15억원 이내 7년(2+2+3)	이공계 및 인문/사회/예술 분야 등 대학원이 설치된 대학의 연구자 10인 내외 그룹
	지역혁신 분야 (RLRC)	지역혁신 연구 그룹 육성, 지역의 지속가능한 자생 성장 기반 및 지역 연구역량 강화	연간 15억원 이내 7년(4+3)	이공계 분야 대학원이 설치된 지역대학의 연구자 8인 내외 그룹
	혁신연구센터 (IRC) (신설)	전략기술 연구그룹 육성을 위해 국가전략기술 12개 분야 관련 대학별 특성화 분야 지원	50억원 이내 10년(3+4+3년)	이공계 분야 대학원이 설치된 대학의 연구그룹

사업명		사업 특성	지원 예산/기간	지원 대상
기초 연구 실	심화형	다양한 형태의 심화 연구, 소규모 연구집단의 체계적 육성	연간 5억원 이내 3년	이공계 대학의 전임교원이 포함된 3~4인 연구 그룹
	융합형	융합연구가 필요한 연구 지원 (글로벌 동향, 미래가치, 경쟁력 등 고려)		
	개척형	창의적 도전적 연구 지원, 젊은 연구자의 성장 지원		

※ 출처 : 과학기술정보통신부(2023), 「2023년도 기초연구사업 시행계획」

■ 교육부의 학문후속세대 지원 사업은 박사과정생부터 박사후연구자까지 성장 단계에 따른 연구기획 제공을 통해 연구자로서의 성장을 지원

- (박사과정생 연구장려금) 국내 대학원 전업 박사과정 재학생의 학위논문 연구비 지원
- (박사후 국내·외 연수) 박사후연구자의 국내 또는 해외 대학·연구소 연구과제 수행비 지원
 - 기존의 특정 연수국가 비율 제한을 삭제함으로써 박사후연구원의 자율성을 강화하였으며, 연수생 간의 네트워크 형성을 돕기 위하여 간담회 개최 지원

〈표 3-5〉 학문후속세대 지원 사업의 주요 내용

사 업			사업 특성	지원 예산/기간	지원 대상
학문 후속 세대 지원	박사과정생 연구장려금		전업 박사과정생의 학위논문 연구비 지원	과제당 연 20백만원 1~2년	내국인 박사과정생 (석박사통합, 수료생 포함)
	박사후 국내·외 연수	국내 연수	박사후연구자의 국내 연구소 연구과제 수행비 지원	과제당 연 60백만원 1~3년	국내·외 대학에서 박사학위 취득 후
		국외 연수	박사후연구자의 해외 연구소 연구과제 수행비 지원	과제당 연 45백만원 1년	5년 이내인 내국인

※ 출처 : 교육부(2023), 「2023년 이공분야 학술연구지원사업 종합계획(안)」

■ 교육부의 학문균형발전 사업은 상대적으로 열악한 연구여건을 가진 연구자·학문 분야에 대한 지원을 함으로써 학문의 균형 있는 발전을 촉진

- (창의·도전 연구기반 지원) 대학의 비전임 연구 인력의 창의적 연구 도전을 위해 개인연구 과제 지원
- (보호 연구) 지원 및 투자가 어려운 기초학문의 다양성을 보호하기 위해 보호·육성이 필요한 분야의 개인연구 지원
- (지역대학 우수과학자) 지방대학의 우수연구자들의 장기적·안정적 연구몰입을 위해 개인연구 지원
- (학제간 융합연구) 이공·인문사회 분야 연구자 간의 공동 융·복합연구 지원

〈표 3-6〉 학문균형발전 사업의 주요 내용

사 업		사업 특성	지원 예산/기간	지원 대상
학문 균형 발전	창의·도전 연구기반 지원	대학 내 개인 연구자의 창의적 연구 지원	과제당 연 70백만원/ 1~3년	대학 연구자 (비전임교원, 박사후연구원)
	보호 연구	투자가 어려운 기초학문 위주의 연구 지원	과제당 연 130백만원 이내/ 3~10년	대학 연구자 (비전임교원, 박사후연구원), 국내 연구기관의 연구원
	지역대학 우수과학자	학문 균형을 위한 지방 연구자 위주의 연구 지원	과제당 연 50백만원 이내 3~10년	지방대학 연구자 (전임·비전임, 박사후연구원)
	학제간 융합연구	학제적 연구 위주 지원	과제당 연 300백만원 이내, 25개 내외	대학 전임교원

※ 출처 : 교육부(2023), 「2023년 이공분야 학술연구지원사업 종합계획(안)」

■ 교육부의 대학 연구기반 구축 사업은 인적·물적 인프라 지원을 통해 안정적 연구 환경을 제공하고 지속가능한 연구거점 구축을 지원

● (대학중점연구소 지원) 선정된 이공분야 대학부설연구소의 연구비를 최대 9년까지 지원

- 2023년 기존의 과제 중심 연구 지원에서 탈피하여 대학이 자율적으로 연구소를 관리할 수 있도록 기관 지원사업인 ‘LAMP 사업’ 신설

● (기초과학 연구역량 강화) 대학 내 분산된 연구장비를 공동활용하는 것에 주안점을 두어 ①핵심연구지원센터 조성, ②연구장비 구축, ③공동연구 활성화 지원

〈표 3-7〉 대학 연구기반 구축 사업의 주요 내용

사 업			사업 특성	지원 예산/기간	지원 대상
대학 연구 기반 구축	대학중점연구소 지원	LAMP	센터운영비 (장비이전비/ 유지보수/ 성능향상비 /장비전담인력 인건비 /교육훈련비) 지원	30억원/5년	KCI에 등록된 이공계 대학부설연구소
		자유공모		연 7억원 이내 (간접비 별도)/ 9년(3+3+3)	
		지정공모			
	자율운영중점연구소지원사업		지정된 기초과학 분야 연구소의 자율적인 프로그램 운영을 지원하여 창의·도전적 연구 유도	연 11억원 이내/ 9년(3+3+3)	기초과학분야 연구소
	기초과학 연구역량 강화	핵심연구지원 센터 조성	장비구축비 및 노후장비 교체비 지원	(자유공모형) 5개소 내외, 연 3~6억원 (지정공모형) 2023년 지원 없음	대학부설연구소, 공동실험실습관
연구 장비 구축		장비당 최대 10억원 이내			
				공통연구 활성화 지원	

※ 출처 : 교육부(2023), 「2023년 이공분야 학술연구지원사업 종합계획(안)」

제3절 우리나라의 전략기술 관련 정책 및 체계

1. 국가전략기술 선정 배경

■ 기술패권 경쟁 심화와 함께 급변하는 국제 정세에 따라 경제·외교·안보적 측면에서 국가 경쟁력을 높일 전략기술의 필요성이 대두되면서, 우리나라 정부는 가 필수전략기술 육성을 위한 전략을 제시

- 미국, 중국, 일본, EU 등 주요국은 각국마다 10~20개 내외의 전략기술을 마련하여 국가 역량을 강화하고 과학기술 거버넌스를 구축하는 등 경쟁우위를 확보하는 데 집중
- 우리나라 또한 유망기술을 추격하는 기술개발에서 벗어나 국가의 핵심 이익을 고려한 기술전략 마련의 필요성 제기

- 2021년 12월, 정부는 ‘국가 필수전략기술 선정 및 육성·보호 전략’을 통해 10개의 필수전략기술*을 제시하였으며, 2022년 10월 ‘국가전략기술 육성 방안’에서 12대 국가 전략기술**을 최종적으로 발표

* ①인공지능 ②수소 ③우주·항공 ④양자 ⑤첨단바이오 ⑥사이버보안 ⑦첨단로봇제조 ⑧5G·6G ⑨차세대 ⑩반도체 디스플레이

** 10대 필수전략기술에서 첨단 모빌리티, 차세대 원자력을 추가하여 최종 선정

- 국가전략기술 육성의 중장기 전략을 추가로 제시함으로써 로드맵을 구체화하고, 2022년 12월 ‘新성장 4.0 전략 추진계획’을 수립
- 전략기술 R&D에 대한 지속적인 투자 확대, 임무중심 R&D, 전략기술 육성기반 확충 및 추진체계 확립에 대한 항목이 명시됨
- ‘新성장 4.0 전략 추진계획’에서는 3가지 도전 과제*를 제시함으로써 보다 미래지향적이고 민간의 역할을 강조하는 방향성 제시

* ①미래 기술 선제 확보 ②디지털 기술 혁신 ③신산업 전략으로 초격차 확보

2. 국가전략기술의 개요 및 선정 방법

- 국가전략기술은 우리나라의 안보 측면에서 전략적 중요성이 인정되며, 기술 주권을 확보하기 위한 필수 기반 기술로, 정부 차원에서 집중적으로 지원해야 하는 기술군을 의미
- 기술패권 경쟁 구도 등 대·내외 환경을 종합적으로 분석하고 공급망과 통상, 산업, 외교 및 안보 관점의 전략적 중요도를 고려하여 전략기술을 선정
 - 국가전략기술의 선정은 관제부처 뿐 아니라 민간전문가의 참여를 바탕으로 민관이 협력하여 검토·분석
- 국가전략기술의 최종 선정은 아래의 ① 부처 수요조사, ② 전문가 정량평가, ③ 전문가 집중 검토, ④ 기술 선정의 네 단계를 거쳐 확정
- (부처 수요조사) 정부부처 수요조사 결과를 기반으로 전략기술 후보군 구성
 - 후보 전략기술은 기제시된 10대 필수전략기술을 기반으로, 기술·안보 여건 변화에 따른 조정이 필요하거나 추가되어야 하는 기술에 대한 조사 실시
 - 과기(1,2차관), 산업·국토·해수·복지·특허청 등 R&D 주요부처를 대상으로 실시
 - (전문가 정량평가) 국가과학기술자문회의 기술전문위원회, 산업통상자원부 PD, 외교·안보 전문가 등 전문가 105명을 대상으로 AHP 평가 실시
 - 전략기술 선정에 쓰인 평가 항목은 다음과 같음

[그림 3-1] 국가전략기술 평가 항목

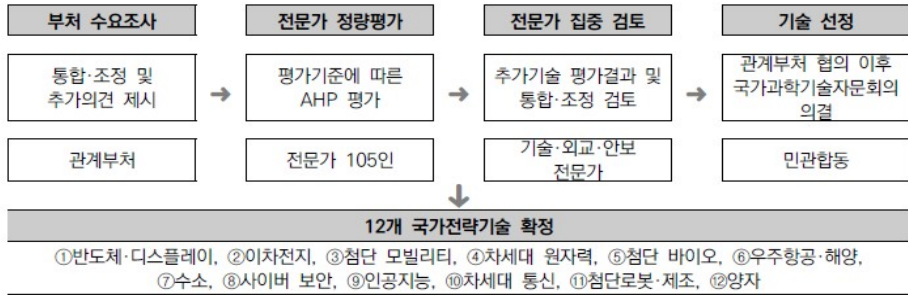
공급망 통상	▶ (대외경쟁력) 경제비중이 커 경쟁력 유지 중요, 글로벌 통상체제 지렛대 가치 높음 ▶ (대체불가능성) 밸류체인 대외의존도가 높아 공급망·국제협력 교란 시 국가적 위험
산업 선점	▶ (신산업잠재력) 성장 잠재력이 높고, 기술·표준선평이 시장주도권 및 국가경쟁력 좌우 ▶ (혁신영향력) 기존 산업 파급력 및 타 분야 응용가능성이 높아 미래 패러다임 전환에 기여
외교 안보	▶ (국방활용도) 국방분야 활용성이 높고 미래전장 적용 시 획기적 전투력 강화 가능 ▶ (기술도입난이도) 국제조약·통제체제 및 동맹블록화로 거래·도입 난이도 높음

※ 출처 : KISTEP(2023), 「국가필수전략기술 종합전략 수립연구 ①」

- (전문가 집중 검토) AHP 정량평가 결과를 기반으로 기술·외교·안보 전문가 검토 실시

- (기술 선정) 국가과학기술자문회의 전원회의 의결로 12대 국가전략기술 최종 확정

[그림 3-2] 전략기술 도출 절차



※ 출처 : KISTEP(2023), 「국가필수전략기술 종합전략 수립연구 ①」

3. 12대 국가전략기술 및 세부 중점기술

▣ 우리나라의 12대 국가전략기술은 기술 특성과 성숙도에 따라 ① 혁신선도, ② 미래도전, ③ 필수기반 유형으로 분류

- (혁신선도) 경제·산업 등 다양한 분야에서 파급력이 큰 버팀목 기술군을 선정하여 민간주도의 초격차 기술을 개발하고 핵심소재부품의 대외 의존도 완화
 - ※ 혁신선도 전략기술군 : 반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단 모빌리티, 차세대 원자력
- (미래도전) 국가의 발전과 안보력을 좌우하는 핵심이익 기술군을 선정하여 민관협업 시장 확장 및 독보적인 원천기술 확보
 - ※ 미래도전 전략기술군 : 첨단 바이오, 우주항공·해양, 수소
- (필수기반) 패러다임 전환에 대응할 모든 기술·산업의 핵심 기술군을 선정하여 정부주도의 핵심원천기술 수준 향상 및 중점기술 외 다른 분야의 융합과 활용에 민관역량 결집 도모
 - ※ 필수기반 전략기술군 : 사이버 보안, 인공지능, 차세대 통신, 첨단로봇·제조, 양자

전력기술별로 중요도를 고려하여 집중 개발할 세부 중점기술 선정

〈표 3-8〉 12대 국가전략기술 및 세부 중점기술 목록

유 형	12대 국가전략기술	세부 중점기술
혁신선도	반도체·디스플레이	- 고집적·저항기반 메모리 - 고성능·저전력 인공지능 반도체 - 전력반도체 - 반도체 첨단 패키징 - 차세대 고성능 센서 - 프리폼 디스플레이 - 무기발광 디스플레이 - 반도체·디스플레이 소재·부품·장비
	이차전지	- 리튬이온전지 및 핵심소재 - 차세대 이차전지 소재·셀 - 이차전지 모듈·시스템 - 이차전지 재사용·재활용
	첨단 모빌리티	- 자율주행시스템 - 전기·수소차 - 도심항공교통(UAM)
	차세대 원자력	- 소형모듈형원자로(SMR) - 선진원자력시스템·폐기물관리
미래도전	첨단 바이오	- 합성생물학 - 감염병 백신·치료 - 유전자·세포 치료 - 디지털헬스 데이터 분석·활용
	우주항공·해양	- 대형 다단연소사이클 엔진 - 우주관측·센싱 - 달착륙·표면탐사 - 첨단 항공가스터빈엔진·부품 - 해양자원탐사
	수소	- 수전해 수소생산 - 수소 저장·운송 - 수소연료전지 및 발전

유 형	12대 국가전략기술	세부 중점기술
필수기반	사이버 보안	- 데이터·AI 보안 - 디지털 취약점 분석·대응 - 네트워크·클라우드 보안 - 신산업·가상융합 보안
	인공지능	- 효율적 학습 및 AI 인프라 고도화 - 첨단 AI 모델링·의사 결정 - 안전·신뢰 AI - 산업 활용·혁신 AI
	차세대 통신	- 5G 고도화(5G-Adv) - 6G - 오픈랜(Open-RAN) - 고효율 5G·6G 통신부품 - 5G·6G 위성통신
	첨단로봇·제조	- 로봇 정밀제어·구동 부품·SW - 로봇 자율이동 - 고난도 자율조작 - 인간-로봇 상호작용 - 가상제조
	양자	- 양자컴퓨팅 - 양자통신 - 양자센싱

※ 출처 : 국가과학기술자문회의 전원회의(2022), 「국가전략기술 육성 방안(안)」의 내용을 발췌하여 재구성

제4절 국가전략기술 관련 정책 상 기초연구 역할

1. 우리나라의 전략 기초연구 지원 정책 현황

☐ 과학기술기본계획」은 과학기술기본법 제7조에 따른 과학기술 분야 최상위계획으로서 향후 5년간의 기초연구 진흥을 위한 정책 방향성을 제시

- 「제5차 과학기술기본계획(’23~’27)」은 ‘국가적 문제해결 기여도 저조’의 한계와 ‘전략적 인재양성의 필요성 증대’ 등 기초연구의 국가 경쟁력 제고 기여 요구를 충족시키기 위해 5년 간 중점적으로 투자할 ‘국가전략기술 지정’을 주요 방향으로 제시
 - 「제4차 과학기술기본계획」에서 연구자 주도 기초연구 사업 예산의 정량적 증가에 주안점을 두었다면, 「제5차 과학기술기본계획」은 보다 전략성 확보에 집중

〈표 3-9〉 「과학기술기본계획」의 기초연구진흥 관련 주요 내용

목표	주요 추진 내용
(4차) ’18~’22 미래도전을 위한 과학기술역량 확충	· 과학적 지식탐구 및 창의·도전적 연구 진흥 - 연구자 주도의 자유공모형 연구 확대 : (’17) 1.26조 원, (’22) 2.52조 원 - 기초·원천연구의 기획·선정·평가 프로세스 혁신 - 국가연구시설장비 활용성 제고 · 연구자 중심의 연구몰입환경 조성 - 10년 이상 장기연구 지원 확대
(5차) ’23~’27 질적 성장을 위한 과학기술 체계 고도화	· 임무중심 문제해결을 위한 R&D 전략성 강화 - 국가 차원의 임무 발굴·정의 및 추진체계 구축 - 임무별 중점기술 도출, R&D 전략 로드맵 수립으로 범부처 R&D 기획-투자-평가의 가이드라인으로 활용, 주기적 보완 - R&D의 전주기에 걸쳐 주요 사항을 심의·조정하는 범부처 추진체계 구축 · 임무 중심 R&D 투자의 전략성·적시성 강화(중장기 투자전략 및 임무별 전략 로드맵 마련, 임무중심 R&D 특화 평가 체계 구축 등) · 국가전략기술 육성 추진체계 구축 및 투자 확대

※ 출처 : 안지현, 윤성용(2022), 「기초연구 R&D 학문분야별 지원현황 분석 및 중장기 개선방안 연구」 일부 발췌 및 최신화

- ▣ 정부는 국가 R&D의 전략성과 예측가능성을 제고할 방안으로써 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략('23~'27)을 마련
- 정부는 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(이하 중장기 투자전략)의 주요 방향성에 정부 R&D 투자 규모를 지속 확대할 것과 '국가전략기술 육성', '기초연구', '인력양성' 등을 강조
 - 중장기 투자전략은 「제5차 과학기술기본계획」에서 파생된 국가R&D 투자의 최상위 전략으로, 부처별 투자계획의 지침을 제공
 - 특히, 중장기 투자전략에서는 '전략기술 육성'과 '과학기술 기반 확충(기초연구, 인력양성 지원 등)'을 제시함으로써 투자 방향성의 전략성 확보와 기초·기반 연구 지원 확대에 주목
 - (전략기술 육성) 12대 국가전략기술에 5년간 25조 원 이상 투자*
 - * '22년 3.74조 원 → '27년 6.03조 원, 연 10% 확대
 - (기초연구) 분야별 기초연구 지원 체계화, 청년 연구자 지원 확대 및 기초연구 생태계 선진화를 통해 기초연구 기반 강화 및 세계적 수준의 연구자 확보

[그림 3-3] 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략」의 추진 과제



※ 출처 : KISTEP, 과학기술정보통신부(2023), 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(2023~2027)」

■ 「기초연구진흥종합계획」은 기초연구의 중장기 지원 방향을 제시하는 계획으로, 「과학기술기본 계획」의 거시적 틀 안에서 구체적인 기초연구 투자목표와 정책 등을 5년마다 제시

- 기존 4차 계획에서는 분야 및 지역 중심의 대학 연구거점 육성에 초점을 두었으나, 5차(‘23~’27) 계획에서는 전략성 바탕의 지속적 역량 축적을 통한 우수 연구거점 육성을 목표로 제시
 - 산·학·연 전문가가 협력하여 국가전략기술과 같은 국가 수요에 합응하는 분야별 연구주제를 발굴하고, 개인·집단 연구를 아울러 정해진 연구주제 안에서 자유롭게 과제를 제안할 수 있도록 미들업 방식의 ‘전략기초’ 유형 신설
- 또한, 5차 계획에서는 기초연구 지원체계를 대폭 개편함으로써 기초연구의 글로벌화와 젊은 연구자 양성을 도모

〈표 3-10〉 「기초연구진흥종합계획」의 주요 내용

목표	주요 추진 내용
(4차) '18~'22 연구자 주도 기초연구비 확대	· 연구자 중심의 기초연구 혁신 - 연구자 주도 기초연구 지원 확대, 투자 포트폴리오 개선(개인·집단비=85:15 등) - 생애기본연구 트랙 신설, 분야별 지원체계 구축 · 전주기 기초연구 지원체계 구축 - 박사과정생 연구장려금 신설, 신진 교원 최초혁신실험실 구축비 지원 - 수월성 기초연구 과제(중견·리더) 연구비 규모 확대, 생애기본연구비 지원 · 기초연구 생태계 구축(인력양성, 인프라 조성·활용 등), 성과 활용 확산 강화
(5차) '23~'27 기초연구의 국제화, 기초연구의 전략성 강화	· 글로벌 수준으로의 기초연구 개편 - 글로벌 기초연구 선도 촉진(글로벌 R&D 예산 확대) - 국가 간 '매칭형 공동연구' 신설 · 기초연구의 전략성 강화 - 개인 및 집단 연구를 아우르는 미들업 방식의 '전략기초' 유형 신설, 융·복합 연구 강화 · 글로벌 인재 확보 - 전략적 연구 분야 선정 및 글로벌 정상급 연구자로의 육성, 연구자 지원 제도와 환경 개선

※ 출처 : 안지현, 윤성용(2022), 「기초연구 R&D 학문분야별 지원현황 분석 및 중장기 개선방안 연구」 일부 발췌 및 최신화

■ 기초연구의 세부 사업별 세부 추진 계획은 과기정통부의 「기초연구사업 시행계획」과 교육부의 「이공분야 학술연구지원사업 종합계획」을 통해 매해 제시됨

- 2023년, 과기정통부는 국가 수요를 반영한 전략기술분야 육성을 위해 전략기술 분야를 대상으로 하는 사업을 신설
 - (세종과학펠로우십 국외연수 트랙) 신진연구자를 중심으로 국외연수트랙을 신설하여, 우수한 박사후연구자가 국가전략기술 분야의 핵심인재로 성장할 수 있도록 국외연수 지원
 - (혁신연구센터) 이공계 분야 대학원이 설치된 연구그룹을 대상으로 전략기술에 특화된 연구그룹을 육성할 수 있도록 혁신연구센터를 신설하여 국가전략기술 분야의 연구 인프라 구축

〈표 3-11〉 연도별 「기초연구사업 시행계획」 및 「이공분야 학술연구지원사업 종합계획」의 주요 내용

년도	「기초연구사업 시행계획」	「이공분야 학술연구지원사업 종합계획」
'22	· 학문분야별 지원체계의 전 분야(10개) 전면 적용 · 기초연구실 내 융합형 지원 확대 (6개 분야 → 전 분야) · 혁신법('21)에 부합하도록 평가 주관점, 단계/최종평가 등을 개선 · 최소참여율 적용 폐지 · 개인연구 접수방식 단일화 등	· '학제간 융합연구' 지원규모 확대 · 대학중점연구소의 '수업시수 조정' 허용 · 대학부설연구소 내실화 등
'23	· 젊은 연구자 자원 확대를 위한 신규사업 신설 - '한우물파기 기초연구' 신설 · 전략적 기초연구 투자 확대 - '세종과학펠로우십 국외연수 트랙' 신설 - '혁신연구센터(IRC) 신설 · 지원방식 개선 - 최소 연구비 보장 신진연구자의 연령 제한 완화 - 융합선도센터(CRC)의 융합연구 탐색적 연구 도입, 본연구 지원 및 활성화 · 연구환경 최적화 (IRIS 전면 도입)	· (학문후속세대 지원) 연구장려금 범위 및 사업 수 대폭 확대, 박사후연구원 공동연구 지원 신설 · (대학연구기반 구축) LAMP 사업 지원 확대, 해외 및 국내 연구기관과의 공동연구 확대 · (기초연구역량강화) 고가 장비 도입, 운영 지원 · (학문균형발전지원 사업 전면 재구조화)
'24	· 세계 수준에 도전하는 혁신 R&D로의 전환 - R&D 사업의 국제화 : 기존 우수연구사업의 글로벌 협력 R&D 추진 (중견연구(글로벌형), 신진연구(글로벌형) 등), '글로벌 매칭형' 연구 신설	추후 발표 예정

년도	「기초연구사업 시행계획」	「이공분야 학술연구지원사업 종합계획」
	- ‘창의 연구’ 유형 신설을 통한 소규모 우수 연구 지원 · 젊은 연구자 성장 기반 강화 및 전략적 기초연구 투자 확대 - 세종과학펠로우십 전년대비 2배 이상 확대 - 한우물파기 사업 확대 - ‘신진연구자 인프라 지원 사업’ 신설 · R&D 제도 개선을 통한 효과성 제고 - 기초연구사업의 ‘회계연도 일치’ 제도 폐지 - 기초연구사업 메타평가 시범 운영 등	

※ ‘22~’23’ 기초연구사업 시행계획’ 및 ‘이공분야 학술연구지원사업 종합계획’에서 일부 내용 발췌 및 보완

▣ 정부는 「국가전략기술 육성 방안」을 수립하여 12대 국가전략기술과 50대 세부중점기술을 제시하여 민관이 함께하는 전략적 성장을 이룰 범정부 전략을 수립하였으며, 「국가전략기술 임무중심 전략 로드맵」을 통해 국가전략기술 지원을 추진

● 전략 로드맵은 「국가전략기술 육성 방안」에서 제시된 내용을 바탕으로 임무 달성·핵심 기술 확보를 위한 중점 투자방향과 함께 인재양성·국제협력·제도개선 등 전략기술 생태계 조성 방안을 제시

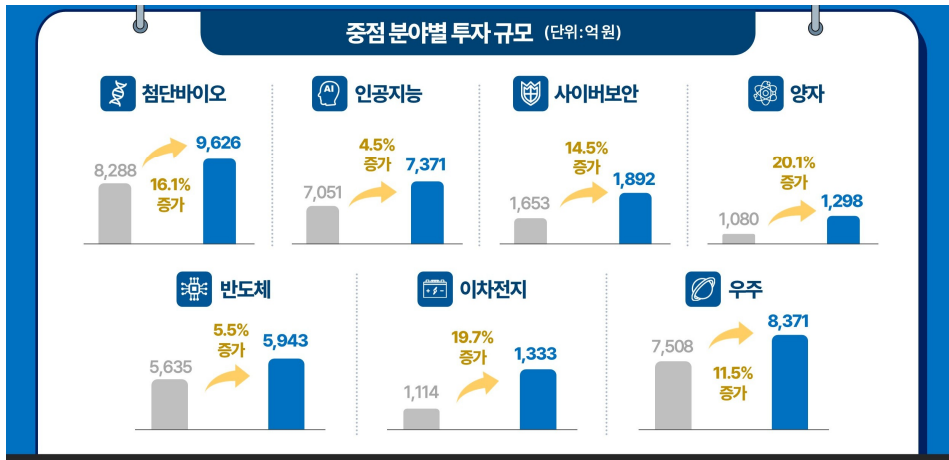
- 금번 로드맵은 12대 분야 중에서도 기술패권 경쟁이 가장 치열한 이차전지, 반도체·디스플레이, 첨단 모빌리티 등 3개 분야를 우선 수립 대상으로 선정

● 이에 따라, 정부는 2024년 국가연구개발 예산을 전면 개정한 가운데 국가전략기술 등 혁신적 R&D에 중점적으로 투자할 것을 발표

- 12대 국가전략기술 분야에 대한 예산은 2023년 대비 6.3% 늘린 5조원으로 확대되며, 그 중 이차전지 분야와 반도체·디스플레이 분야는 각각 19.7% 증액된 1333억 원과 5.5% 증액된 5943억 원을 투입할 예정

- 추후 나머지 전략기술 분야에 대한 로드맵을 완성 및 발전시켜 나갈 계획

[그림 3-4] 국가전략기술 중점 분야별 '24년 예산 배분·조정 결과



※ 출처 : 과학기술정보통신부(2023), 국가전략기술 중점 분야별 2024년 예산 배분·조정 결과

2023년 11월 발표된 새 정부의 「윤석열 정부 R&D 혁신방안」 및 「글로벌R&D 추진전략」을 통해 'R&D 혁신'과 '글로벌 R&D의 전략성 강화'에 집중할 것을 명시

- 새 정부는 '12대 국가전략기술 R&D'를 연 5조원 수준으로 지속적으로 투자할 계획을 밝혔으며, 그 중에서도 특히 전략기술 분야의 인재를 양성하기 위한 전략 기초 R&D를 적극적으로 지원할 것을 목표로 설정
 - 전략기술 분야의 유망한 신진 연구자들이 세계적 수준의 연구자로 성장할 수 있도록 초기 연구실 구축과 연구비 지원의 규모를 확대하고, 박사후연구원 대상의 국외연수 기회 확대
- 정부는 글로벌 R&D 대상 사업의 범위와 연구자 지원의 규모를 넓히고 글로벌 R&D의 전략성 확보에 주력할 것을 예고하며, 예산을 정부R&D의 6~7% 수준으로 확대
 - 기존 진행되고 있던 기초연구 사업들 중 국외교류가 활발한 사업들을 체계적으로 지원하기 위해 글로벌 R&D 사업으로 분류
 - '글로벌 R&D 전략지도'를 구축하여 12대 국가전략기술, 17대 탄소중립기술 등을 중심으로 R&D 전략성을 확보
 - '국가전략기술 글로벌 인력지도'를 수립하여 국내의 개인 연구자가 해외 연구자와 협업할 수 있는 기회를 확보하고, 인력교류 프로그램인 '한국형 마리퀴리 프로그램'을 운영하여 국내외 연구자의 교류 경험 대폭 확대
 - 개인 기초연구의 글로벌 협력 활동(연구장비 공유, 공동연구센터 설치 등)을 폭넓게 지원하고, 집단연구의 수준 또한 세계 수준으로 향상시킬 계획

제 4 장

국가전략기술(분야)별 기초연구 투자현황

제4장 국가전략기술(분야)별 기초연구 투자현황

제1절 연구자 주도 기초연구 사업(군)의 국가전략기술 투자 현황 분석 방법

■ 연구자 주도 기초연구 사업군* 대상으로 12대 국가전략기술** (분야)별 국가 R&D 지원 실적 (과제 수 및 정부연구비 등) 분석

* 연구자 주도 기초연구 사업군: ①(과기정통부)개인기초연구사업, ②(교육부)개인기초연구사업, ③(과기정통부)집단연구지원사업, ④(교육부)이공학학술연구기반구축사업

** 12대 국가전략기술: ①반도체·디스플레이, ②이차전지, ③첨단모빌리티, ④차세대원자력, ⑤첨단 바이오, ⑥우주항공·해양, ⑦수소, ⑧사이버보안, ⑨인공지능, ⑩차세대통신, ⑪첨단로봇·제조, ⑫양자

■ 연구자 주도 기초연구 사업군의 국가전략기술 개발 관련 지원 수준을 가늠하기 위해 타 연구 개발 사업군*을 비교군으로 설정

* (타 연구개발 사업군) 우리나라 전체 R&D 사업들에서 연구자 주도 기초연구 사업군을 제외한 나머지 모든 R&D 사업(과제)

■ 연구자 주도 기초연구 사업군과 타 연구개발 사업군을 과제 단위로 세분화하여 분석

● '17~'21년도 우리나라 일반 R&D 사업(과제)을 모두 분석(국방·인문사회 연구개발 사업과 보안 과제는 제외된 과제 수 299,597개·정부연구비 851,038억원 규모)

- 연구자 주도 기초연구 사업군(과제수 103,200개·정부연구비 86,227억원)

- 타 연구개발 사업군(과제수 196,397개·정부연구비 764,811억원)

■ 약 30만개·85조원 규모의 과제를 대상으로 국가전략기술별 정부 지원 특성을 파악하기 위한 신규 분석 방법 도입

● 키워드* 및 국가과학기술표준분류체계** 분석 결과를 통해 국가전략기술과 매칭되는 과제 선별 후 국가전략기술별 정부 지원 특성을 상세 분석

* 과제 세부 입력 정보(과제명, 연구목표, 연구내용, 한/영 키워드)와 국가전략기술 관련 키워드(국가 전략기술 육성방안에 제시된 기술명, 세부 중점기술, 단기·중장기 전략 등) 매칭

** 국가과학기술표준분류체계(대: 16개, 중: 208개, 소: 1,645개)와 국가전략기술 매칭

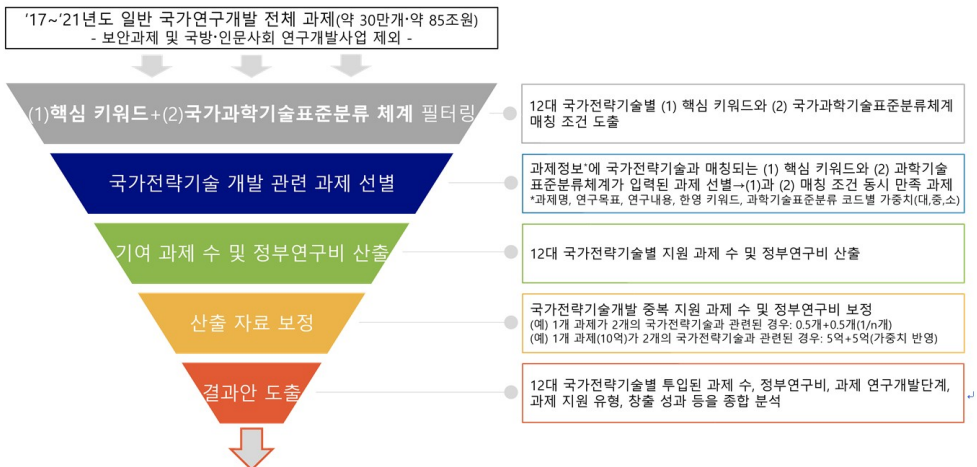
- 국가전략기술 육성 관련 국가 R&D 지원 특성 분석 결과의 정확도를 제고하기 위해 자료 보정 수행
 - 과제별 매칭되는 국가전략기술 개수와 관련 가중치(국가과학기술표준분류체계 대/중/소)를 고려하여 지원 과제 수 및 정부연구비 보정
 - ※ (예시) 과제 수 1개 → 반도체·디스플레이 부문 과제 수 0.5개+이차전지 부문 과제 수 0.5개 (2개의 국가전략기술 동시 개발)
 - ※ (예시) 정부연구비 10억원 → 반도체·디스플레이 부문 6억원+신재생에너지 태양광 기술 부문 4억원(정부연구비 10억원 중 국가전략기술 개발 관련 연구비 6억원)

〈표 4-1〉 분석 대상 및 규모

연도	사업구분	대상 사업군	과제 수(개)	정부연구비(원)
'17~'21년도	일반연구개발사업	연구자 주도 기초연구 사업군	103,200	8,622,687,752,000
		타 연구개발 사업군	196,397	76,481,108,282,778
합계			299,597	85,103,796,034,778

※ 국방·인문사회 연구개발 사업과 보안 과제는 분석 대상에서 제외

[그림 4-1] 국가전략기술 육성 기여 과제 수 및 정부연구비 산출 방법



〈표 4-2〉 과제-국가전략기술 매칭 후 국가전략기술별 투입 정부 예산 산출 결과(실례)

부처	과제명 (정부연구비)	과학기술표준분류체계 (가중치)	12대 국가전략기술별 투입 정부 예산(원)		
			(대) 반도체· 디스플레이	(중) 인공지능	(소) 해당없음
과기 정통부	신경모사인지형 모바일 컴퓨팅 지능형반도체 기술개발(24억)	(대) ED0404 반도체소자 및 시스템(0.7)	24억 × 0.7 = 십육억팔천만원	24억 × 0.15 = 삼억육천만원	24억 × 0.15 = 삼억육천만원
		(중) EE0108 인공지능(0.15)			
		(소) EE0803 지능형 정보가전(0.15)			

제2절 국가전략기술(분야)별 정부 R&D 투자의 기초연구 비중 및 특성

1. 과제 수 및 정부연구비

▣ 최근 5년간('17~'21) 12대 국가전략기술 육성을 위해 지원된 과제 수와 정부 연구비 누적 자료를 분석

● 연구자 주도 기초연구 사업군

- (과제 수) 최근 5년간 12대 국가전략기술 육성을 위해 지원된 연구자 주도 기초연구 사업군의 과제 수는 총 21,890개로 이중 약 60%의 과제(13,075개)가 첨단바이오 기술에 집중되어 있었으며 지원 비중이 가장 낮은 차세대원자력 기술 분야의 과제 수는 58개로 첨단바이오 기술 관련 과제와 약 225배 격차를 보임
- (정부연구비) 최근 5년간 12대 국가전략기술 육성을 위해 연구자 주도 기초연구 사업군에 지원된 정부연구비는 전체 17,580억원으로 과제 수 분석 결과와 마찬가지로 첨단바이오 기술 부문에 가장 높은 10,981억원(약 62% 비중), 차세대원자력 기술 부문에 가장 낮은 31억원의 정부연구비가 지원되었으며 약 355배 격차를 보임
- (정부연구비/과제 수) 국가전략기술별 연구자 주도 기초연구 사업군의 과제 단가를 비교한 결과 과제 당 0.48억원(인공지능)에서 1.28억원(우주항공·해양) 범위로 분포

● 타 연구개발 사업군

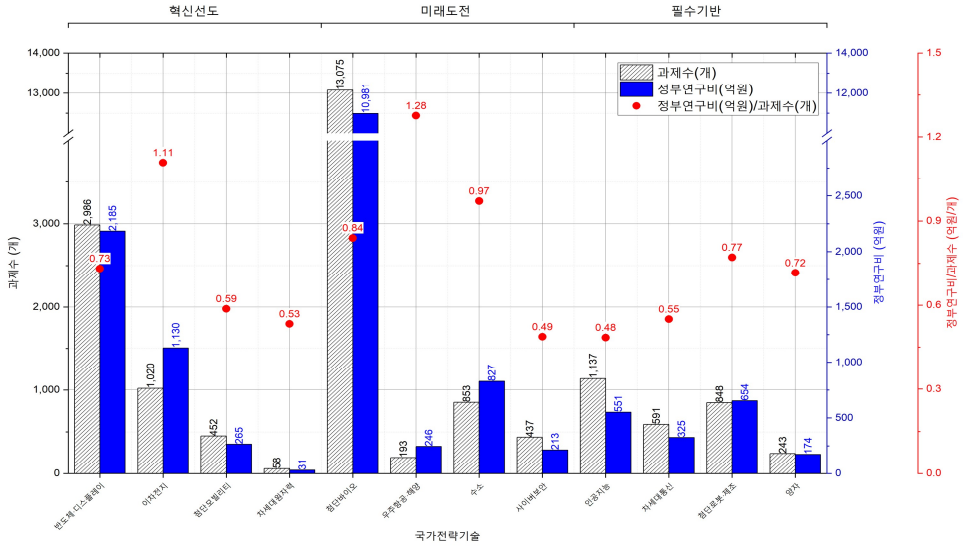
- (과제 수) 최근 5년간 12대 국가전략기술 육성을 위해 타 연구개발 사업군에 지원된 과제 수는 연구자 주도 기초연구 사업군과제 수의 약 1.36배 수준인 총 29,758개로 이중 약 45%의 과제(13,379개)가 첨단바이오 기술에 집중되어 있었으며 지원 비중이 가장 낮은 양자 기술 분야의 과제 수 235개와는 약 57배 격차를 보임
- (정부연구비) 최근 5년간 12대 국가전략기술 육성을 위해 타 연구개발 사업군에 지원된 정부연구비는 연구자 주도 기초연구 사업군(과제)의 약 7배 수준인 123,727억원으로 첨단바이오 기술 부문에 가장 높은 34,803억원의 정부연구비가 지원되었으며 양자 기술 부문에 가장 낮은 629억원의 정부연구비가 지원되어 정부연구비 기준 약 55배 격차를 보임
- (정부연구비/과제 수) 국가전략기술별 타 연구개발 사업군 과제의 단가를 비교한 결과 과제 당 2.60억원(첨단바이오)에서 24.23억원(우주항공·해양) 범위의 분포를 확인

- 기술별 지원 과제 수와 정부연구비의 상대표준편차(%RSD)를 비교한 결과 타 연구개발 사업군 대비 연구자 주도 기초연구 사업군에서 과제 수는 1.36배, 정부연구비는 2.31배 각각 높은 상대표준편차를 보여 연구자 주도 기초연구 사업군 내에서 12대 국가전략기술 개발을 위해 지원된 과제 수와 정부연구비는 상대적으로 격차가 큰 것으로 나타남
- 타 연구개발 사업군 대비 연구자 주도 기초연구 사업군에서 전반적으로 낮은 기술별 과제 단가(정부연구비/과제 수)들이 확인됨
 - 첨단바이오 기술 분야의 경우 두 사업군에서 모두 가장 높은 과제 수와 정부연구비 지원 비중을 보인 반면, 타 연구개발 사업군에서 가장 낮은 단가(2.60억원/개)를 보이는 것이 특징적임

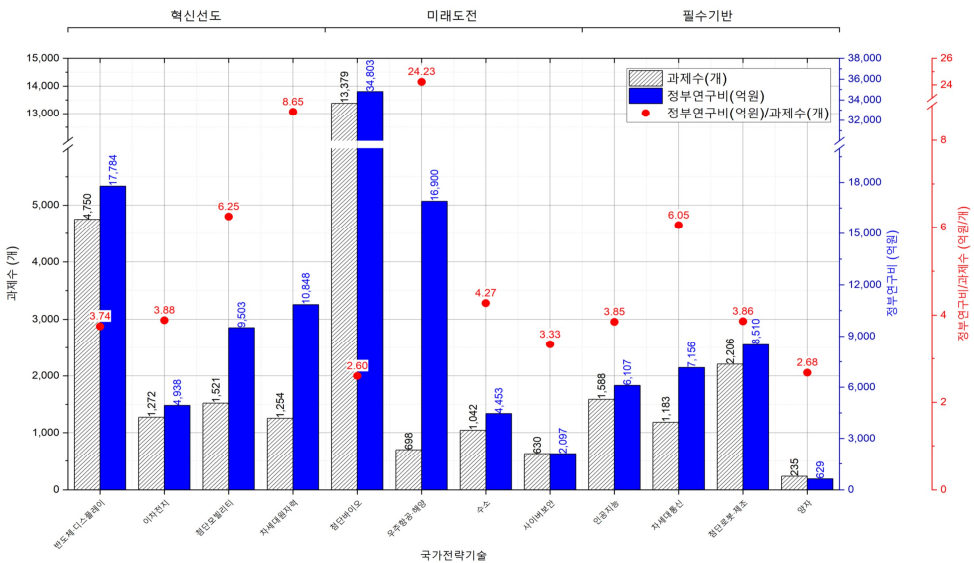
〈표 4-3〉 '17~'21년도 사업군별 국가전략기술 관련 과제 수 및 정부연구비

연도	사업구분	대상 사업군	과제 수(개)	정부연구비(원)
'17~'21년도	일반연구개발사업	연구자 주도 기초연구 사업군	21,890	1,758,043,277,844
		타 연구개발 사업군	29,758	12,372,660,958,851
합계			51,648	14,130,704,236,695

[그림 4-2] '17~'21년도 국가전략기술 육성 관련 연구자 주도 기초연구 사업군 과제 수(개) 및 정부연구비(억원) 누적 자료



[그림 4-3] '17~'21년도 국가전략기술 육성 관련 타 연구개발 사업군 과제 수(개) 및 정부연구비(억원) 누적 자료



〈표 4-4〉 연구자 주도 기초연구 사업군을 통해 지원된 국가전략기술 관련 과제 수와 정부연구비 비중 및 격차

구분	국가전략기술	과제 수			정부연구비		
		비중(%)	순위	지원 1순위와의 격차	비중(%)	순위	지원 1순위와의 격차
연구자 주도 기초연구 사업군	반도체·디스플레이	13.6%	2	4배	12.4%	2	5배
	이차전지	4.7%	4	13배	6.4%	3	10배
	첨단모빌리티	2.1%	8	29배	1.5%	8	41배
	차세대원자력	0.3%	12	225배	0.2%	12	355배
	첨단바이오	59.7%	1	1배	62.5%	1	1배
	우주항공·해양	0.9%	11	68배	1.4%	9	45배
	수소	3.9%	5	15배	4.7%	4	13배
	사이버보안	2.0%	9	30배	1.2%	10	52배
	인공지능	5.2%	3	12배	3.1%	6	20배
	차세대통신	2.7%	7	22배	1.8%	7	34배
	첨단로봇·제조	3.9%	6	15배	3.7%	5	17배
	양자	1.1%	10	54배	1.0%	11	63배
	합계	100.0%	-	-	100.0%	-	-

〈표 4-5〉 타 연구개발 사업군을 통해 지원된 국가전략기술 관련 과제 수와 정부연구비 비중 및 격차

구분	국가전략기술	과제 수			정부연구비		
		비중(%)	순위	지원 1순위와의 격차	비중(%)	순위	지원 1순위와의 격차
타 연구개발 사업군	반도체·디스플레이	16.0%	2	3배	14.4%	2	2배
	이차전지	4.3%	6	11배	4.0%	9	7배
	첨단모빌리티	5.1%	5	9배	7.7%	5	4배
	차세대원자력	4.2%	7	11배	8.8%	4	3배
	첨단바이오	45.0%	1	1배	28.1%	1	1배
	우주항공·해양	2.3%	10	19배	13.7%	3	2배
	수소	3.5%	9	13배	3.6%	10	8배
	사이버보안	2.1%	11	21배	1.7%	11	17배
	인공지능	5.3%	4	8배	4.9%	8	6배
	차세대통신	4.0%	8	11배	5.8%	7	5배
	첨단로봇·제조	7.4%	3	6배	6.9%	6	4배
	양자	0.8%	12	57배	0.5%	12	55배
	합계	100.0%	-	-	100.0%	-	-

■ 국가전략기술 육성 관련 연구자 주도 기초연구 사업군 연도별 지원 추이('17~'21년도)

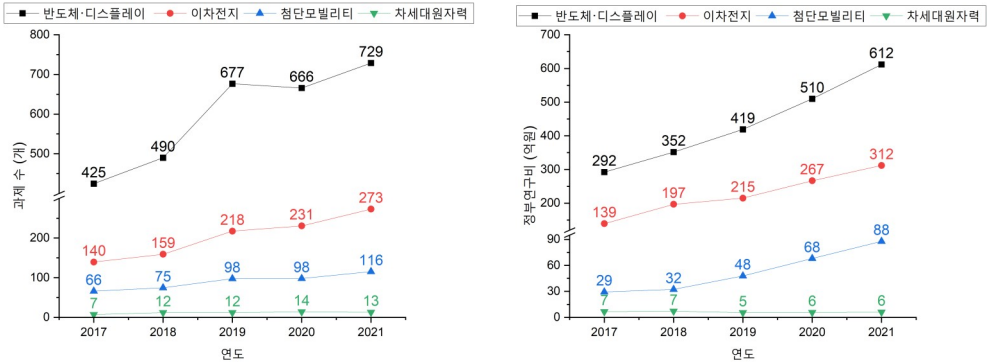
※ 과기정통부 국가전략기술 육성 방안('22.10.27.)에 따라 혁신선도 기술군(반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단모빌리티, 차세대원자력), 미래도전 기술군(첨단바이오, 우주항공·해양, 수소, 사이버보안), 필수 기반 기술군(인공지능, 차세대통신, 첨단로봇·제조, 양자)으로 구분

- 기술별 지원 과제 수의 연평균 증가율은 인공지능(45.62%)에서 사이버보안(7.64%) 순으로 조사되었고 정부연구비 기준으로도 인공지능(57.41%)에서 가장 높은 연평균 증가율을 보였으나 차세대원자력(-2.08%) 기술 부문에서 가장 저조한 증가율을 보임
- '17~'21년도 연구자 주도 기초연구 사업군 과제 대상 12대 국가전략기술 전체 연평균 증가율은 과제 수 기준 14.57%, 정부연구비 기준 20.74%로 이는 우리나라 전체 R&D(全 기술분야) 대상 과제 수와 정부연구비 연평균 증가율인 5.95%와 8.37%를 모두 상회하는 수치(국방·인문사회 연구개발 사업 및 보안 과제 제외)

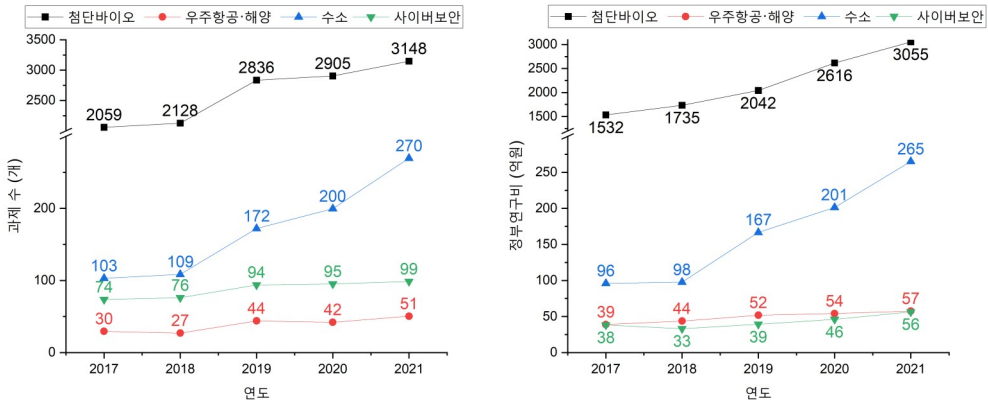
〈표 4-6〉 연구자 주도 기초연구 사업군을 통해 지원된 국가전략기술 관련 과제 수와 정부연구비 연평균 증가율('17~'21년도)

구분	국가전략기술	과제 수		정부연구비	
		연평균 증가율(%)	연평균 증가율 순위(1~12)	연평균 증가율(%)	연평균 증가율 순위(1~12)
연구자 주도 기초연구 사업군	반도체·디스플레이	14.47%	8	20.28%	7
	이차전지	18.28%	4	22.37%	5
	첨단모빌리티	15.02%	6	31.49%	3
	차세대원자력	16.74%	5	-2.08%	12
	첨단바이오	11.19%	11	18.83%	8
	우주항공·해양	14.38%	9	10.20%	11
	수소	27.18%	2	28.89%	4
	사이버보안	7.64%	12	10.28%	10
	인공지능	45.62%	1	57.41%	1
	차세대통신	23.98%	3	38.38%	2
	첨단로봇·제조	14.98%	7	20.51%	6
	양자	11.89%	10	12.98%	9

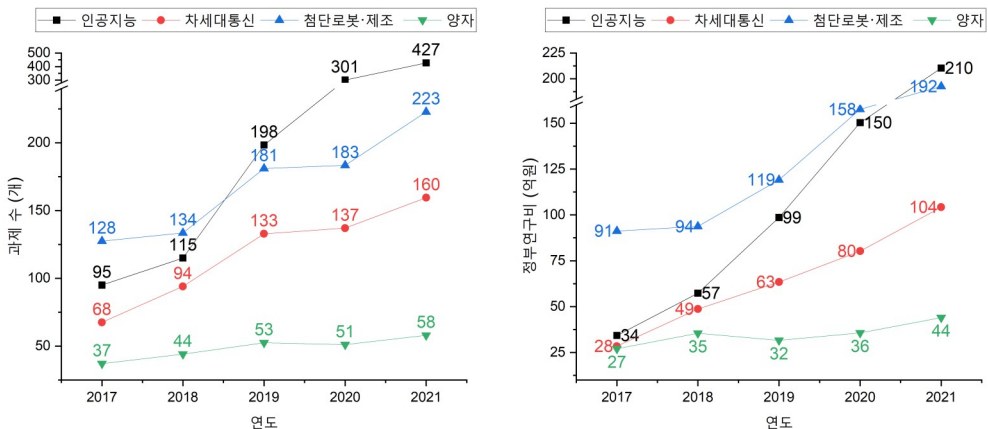
[그림 4-4] 연구자 주도 기초연구 사업군의 혁신선도 기술군 지원 과제 수 및 정부연구비



[그림 4-5] 연구자 주도 기초연구 사업군의 미래도전 기술군 지원 과제 수 및 정부연구비



[그림 4-6] 연구자 주도 기초연구 사업군의 필수기반 기술군 지원 과제 수 및 정부연구비



■ 국가전략기술 육성 관련 타 연구개발 사업군 연도별 지원 추이('17~'21년도)

- 양자와 인공지능 기술 분야에서 상대적으로 높은 과제 수 및 정부연구비 연평균 증가율을 확인할 수 있으며 상대적으로 우주항공·해양 기술 부문에서는 가장 저조한 연평균 증가율을 보임

〈표 4-7〉 타 연구개발 사업군을 통해 지원된 국가전략기술 관련 과제 수와 정부연구비 연평균 증가율('17~'21년도)

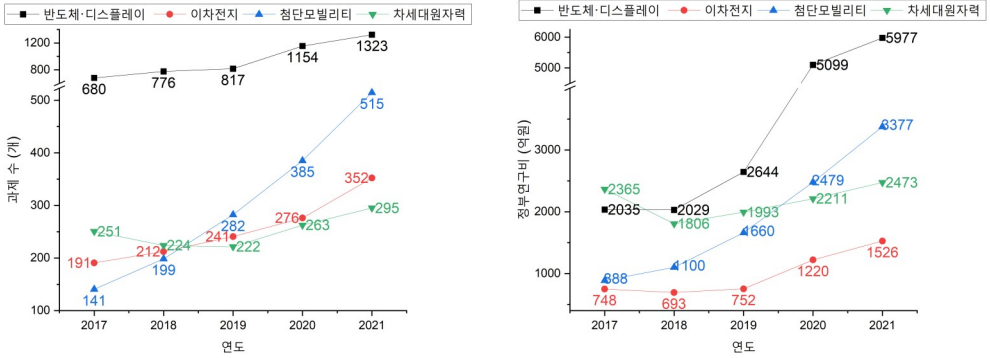
구분	국가전략기술	과제 수		정부연구비	
		연평균 증가율(%)	연평균 증가율 순위	연평균 증가율(%)	연평균 증가율 순위
타 연구개발 사업군	반도체·디스플레이	18.09%	7	30.92%	5
	이차전지	16.55%	8	19.52%	7
	첨단모빌리티	38.34%	4	39.66%	3
	차세대원자력	4.17%	10	1.12%	11
	첨단바이오	2.53%	11	8.09%	10
	우주항공·해양	1.90%	12	-8.18%	12
	수소	38.91%	3	37.62%	4
	사이버보안	6.44%	9	10.54%	9
	인공지능	42.52%	2	46.69%	2
	차세대통신	35.36%	5	21.64%	6
	첨단로봇·제조	18.84%	6	12.04%	8
	양자	51.29%	1	47.60%	1

- (참고) **全 기술 분야 대비 국가적 수요라 할 수 있는 12대 국가전략기술 개발 관련 과제 수와 정부연구비의 연평균 증가율이 높게 분석**

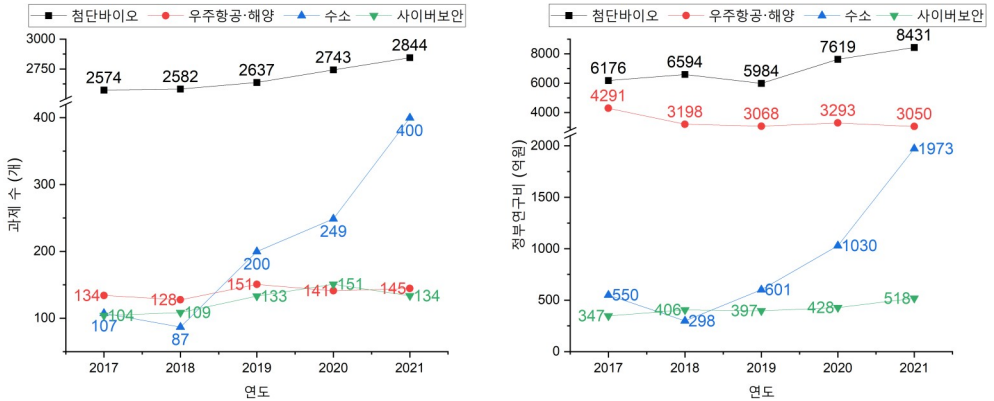
〈표 4-8〉 사업군별 과제수 및 정부연구비 연평균 증가율 비교('17~'21년도)

구분	과제 수 연평균 증가율(%)	정부연구비 연평균 증가율(%)
연구자 주도 기초연구 사업군 (12대 국가전략기술)	14.57%	20.74%
타 연구개발 사업군 (12대 국가전략기술)	12.73%	13.99%
우리나라 전체 R&D (全 기술 분야)	5.95%	8.37%

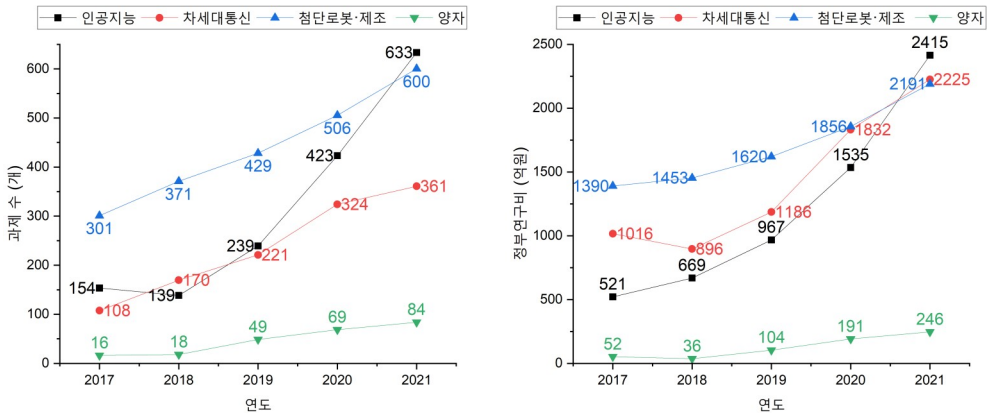
[그림 4-7] 타 연구개발 사업군의 혁신선도 기술군 지원 과제 수 및 정부연구비



[그림 4-8] 타 연구개발 사업군의 미래도전 기술군 지원 과제 수 및 정부연구비



[그림 4-9] 타 연구개발 사업군의 미래도전 기술군 지원 과제 수 및 정부연구비

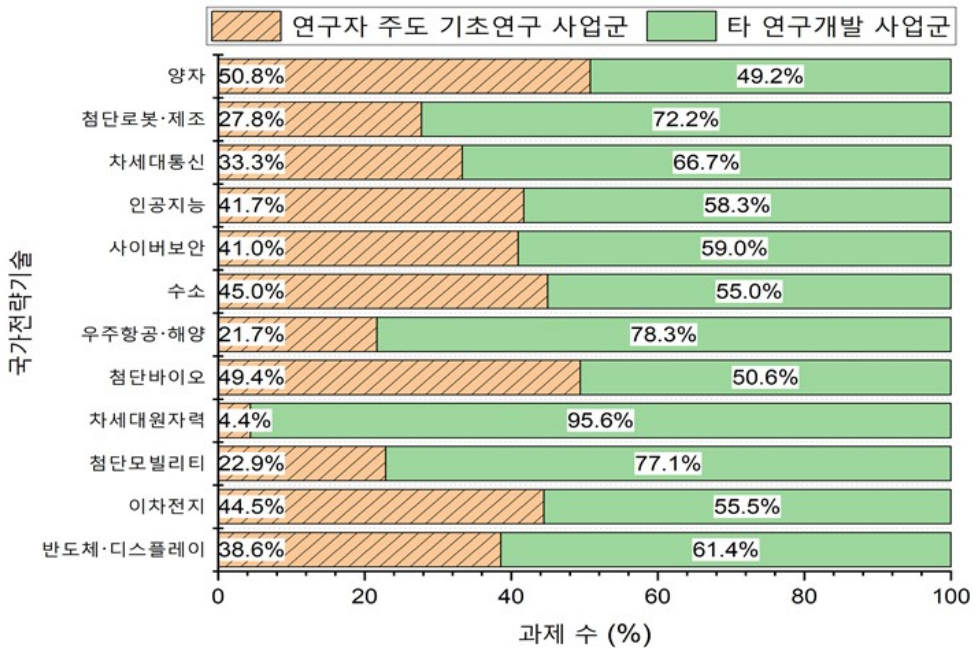


12대 국가전략기술별 연구자 주도 기초연구 사업군과 타 연구개발 사업군의 지원 비중 비교를 통해 국가전략기술 연구개발에 있어 상대적인 중요도와 영향력을 간접적으로 확인

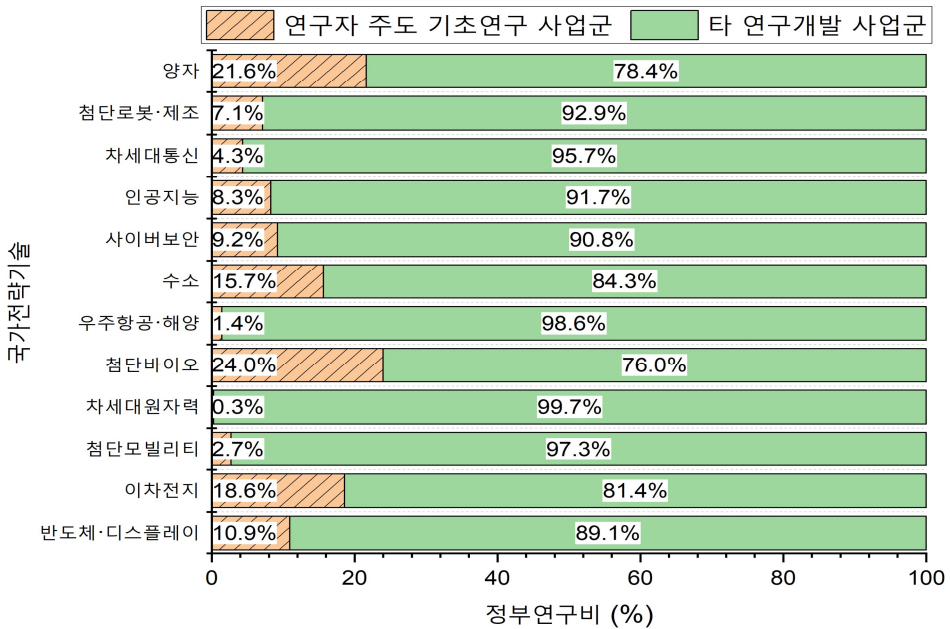
● 국가전략기술별 개발 지원 비중 비교

- (과제 수) 연구자 주도 기초연구 사업군에 의한 차세대원자력 분야의 과제 수 비중은 4.4%인 반면, 양자 기술 분야는 50.8%, 첨단바이오 기술 분야는 49.4%를 차지
- (정부연구비) 상대적으로 낮은 기초연구 과제의 단가(정부연구비/과제) 영향으로 인하여 연구자 주도 기초연구 사업군에 의한 국가전략기술별 정부연구비 비중은 차세대원자력 기술 분야 0.3%, 양자 기술 분야 21.6%, 첨단바이오 기술 분야 24.0% 등 12대 국가전략 기술 모든 분야에서 과제 수 대비 정부연구비 비중이 하락

[그림 4-10] 12대 국가전략기술별 연구자 주도 기초연구 사업군 및 타 연구개발 사업군 과제 수 비중



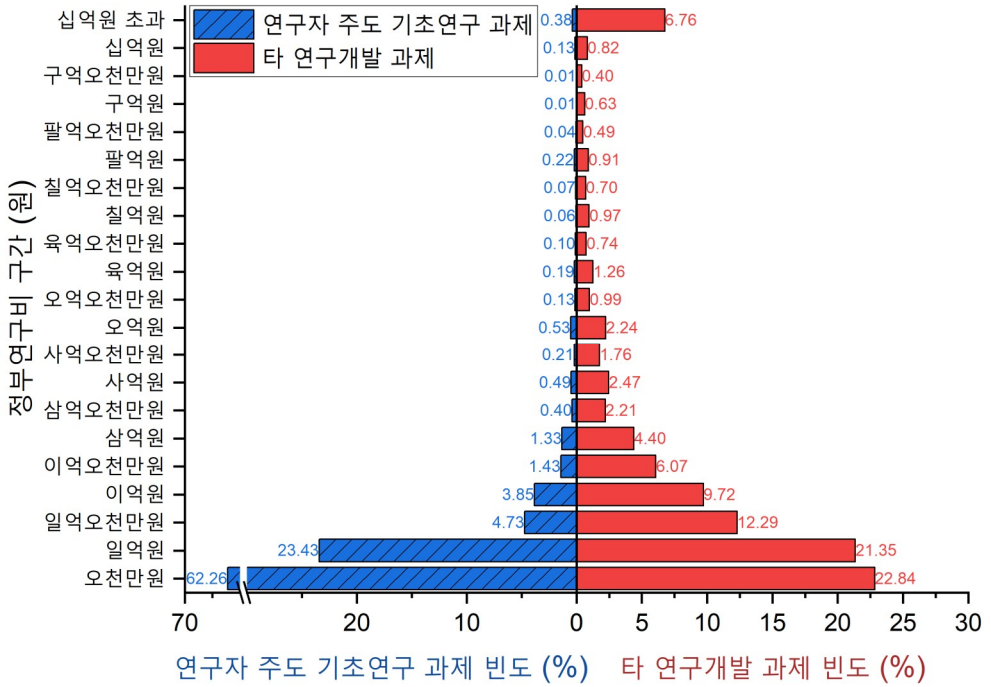
[그림 4-11] 12대 국가전략기술별 연구자 주도 기초연구 사업군 및 타 연구개발 사업군 정부연구비 비중



정부연구비 지원 구간 분석 결과

- 연구자 주도 기초연구 사업군의 경우 연간 정부연구비 오천만원 이내의 과제 비중은 약 62%로 타 연구개발 사업군과 비교 시 상대적으로 소액 과제 중심의 지원 경향을 보임
 - 타 연구개발 사업군의 경우 연간 오천만원 이내의 정부연구비를 지원받는 과제는 약 23%, 오천만원을 초과하고 일억원 이내의 정부연구비를 지원받은 과제들은 약 21%를 차지
- 타 연구개발 사업군 과제의 경우 정부연구비 십억원을 초과하는 과제들은 전체 196,397개 중에서 13,275개로 6.76%에 달하는 수준으로서 연구자 주도 기초연구 사업군(0.38%)과 대조를 이룸
 - 정부지원금 십억 원을 초과하는 타 연구개발 사업군 과제들의 성격은 연구개발, 연구관리, 연구시설·장비 구입 및 유지비 순으로 조사됨

[그림 4-12] 연구자 주도 기초연구 및 타 연구개발 사업군 과제의 정부연구비 지원 구간



〈표 4-9〉 사업군별 지원 과제의 연구개발단계, 연구수행 주체, 세부과제 성격, 지역 비중 비교(과제 수 기준)

구분		연구자 주도 기초연구 사업군		타 연구개발 사업군	
		정부지원금 10억원 초과 과제	전체 과제	정부지원금 10억원 초과 과제	전체 과제
연구개발단계	기초연구	93.1%	97.9%	17.6%	17.7%
	응용연구	2.8%	1.2%	19.5%	19.0%
	개발연구	2.6%	0.4%	31.9%	51.1%
	기타	1.5%	0.5%	31.0%	12.3%
	합계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
연구수행주체	국공립연구소	-	0.12%	4.0%	10.3%
	대기업	-	0.01%	3.3%	0.7%
	대학	99.0%	95.15%	15.4%	28.2%
	정부부처	-	-	0.4%	0.2%
	중견기업	-	0.01%	4.9%	2.0%
	중소기업	-	0.41%	16.7%	40.3%
	출연연구소	1.0%	2.95%	42.0%	13.2%
	기타	-	1.35%	13.3%	5.0%
	합계	100.0%	100.00%	100.0%	100.0%
세부과제 성격	연구개발	99.5%	99.89%	78.9%	94.4%
	연구관리	0.5%	0.03%	11.5%	4.2%
	연구시설·장비 구입 및 유지비	-	0.08%	9.6%	1.4%
	합계	100.0%	100.00%	100.0%	100.0%
지역	수도권	53.0%	49.3%	32.6%	43.8%
	비수도권 (해외 제외)	47.0%	50.7%	67.4%	56.2%
	합계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

※ 수도권과 비수도권 비율 산출 시 해외로 구분된 사례는 제외

〈표 4-10〉 사업군별 지원 과제의 연구개발단계, 연구수행 주체, 세부과제 성격, 지역 비중 비교(정부연구비 기준)

구분		연구자 주도 기초연구 사업군		타 연구개발 사업군	
		정부지원금 10억원 초과 과제	전체 과제	정부지원금 10억원 초과 과제	전체 과제
연구개발단계	기초연구	87.1%	96.7%	19.5%	18.6%
	응용연구	3.2%	1.5%	13.0%	16.1%
	개발연구	2.9%	0.7%	24.0%	35.4%
	기타	6.8%	1.2%	43.6%	29.9%
	합계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
연구수행주체	국립연구소	-	0.079%	7.7%	7.0%
	대기업	-	0.006%	2.5%	1.8%
	대학	93.7%	94.982%	10.9%	18.0%
	정부부처	-	-	0.8%	0.5%
	중견기업	-	0.004%	3.2%	3.5%
	중소기업	-	0.268%	8.2%	23.1%
	출연연구소	6.3%	3.619%	55.3%	37.5%
	기타	-	1.042%	11.4%	8.8%
	합계	100.0%	100.000%	100.0%	100.0%
세부과제 성격	연구개발	99.5%	99.5%	63.7%	77.3%
	연구관리	0.5%	0.1%	24.5%	15.7%
	연구시설·장비 구입 및 유지비	-	0.4%	11.8%	7.0%
	합계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
지역	수도권	49.8%	51.6%	25.7%	34.3%
	비수도권 (해외 제외)	50.2%	48.4%	74.3%	65.7%
	합계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

※ 수도권과 비수도권 비율 산출 시 해외로 구분된 사례는 제외

2. 연구수행 주체

▣ 사업군별 연구수행 주체 비중

- 연구자 주도 기초연구 사업군의 국가전략기술 개발 관련 과제(21,890개·17,580억원)를 모두 분석한 결과 과제 수 비중 94%·정부연구비 비중 95%로 대학 주도의 연구수행 경향을 보임
 - 지원 과제 수와 정부연구비 두 비중 모두 대학이 가장 높았으며 출연연구소, 기타, 중소기업, 국공립연구소, 중견기업 순으로 조사
 - 대기업과 정부부처의 연구 수행은 확인되지 않음
 - ※ ○○협회, □□진흥원, ◇◇센터, △△재단 등은 연구수행 주체 '기타'로 분류
- 타 연구개발 사업군을 통해 지원된 국가전략기술 개발 관련 과제(29,758개·123,727억원)를 모두 분석한 결과 대학의 연구수행 비중은 과제 수 기준 39%·정부연구비 기준 18%로 연구자 주도 기초연구 사업군 대비 낮은 비중을 보이며 대학을 제외하고 다른 연구수행 주체(중소기업, 출연연구소 등)들의 비중은 상대적으로 증가
 - (과제 수) 대학이 39.19%로 가장 높게 조사되었고 이어서 중소기업(33.55%), 출연연구소(14.83%), 기타(6.24%), 중견기업(2.87%), 국공립연구소(2.51%), 대기업(0.79%), 정부부처(0.03%) 순으로 조사됨
 - (정부연구비) 출연연구소가 38.11%로 가장 높게 조사되었고 이어서 중소기업(22.55%), 대학(18.36%), 기타(12.91%), 중견기업(4.83%), 대기업(2.32%), 국공립연구소(0.92%), 정부부처(0.004%) 순으로 조사됨

〈표 4-11〉 연구자 주도 기초연구 사업군 대상 국가전략기술 연구수행 주체별 과제 수 비중(%)

구분	국가전략기술	과제 수 비중(%)								
		국공립 연구소	기타	대기업	대학	정부 부처	중견 기업	중소 기업	출연 연구소	합계
연구자 주도 기초 연구 사업군	반도체·디스플레이	-	0.091%	-	12.938%	-	-	0.007%	0.603%	13.639%
	이차전지	-	0.018%	-	4.443%	-	-	-	0.196%	4.657%
	첨단모빌리티	-	0.041%	-	1.985%	-	-	-	0.037%	2.063%
	차세대원자력	-	-	-	0.242%	-	-	-	0.023%	0.265%
	첨단바이오	0.105%	1.514%	-	55.119%	-	0.005%	0.640%	2.346%	59.728%
	우주항공·해양	-	-	-	0.804%	-	-	-	0.078%	0.882%
	수소	-	0.018%	-	3.691%	-	-	0.007%	0.178%	3.894%
	사이버보안	-	-	-	1.997%	-	-	-	-	1.997%
	인공지능	0.005%	0.075%	-	5.024%	-	-	0.037%	0.053%	5.193%
	차세대통신	-	-	-	2.695%	-	-	-	0.005%	2.699%
	첨단로봇·제조	-	0.073%	-	3.683%	-	-	0.023%	0.096%	3.875%
	양자	-	0.018%	-	1.053%	-	-	-	0.037%	1.108%
	합계	0.110%	1.850%	-	93.673%	-	0.005%	0.713%	3.650%	100.000%

〈표 4-12〉 연구자 주도 기초연구 사업군 대상 국가전략기술 연구수행 주체별 정부연구비 비중(%)

구분	국가전략기술	정부연구비 비중(%)								
		국공립 연구소	기타	대기업	대학	정부 부처	중견 기업	중소 기업	출연 연구소	합계
연구자 주도 기초 연구 사업군	반도체·디스플레이	-	0.055%	-	11.932%	-	-	0.002%	0.437%	12.427%
	이차전지	-	0.011%	-	6.097%	-	-	-	0.317%	6.425%
	첨단모빌리티	-	0.020%	-	1.472%	-	-	-	0.016%	1.508%
	차세대원자력	-	-	-	0.169%	-	-	-	0.007%	0.176%
	첨단바이오	0.056%	0.944%	-	58.495%	-	0.001%	0.330%	2.632%	62.459%
	우주항공·해양	-	-	-	1.334%	-	-	-	0.067%	1.401%
	수소	-	0.009%	-	4.521%	-	-	0.008%	0.166%	4.704%
	사이버보안	-	-	-	1.212%	-	-	-	-	1.212%
	인공지능	0.001%	0.030%	-	3.073%	-	-	0.012%	0.017%	3.133%
	차세대통신	-	-	-	1.845%	-	-	-	0.003%	1.849%
	첨단로봇·제조	-	0.023%	-	3.594%	-	-	0.019%	0.085%	3.720%
	양자	-	0.005%	-	0.954%	-	-	-	0.029%	0.988%
	합계	0.057%	1.095%	-	94.698%	-	0.001%	0.371%	3.777%	100.000%

〈표 4-13〉 타 연구개발 사업군 대상 국가전략기술·연구수행 주체별 과제 수 비중(%)

구분	국가전략기술	연구수행 주체별 과제 수 비중(%)								
		국공립 연구소	기타	대기업	대학	정부 부처	중견 기업	중소 기업	출연 연구소	합계
타 연구 개발 사업군	반도체·디스플레이	-	0.938%	0.091%	4.096%	-	0.769%	8.480%	1.589%	15.963%
	이차전지	0.007%	0.274%	0.141%	1.161%	-	0.234%	1.630%	0.829%	4.276%
	첨단모빌리티	0.003%	0.900%	0.060%	0.514%	-	0.641%	2.480%	0.512%	5.112%
	차세대원자력	-	0.353%	0.091%	1.351%	-	0.034%	0.519%	1.865%	4.212%
	첨단바이오	2.379%	2.367%	0.151%	23.916%	0.027%	0.751%	9.676%	5.692%	44.960%
	우주항공·해양	0.024%	0.094%	0.049%	0.981%	-	0.057%	0.272%	0.867%	2.344%
	수소	0.003%	0.279%	0.086%	1.420%	-	0.114%	0.880%	0.720%	3.503%
	사이버보안	-	0.085%	0.010%	0.682%	-	0.010%	1.102%	0.227%	2.117%
	인공지능	0.017%	0.262%	0.017%	2.058%	-	0.025%	2.194%	0.765%	5.336%
	차세대통신	0.010%	0.208%	0.054%	0.813%	-	0.087%	2.209%	0.593%	3.975%
	첨단로봇·제조	0.067%	0.474%	0.037%	1.768%	-	0.148%	4.097%	0.823%	7.414%
	양자	-	0.003%	-	0.426%	-	-	0.010%	0.349%	0.789%
	합계	2.510%	6.237%	0.786%	39.186%	0.027%	2.870%	33.551%	14.833%	100.000%

〈표 4-14〉 타 연구개발 사업군 대상 국가전략기술·연구수행 주체별 정부연구비 비중(%)

구분	국가전략기술	연구수행 주체별 정부연구비 비중(%)								
		국공립 연구소	기타	대기업	대학	정부 부처	중견 기업	중소 기업	출연 연구소	합계
타 연구 개발 사업군	반도체·디스플레이	-	2.264%	0.177%	2.047%	-	1.206%	5.789%	2.890%	14.374%
	이차전지	0.002%	0.520%	0.198%	0.569%	-	0.391%	1.279%	1.032%	3.991%
	첨단모빌리티	0.002%	2.863%	0.280%	0.463%	-	1.190%	2.151%	0.732%	7.681%
	차세대원자력	-	0.406%	0.266%	0.519%	-	0.073%	0.616%	6.888%	8.767%
	첨단바이오	0.876%	3.657%	0.396%	9.690%	0.004%	0.862%	4.973%	7.672%	28.129%
	우주항공·해양	0.021%	0.139%	0.160%	0.346%	-	0.467%	0.280%	12.245%	13.659%
	수소	-	0.547%	0.311%	0.526%	-	0.211%	0.946%	1.057%	3.599%
	사이버보안	-	0.194%	0.033%	0.385%	-	0.010%	0.641%	0.432%	1.695%
	인공지능	0.004%	0.521%	0.044%	1.813%	-	0.020%	1.197%	1.335%	4.936%
	차세대통신	0.001%	0.857%	0.368%	0.501%	-	0.180%	1.351%	2.525%	5.783%
	첨단로봇·제조	0.010%	0.944%	0.086%	1.271%	-	0.226%	3.320%	1.021%	6.878%
	양자	-	-	-	0.226%	-	-	0.004%	0.279%	0.509%
	합계	0.916%	12.914%	2.319%	18.356%	0.004%	4.835%	22.547%	38.109%	100.000%

■ 국가전략기술별 연구수행 주체 비중

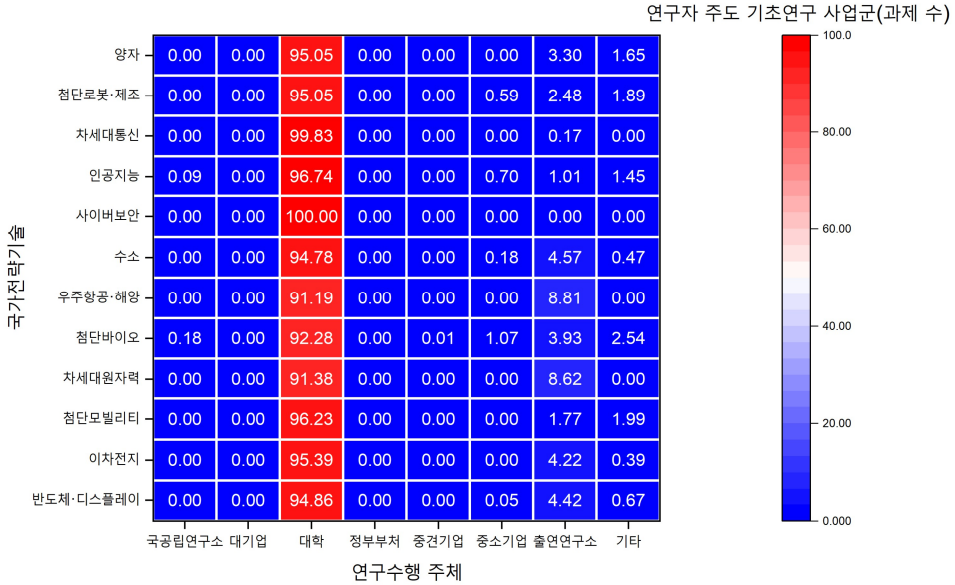
● 연구자 주도 기초연구 사업군

- 반도체·디스플레이, 이차전지, 양자 기술 등 12대 국가전략기술 쏠 분야에 걸쳐 과제 수 (91~100%)와 정부연구비(94~100%) 기준 모두 '대학'에서 가장 높은 연구수행 비중을 보임

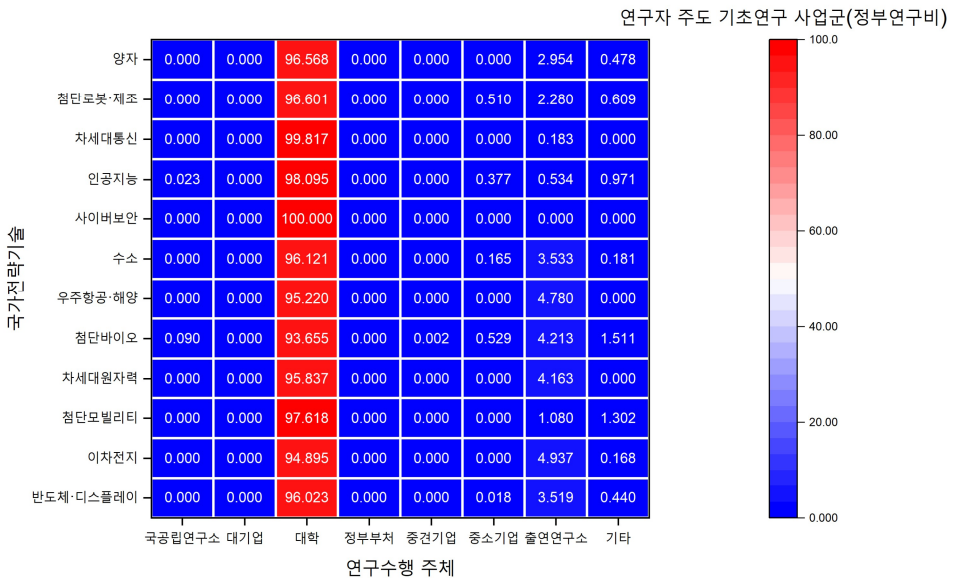
● 타 연구개발 사업군

- 연구자 주도 기초연구 사업군과 달리 국가전략기술별 연구수행 주체 비중이 상이
- 반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단로봇·제조 등 다수의 국가전략기술에서 상대적으로 높은 중소기업 연구수행 비중 대비 중견기업과 대기업의 낮은 연구수행 비중이 대조적임
- 차세대원자력 기술의 경우 과제 수와 정부연구비 기준 모두 출연연구소(예, 한국원자력 연구원, 한국원자력안전·통제기술원)가 가장 주요한 연구수행 주체로 조사됨
- 첨단바이오 기술은 과제 수와 정부연구비 기준 모두 대학이 가장 주요한 연구수행 주체로 분석됨
- 우주항공·해양 기술의 경우 과제 수 기준으로 대학이 가장 높은 비중을 보이나 정부연구비 기준 출연연구소(예, 한국항공우주연구원)가 가장 주요한 연구수행 주체로 확인됨

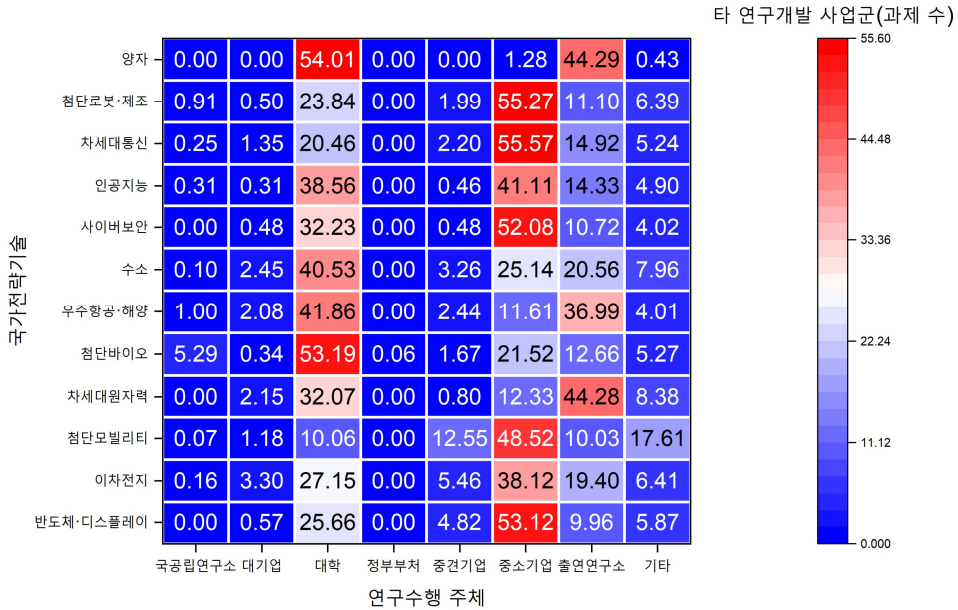
[그림 4-13] 연구자 주도 기초연구 사업군 과제의 연구수행 주체 비중(과제 수 기준)



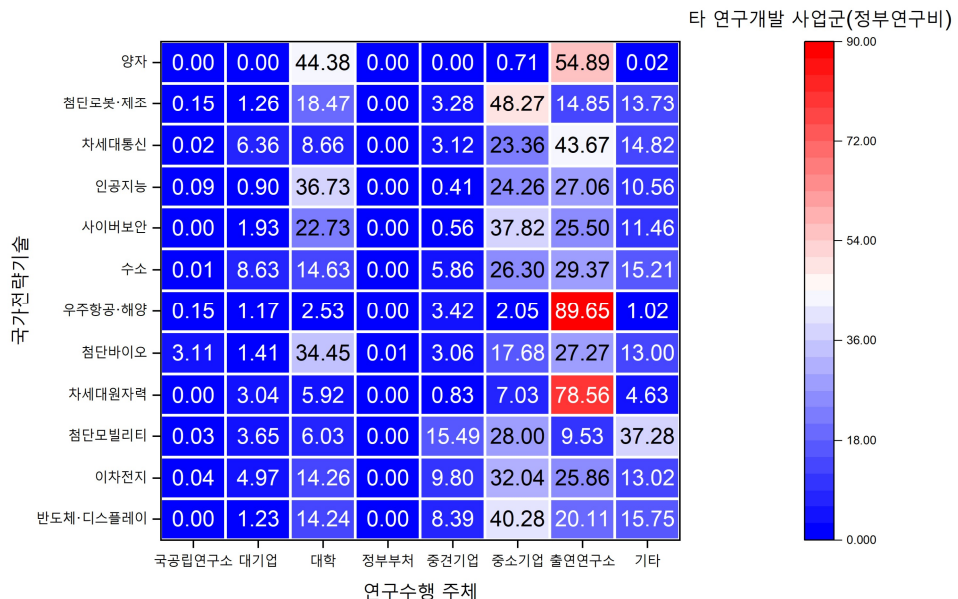
[그림 4-14] 연구자 주도 기초연구 사업군 과제의 연구수행 주체 비중(정부연구비 기준)



[그림 4-15] 타 연구개발 사업군 과제의 연구수행 주체 비중(과제 수 기준)



[그림 4-16] 타 연구개발 사업군 과제의 연구수행 주체 비중(정부연구비 기준)



3. 지역별 연구 수행 비중

▣ 국가전략기술별 지원 총량 규모에 따른 지역별 연구 수행 비중

● 연구자 주도 기초연구 사업군

- 12대 국가전략기술별 서울지역에서의 평균 과제 수와 정부연구비 비중은 각각 34%와 36%를 차지
- 12대 국가전략기술 모두 16~43% 범위로 서울지역에서의 과제 수 비중이 가장 높음
- 차세대원자력(제주 26%)과 우주항공·해양(경남 39%) 기술 분야를 제외한 나머지 10개 기술 분야에서 25~46% 범위로 서울 지역에서의 정부연구비 비중이 가장 높게 조사됨
- 국가전략기술 개발을 위한 해외 지원 사례는 확인되지 않음

● 타 연구개발 사업군

- 12대 국가전략기술별 서울 지역에서의 평균 과제 수와 정부연구비 비중은 각각 27%와 18%이며 연구자 주도 기초연구 사업군 대비 서울 지역 연구 수행 비중이 감소
- 경기도(반도체·디스플레이)와 대전(차세대원자력)에서 연구 수행 비중이 높아지는 등 서울 이외의 지역에서 연구 비중이 높아지며 서울지역 중심의 지원 경향이 상대적으로 완화
- 반도체·디스플레이, 차세대원자력, 첨단바이오, 수소 기술 분야에서 해외 지원 사례가 일부 확인됨

4. 지역별 연구 지원·수행 비중

〈표 4-15〉 연구자 주도 기초연구 사업군 대상 국가전략기술·지역별 과제 수 비중(%)

국가전략기술	지역별 과제 수 비중(%)																			합계
	강원도	경기도	경상 남도	경상 북도	광주 광역시	기타	대구 광역시	대전 광역시	부산 광역시	서울 특별시	세종 특별시	울산 광역시	인천 광역시	전라 남도	전라 북도	제주 특별자치도	충청 남도	충청 북도	해외	
반도체·디스플레이	1.27	10.67	1.71	5.56	4.47	-	5.14	8.12	6.03	38.09	1.51	3.52	3.48	0.40	4.25	0.03	3.28	2.46	-	100.00
이차전지	2.35	10.00	3.53	7.41	4.66	-	3.33	6.42	7.70	30.75	-	6.47	3.73	1.57	4.81	-	3.04	4.22	-	100.00
첨단모빌리티	1.66	14.73	3.54	7.31	5.20	-	4.54	7.64	6.53	33.55	1.33	1.88	2.33	-	2.21	-	4.21	3.32	-	100.00
차세대원자력	-	13.79	-	15.52	-	-	8.62	8.62	15.52	15.52	-	8.62	1.72	-	6.90	5.17	-	-	-	100.00
첨단바이오	4.11	10.50	2.49	3.15	4.68	-	4.26	7.00	4.77	43.31	0.63	3.30	1.95	0.60	2.26	0.62	4.01	2.36	-	100.00
우주항공·해양	3.63	5.18	4.66	5.70	2.07	-	5.96	18.65	5.18	29.79	-	1.04	9.33	-	2.59	-	2.07	4.15	-	100.00
수소	2.70	5.87	4.46	9.27	4.63	-	2.99	11.20	6.63	31.14	0.82	9.21	2.23	0.35	3.99	0.35	2.82	1.35	-	100.00
사이버보안	2.06	20.02	0.23	8.81	2.52	-	3.77	7.66	4.57	35.04	0.69	1.26	3.77	0.69	2.52	0.69	3.09	2.63	-	100.00
인공지능	2.24	11.66	2.29	3.56	4.44	-	2.73	9.06	2.64	42.95	1.67	4.66	2.90	0.62	3.65	0.35	2.77	1.80	-	100.00
차세대통신	1.86	12.19	1.86	6.01	3.81	-	3.72	7.79	3.89	35.26	2.54	3.39	2.12	0.34	5.84	-	5.67	3.72	-	100.00
첨단로봇·제조	1.06	14.15	1.89	8.43	2.59	-	7.37	9.49	5.54	32.21	2.00	3.07	1.30	0.59	3.65	0.94	3.71	2.00	-	100.00
양자	0.41	10.72	0.41	7.42	12.16	-	2.89	11.34	7.01	39.59	-	3.51	2.06	-	-	-	2.06	0.41	-	100.00

〈표 4-16〉 연구자 주도 기초연구 사업군 대상 국가전략기술-지역별 정부연구비 비중(%)

국가전략기술	지역별 정부연구비 비중(%)																			
	강원도	경기도	경상남도	경상북도	광주광역시	기타	대구광역시	대전광역시	부산광역시	서울특별시	세종특별자치시	울산광역시	인천광역시	전라남도	전라북도	제주특별자치도	충청남도	충청북도	해외	합계
반도체·디스플레이	0.75	9.44	1.36	5.58	6.38	-	3.82	12.86	4.42	41.62	0.88	4.66	1.90	0.39	2.58	0.01	1.72	1.62	-	100.00
이차전지	1.55	7.07	3.00	6.87	3.85	-	3.01	14.81	7.37	35.40	0.00	4.95	2.62	1.24	3.73	0.00	2.22	2.30	-	100.00
첨단모빌리티	1.61	12.84	1.16	17.82	4.89	-	4.38	10.78	7.87	25.21	0.82	0.77	2.31	0.00	0.68	0.00	6.02	2.84	-	100.00
차세대원자력	-	8.96	0.00	10.63	-	-	0.87	4.16	19.10	13.77	0.00	10.83	1.87	0.00	3.40	26.41	0.00	0.00	-	100.00
첨단바이오	3.01	8.83	2.55	2.56	5.66	-	3.84	9.36	3.55	45.42	0.71	3.91	1.91	0.54	2.23	0.58	3.19	2.15	-	100.00
우주항공·해양	0.87	2.16	39.45	3.08	1.25	-	2.10	9.33	1.90	30.26	0.00	0.37	7.21	0.00	0.58	0.00	0.38	1.07	-	100.00
수소	1.05	4.19	3.26	10.06	4.24	-	3.10	11.29	7.51	30.32	1.15	16.09	1.81	0.44	2.49	0.14	2.16	0.70	-	100.00
사이버보안	1.54	20.89	0.07	6.80	1.55	-	7.56	9.68	2.44	35.69	0.33	0.69	3.35	0.27	2.32	0.13	5.28	1.41	-	100.00
인공지능	1.63	6.25	1.27	3.31	4.09	-	2.29	19.41	1.39	46.12	1.77	3.59	1.13	0.39	4.96	0.32	1.20	0.88	-	100.00
차세대통신	1.29	11.08	2.37	5.32	2.72	-	3.58	8.21	2.83	44.89	2.47	2.01	2.28	0.27	4.17	0.00	3.74	2.78	-	100.00
첨단로봇·제조	0.29	9.30	5.53	5.36	0.87	-	9.36	8.22	2.62	45.89	0.93	3.06	0.54	0.14	3.30	1.15	2.59	0.84	-	100.00
양자	0.28	8.47	0.31	15.14	8.43	-	4.13	12.22	10.98	35.59	0.00	1.66	0.94	0.00	0.00	0.00	1.36	0.52	-	100.00

〈표 4-17〉 타 연구개발 사업군 대상 국가전략기술·지역별 과제 수 비중(%)

국가전략기술	지역별 과제 수 비중(%)																총청 별도	총청 별도	합계	
	강원도	경기도	경상 남도	경상 북도	광주 광역시	기타	대구 광역시	대전 광역시	부산 광역시	서울 특별시	세종 특별시	울산 광역시	인천 광역시	전라 남도	전라 북도	제주 특별자치도				
반도체·디스플레이	0.86	31.26	2.73	5.85	1.83	8.86	2.16	11.35	1.27	16.97	0.60	1.91	2.22	0.54	2.52	0.13	6.37	2.53	0.04	100.00
이차전지	1.65	13.95	7.00	4.76	2.71	9.27	2.67	13.81	2.24	18.29	0.47	4.24	1.02	0.75	3.58	0.08	6.48	7.03	-	100.00
첨단모빌리티	0.66	18.82	4.54	5.65	4.60	12.16	7.99	5.52	2.37	9.32	3.62	5.09	3.29	2.10	3.12	0.99	7.43	2.73	-	100.00
차세대원자력	0.44	8.10	0.64	6.42	2.23	0.48	0.88	55.44	3.75	14.24	0.08	4.91	0.40	0.48	0.32	0.32	0.64	0.16	0.08	100.00
첨단바이오	2.77	15.65	1.55	3.12	2.53	1.55	2.09	13.11	2.61	36.91	0.37	1.70	1.74	0.79	4.51	0.84	2.01	5.99	0.16	100.00
우주항공·해양	0.29	7.89	6.67	1.15	1.15	3.30	1.15	42.08	3.15	19.86	0.57	1.58	5.45	1.29	1.72	0.14	0.29	2.29	-	100.00
수소	1.44	11.18	6.38	4.84	2.11	3.74	2.40	18.34	5.18	22.61	0.10	7.05	2.40	1.54	2.45	0.29	5.28	2.59	0.10	100.00
사이버보안	1.35	16.09	0.64	1.27	3.02	0.79	2.06	19.69	3.49	43.98	0.79	0.16	0.40	2.70	0.64	0.48	1.98	0.48	-	100.00
인공지능	1.04	14.79	0.54	2.36	3.59	1.39	3.24	19.33	2.99	42.91	0.63	1.22	2.20	0.54	0.82	0.19	1.09	1.13	-	100.00
차세대통신	0.08	35.93	1.01	3.04	2.20	1.94	1.27	25.79	1.44	20.97	0.42	1.10	2.11	0.34	0.51	0.34	0.66	0.85	-	100.00
첨단로봇·제조	0.45	16.91	6.39	7.73	3.20	8.29	6.87	12.19	4.56	20.33	0.05	2.42	2.56	1.25	2.72	-	3.07	1.02	-	100.00
양자	-	1.92	-	4.05	1.06	-	0.85	28.96	1.70	58.77	-	2.27	-	-	-	-	0.00	0.43	-	100.00

〈표 4-18〉 타 연구개발 사업군 대상 국가전략기술 지역별 정부연구비 비중(%)

국가전략기술	지역별 정부연구비 비중(%)																	총청 남도	총청 북도	제주 특별 자치도	전라 남도	전라 북도	해외	합계
	강원도	경기도	경상 남도	경상 북도	광주 광역시	기타	대구 광역시	대전 광역시	부산 광역시	서울 특별시	세종 특별 자치시	울산 광역시	인천 광역시	전라 남도	전라 북도									
반도체·디스플레이	0.25	25.30	2.31	4.09	1.38	18.25	1.04	17.10	0.96	13.03	0.92	0.80	1.35	0.44	4.95	0.33	5.38	2.12	0.33	0.00 (0.005)	100.00			
이차전지	0.85	15.97	5.93	3.71	2.40	19.89	1.91	13.80	0.71	12.79	0.33	2.88	0.17	0.64	4.17	0.04	7.70	6.12	0.04	-	100.00			
첨단모빌리티	0.16	19.24	2.73	6.16	4.70	19.72	6.89	3.89	1.48	6.32	3.83	4.30	1.53	4.00	2.66	1.10	9.39	1.90	1.10	-	100.00			
차세대원자력	0.08	4.20	0.37	4.17	0.53	0.42	0.42	82.94	1.22	4.05	0.00	1.09	0.13	0.09	0.06	0.04	0.08	0.06	0.04	0.05	100.00			
첨단바이오	1.58	13.60	0.94	4.00	1.70	3.39	2.36	20.58	1.98	30.24	0.40	1.93	2.83	2.07	2.79	1.15	1.66	6.77	1.15	0.04	100.00			
우주항공·해양	0.05	0.56	3.90	0.09	0.02	2.63	0.09	85.13	1.23	1.60	0.10	0.17	1.64	2.60	0.04	0.02	0.01	0.13	0.02	-	100.00			
수소	1.99	12.37	4.42	2.06	0.74	7.86	0.96	25.28	2.83	15.70	0.02	5.41	0.70	2.43	3.76	1.40	7.97	3.87	1.40	0.22	100.00			
사이버보안	0.13	12.98	1.19	0.48	2.17	1.84	0.73	31.94	3.10	33.09	0.18	0.02	0.14	8.49	0.21	0.17	2.91	0.25	0.17	-	100.00			
인공지능	0.34	13.31	0.32	1.64	3.55	2.24	4.18	29.10	2.41	31.83	0.90	1.68	1.29	0.20	0.38	0.06	1.13	5.43	0.06	-	100.00			
차세대통신	0.02	21.21	0.53	1.34	0.86	2.11	7.62	49.24	0.37	13.48	0.03	0.25	0.84	0.07	0.06	0.04	1.46	0.46	0.04	-	100.00			
첨단로봇·제조	0.36	16.95	6.66	4.66	3.14	19.35	4.76	12.42	4.70	17.69	0.13	0.79	1.96	1.02	1.80	-	3.28	0.32	-	-	100.00			
양자	-	0.27	-	1.84	0.68	-	0.07	52.93	2.41	40.62	-	0.94	-	-	-	-	-	0.25	-	-	100.00			

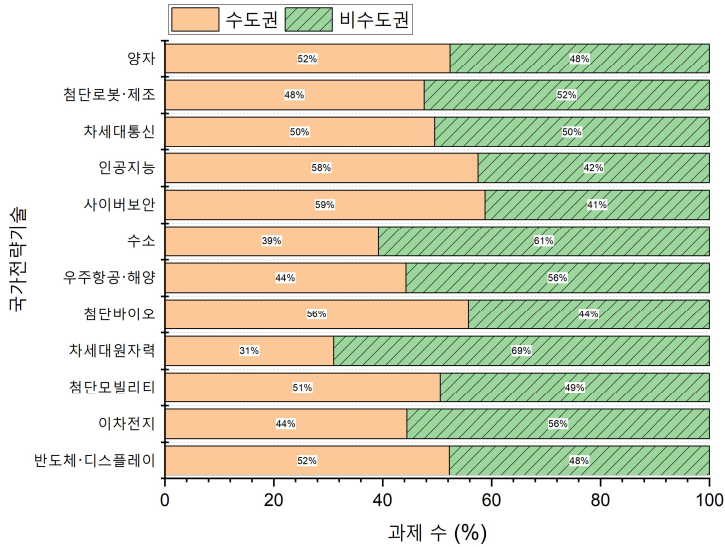
■ 수도권과 비수도권 연구 수행 비중

- 법적 근거를 토대로 서울특별시, 인천, 경기도를 수도권으로 구분하고 수도권과 비수도권에 지원된 국가전략기술 개발 관련 과제 수와 정부연구비 투입 비중을 분석
 - ※ (수도권정비계획법 제2조) “수도권”이란 서울특별시와 대통령령으로 정하는 그 주변 지역을 말한다
 - ※ (수도권정비계획법 시행령 제2조) “대통령령으로 정하는 그 주변 지역”이란 인천광역시와 경기도를 말한다
 - ※ 수도권 비수도권 비교분석 시 지원 지역에 해외로 구분된 자료는 제외하여 분석
- 연구자 주도 기초연구 사업군에 의한 지역별 국가전략기술 개발지원 총량
 - (과제 수 비중) 수도권:비수도권 = 53:47
 - (정부연구비 비중) 수도권:비수도권 = 53:47
- 타 연구개발 사업군에 의한 지역별 국가전략기술 개발지원 총량
 - (과제 수 비중) 수도권:비수도권 = 49:51
 - (정부연구비 비중) 수도권:비수도권 = 32:68

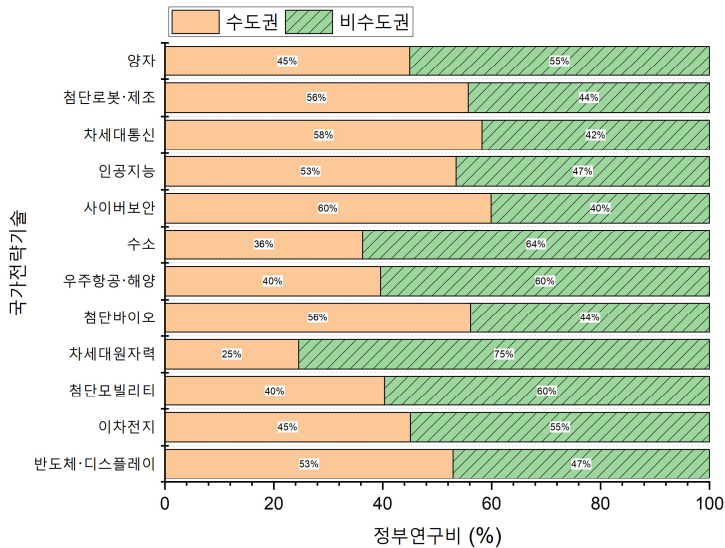
■ 수도권 지원 우세 경향 상대 비교

- 두 사업군의 기술별 수도권 지원 비중을 상호 비교하여 수도권 지원 우세 경향을 비교
- 국가전략기술 개발 관련하여 타 연구개발 사업군 대비 연구자 주도 기초연구 사업군에서 수도권 지원 우세 경향이 높게 조사됨
 - (과제 수) 12대 국가전략기술 중 8개 기술(67%)
 - ※ 반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단모빌리티, 차세대원자력, 첨단바이오, 우주항공·해양, 수소, 첨단로봇 제조 기술
 - (정부연구비) 12개 국가전략기술 모두에서 수도권 지원 비중이 상대적으로 높게 조사됨

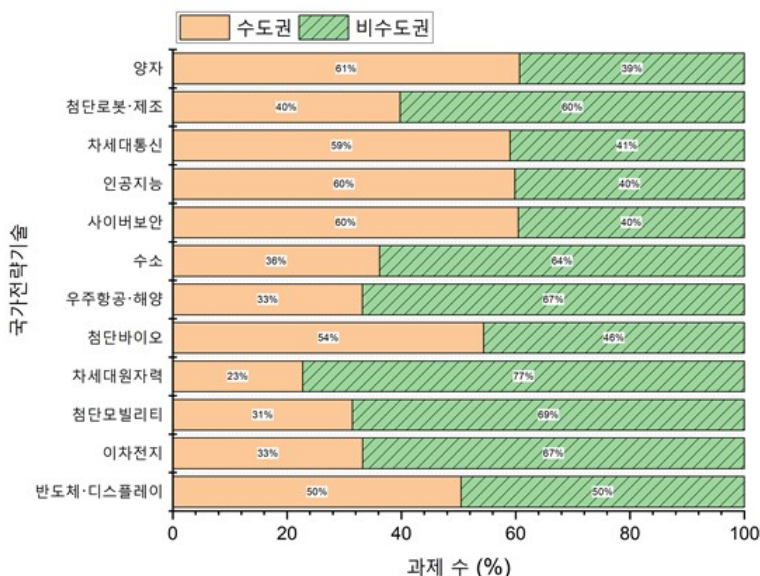
[그림 4-17] 연구자 주도 기초연구 사업군을 통해 지원된 국가전략기술별 수도권·비수도권 과제 수 비중(%)



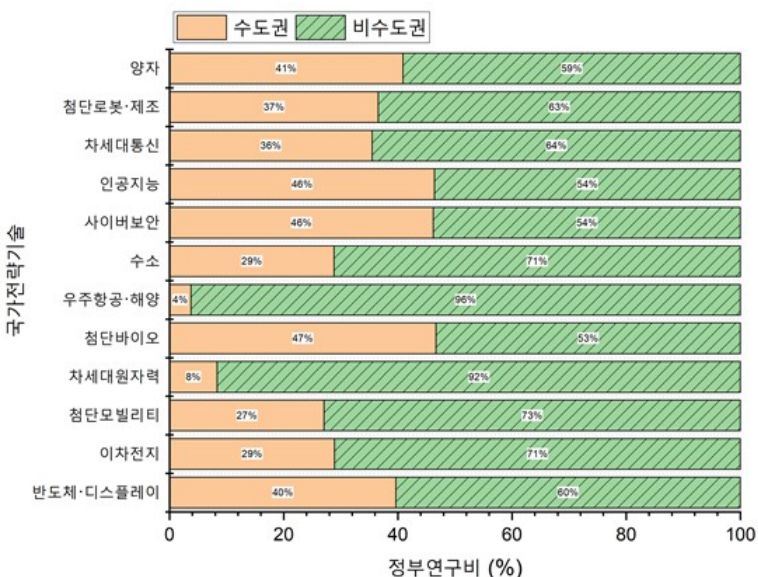
[그림 4-18] 연구자 주도 기초연구 사업군을 통해 지원된 국가전략기술별 수도권·비수도권 정부연구비 비중(%)



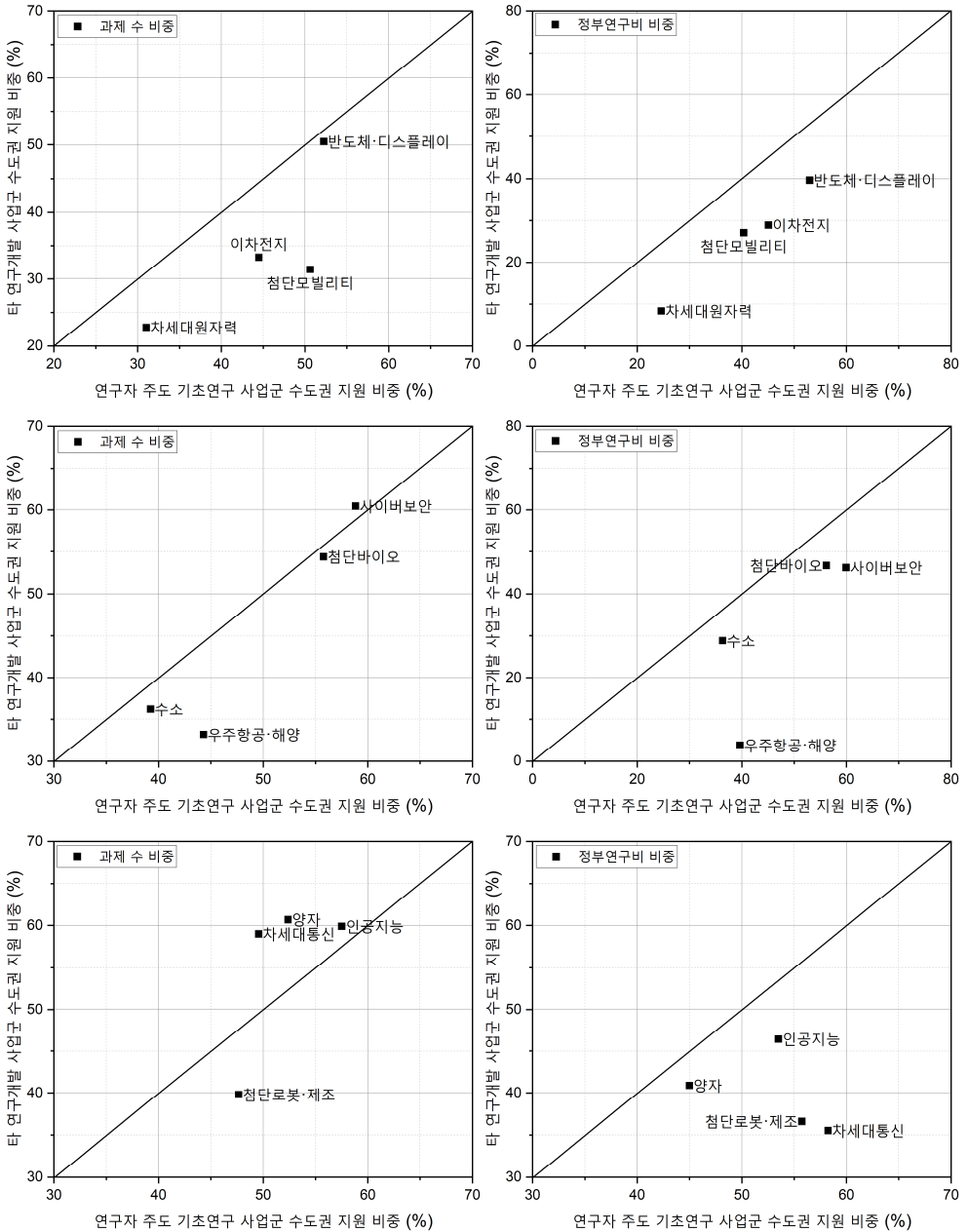
[그림 4-19] 타 연구개발 사업군을 통해 지원된 국가전략기술별
수도권·비수도권 과제 수 비중(%)



[그림 4-20] 타 연구개발 사업군을 통해 지원된 국가전략기술별
수도권·비수도권 정부연구비 비중(%)



[그림 4-21] 사업군 및 기술별 수도권 지원 비중(과제 수 및 정부연구비)



5. 세부 과제 지원유형

▣ 우리나라 국가연구개발 과제 지원유형은 크게 상향식과 하향식으로 구분

● 상향식

- (자유공모형) 국가연구개발사업 과제공고 이후 산·학·연 연구자가 연구 주제를 자유롭게 제안하고 연구비를 지원받는 자유공모형(일반공모형) 연구과제
- (품목지정형) 국가연구개발사업 과제공고 이후 구체적인 연구제안서(RFP) 제시 없이 품목(제품, 기술 분야)만을 제시하고 연구개발 방법론의 자유로운 제안을 평가하여 우수한 연구개발(기술개발)을 지원하는 방식

● 하향식

- 국가연구개발사업의 과제공고 이후 산·학·연 연구자가 각 중앙부처의 임무를 수행하기 위해 미리 정해진 연구 주제에 응모하고 임무 중심·목표 지향적 연구과제를 지원하는 방식
- ※ 상향식 및 하향식 과제 지원유형은 2021년도 국가연구개발사업 조사·분석 실시계획과 입력 매뉴얼 자료를 참고함

▣ 연구자 주도 기초연구 사업군의 경우 상향식(자유공모형) 중심의 국가전략기술개발 지원 특성이 확인됨

※ 타 분석 항목의 대상 연도('17~'21년도)와 달리 세부 과제 지원유형 분류는 '18년도부터 적용되어 '18~'21년도 자료를 분석

- (연구자 주도 기초연구 사업군) 국가전략기술 개발을 위한 사업군 단위 지원 총량과 국가전략기술별 세부 투입량 기준 모두 상향식(자유공모형) 과제 수와 정부연구비 비중이 99~100%로 분석
- (타 연구개발 사업군) 특정 지원유형에 편중되는 경향은 확인하기 어려우며 기술별 특성이 반영되어 다양한 지원유형·비중을 보임
 - (과제 수) 반도체·디스플레이와 이차전지 등 8개 기술의 경우 상향식(자유공모형) 지원 비중이 가장 높은 반면, 차세대원자력, 첨단바이오, 우주항공·해양, 양자 기술의 경우 하향식에서 가장 높은 비중을 보임
 - (정부연구비) 전반적으로 상향식(자유공모형) 비중이 감소하는 반면 상대적으로 상향식(품목지정)과 하향식 비중이 증가하여 해당 유형에서의 지원 규모(단가)가 증가한 영향으로 사료되며 차세대원자력과 우주항공·해양 기술의 경우 하향식 지원 비중이 70%를 상회

하고 12개의 국가전략기술 중 8개 기술에서 상향식(품목지정) 지원 비중이 가장 높았으며 유일하게 사이버보안 1개 기술에서 상향식(자유공모형) 비중이 가장 높게 조사됨

〈표 4-19〉 연구자 주도 기초연구 사업군의 지원 유형별 과제 수 비중

구분	국가전략기술	과제 수 비중			
		상향식		하향식	합계
		자유공모형	품목지정		
연구자 주도 기초 연구 사업군	반도체·디스플레이	13.719%	-	0.005%	13.725%
	이차전지	4.710%	-	0.005%	4.716%
	첨단모빌리티	2.066%	-	-	2.066%
	차세대원자력	0.273%	-	-	0.273%
	첨단바이오	59.019%	0.005%	0.005%	59.030%
	우주항공·해양	0.876%	-	-	0.876%
	수소	4.011%	0.005%	-	4.016%
	사이버보안	1.949%	-	-	1.949%
	인공지능	5.582%	-	-	5.582%
	차세대통신	2.804%	-	-	2.804%
	첨단로봇·제조	3.862%	-	-	3.862%
	양자	1.101%	-	-	1.101%
합계		99.973%	0.011%	0.016%	100.000%

〈표 4-20〉 연구자 주도 기초연구 사업군의 지원 유형별 정부연구비 비중

구분	국가전략기술	정부연구비 비중			
		상향식		하향식	합계
		자유공모형	품목지정		
연구자 주도 기초 연구 사업군	반도체·디스플레이	12.427%	-	0.001%	12.428%
	이차전지	6.478%	-	0.026%	6.505%
	첨단모빌리티	1.548%	-	-	1.548%
	차세대원자력	0.160%	-	-	0.160%
	첨단바이오	61.956%	0.056%	0.039%	62.051%
	우주항공·해양	1.361%	-	-	1.361%
	수소	4.735%	0.066%	-	4.800%
	사이버보안	1.148%	-	-	1.148%
	인공지능	3.392%	-	-	3.392%
	차세대통신	1.948%	-	-	1.948%
	첨단로봇·제조	3.696%	-	-	3.696%
	양자	0.963%	-	-	0.963%
합계		99.812%	0.121%	0.067%	100.000%

〈표 4-21〉 타 연구개발 사업군의 지원 유형별 과제 수 비중

구분	국가전략기술	과제 수 비중			
		상향식		하향식	합계
		자유공모형	품목지정		
타 연구개발 사업군	반도체·디스플레이	9.02%	5.32%	1.94%	16.28%
	이차전지	2.00%	1.40%	0.92%	4.33%
	첨단모빌리티	2.96%	2.07%	0.49%	5.52%
	차세대원자력	1.12%	0.92%	1.97%	4.01%
	첨단바이오	14.38%	9.67%	19.17%	43.23%
	우주항공·해양	0.73%	0.48%	1.04%	2.25%
	수소	1.36%	1.27%	1.10%	3.74%
	사이버보안	1.35%	0.56%	0.19%	2.10%
	인공지능	2.83%	1.79%	1.11%	5.74%
	차세대통신	2.76%	1.20%	0.34%	4.30%
	첨단로봇·제조	3.97%	2.55%	1.10%	7.62%
	양자	0.20%	0.29%	0.39%	0.88%
	합계	42.69%	27.53%	29.78%	100.00%

〈표 4-22〉 타 연구개발 사업군의 지원 유형별 정부연구비 비중

구분	국가전략기술	정부연구비 비중			
		상향식		하향식	합계
		자유공모형	품목지정		
타 연구개발 사업군	반도체·디스플레이	4.55%	7.23%	3.46%	15.24%
	이차전지	1.10%	2.08%	0.88%	4.05%
	첨단모빌리티	2.93%	4.70%	0.71%	8.34%
	차세대원자력	0.48%	1.33%	6.40%	8.21%
	첨단바이오	6.33%	7.55%	13.81%	27.70%
	우주항공·해양	0.27%	3.13%	8.80%	12.20%
	수소	0.68%	2.08%	1.01%	3.78%
	사이버보안	0.78%	0.75%	0.16%	1.69%
	인공지능	2.00%	2.56%	0.85%	5.40%
	차세대통신	1.77%	3.17%	1.00%	5.94%
	첨단로봇·제조	1.70%	4.54%	0.65%	6.89%
	양자	0.05%	0.33%	0.18%	0.56%
	합계	22.64%	39.45%	37.91%	100.00%

〈표 4-23〉 연구자 주도 기초연구 사업군의 국가전략기술별 지원유형 비중(과제 수)

구분	국가전략기술	과제 수 비중			
		상향식		하향식	합계
		자유공모형	품목지정		
연구자 주도 기초 연구 사업군	반도체·디스플레이	99.96%	-	0.04%	100.00%
	이차전지	99.89%	-	0.11%	100.00%
	첨단모빌리티	100.00%	-	-	100.00%
	차세대원자력	100.00%	-	-	100.00%
	첨단바이오	99.98%	0.01%	0.01%	100.00%
	우주항공·해양	100.00%	-	-	100.00%
	수소	99.87%	0.13%	-	100.00%
	사이버보안	100.00%	-	-	100.00%
	인공지능	100.00%	-	-	100.00%
	차세대통신	100.00%	-	-	100.00%
	첨단로봇·제조	100.00%	-	-	100.00%
	양자	100.00%	-	-	100.00%

〈표 4-24〉 연구자 주도 기초연구 사업군의 국가전략기술별 지원유형 비중(정부연구비)

구분	국가전략기술	정부연구비 비중			
		상향식		하향식	합계
		자유공모형	품목지정		
연구자 주도 기초 연구 사업군	반도체·디스플레이	99.99%	-	0.01%	100.00%
	이차전지	99.60%	-	0.40%	100.00%
	첨단모빌리티	100.00%	-	-	100.00%
	차세대원자력	100.00%	-	-	100.00%
	첨단바이오	99.85%	0.09%	0.06%	100.00%
	우주항공·해양	100.00%	-	-	100.00%
	수소	98.63%	1.37%	-	100.00%
	사이버보안	100.00%	-	-	100.00%
	인공지능	100.00%	-	-	100.00%
	차세대통신	100.00%	-	-	100.00%
	첨단로봇·제조	100.00%	-	-	100.00%
	양자	100.00%	-	-	100.00%

〈표 4-25〉 타 연구개발 사업군의 국가전략기술별 지원 유형 비중(과제 수)

구분	국가전략기술	과제 수 비중			
		상향식		하향식	합계
		자유공모형	품목지정		
타 연구 개발 사업군	반도체·디스플레이	55.38%	32.69%	11.93%	100.00%
	이차전지	46.34%	32.41%	21.25%	100.00%
	첨단모빌리티	53.59%	37.54%	8.87%	100.00%
	차세대원자력	28.02%	22.83%	49.15%	100.00%
	첨단바이오	33.27%	22.37%	44.36%	100.00%
	우주항공·해양	32.39%	21.38%	46.23%	100.00%
	수소	36.43%	34.06%	29.50%	100.00%
	사이버보안	64.18%	26.59%	9.22%	100.00%
	인공지능	49.36%	31.22%	19.42%	100.00%
	차세대통신	64.10%	27.99%	7.90%	100.00%
	첨단로봇·제조	52.13%	33.46%	14.41%	100.00%
	양자	22.32%	32.90%	44.78%	100.00%

〈표 4-26〉 타 연구개발 사업군의 국가전략기술별 지원 유형 비중(정부연구비)

구분	국가전략기술	정부연구비 비중			
		상향식		하향식	합계
		자유공모형	품목지정		
타 연구 개발 사업군	반도체·디스플레이	29.88%	47.42%	22.70%	100.00%
	이차전지	27.10%	51.24%	21.67%	100.00%
	첨단모빌리티	35.09%	56.42%	8.49%	100.00%
	차세대원자력	5.83%	16.23%	77.94%	100.00%
	첨단바이오	22.87%	27.26%	49.87%	100.00%
	우주항공·해양	2.22%	25.67%	72.11%	100.00%
	수소	18.10%	55.05%	26.86%	100.00%
	사이버보안	46.02%	44.38%	9.60%	100.00%
	인공지능	36.93%	47.38%	15.69%	100.00%
	차세대통신	29.82%	53.30%	16.88%	100.00%
	첨단로봇·제조	24.74%	65.87%	9.40%	100.00%
	양자	8.24%	59.25%	32.51%	100.00%

6. 연구개발 단계

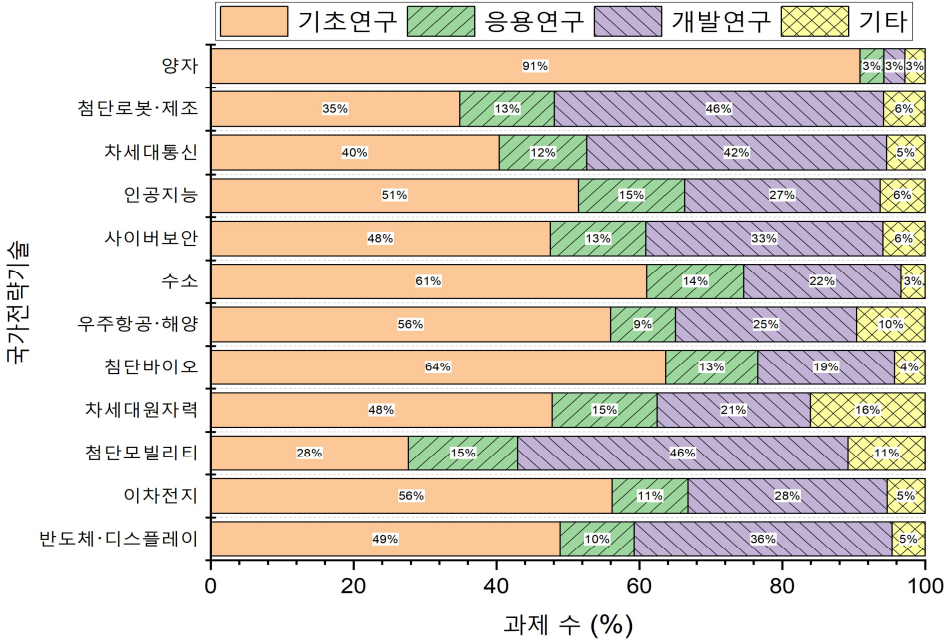
■ 국가전략기술 육성에 기여하는 기초연구의 상대적인 중요도·영향력을 가늠하기 위해 우리나라 R&D 전체 과제(일반)의 연구개발단계를 분석

- (과제 수) 12대 국가전략기술별 지원 과제들의 기초연구 비중 평균값은 52%로 첨단 모빌리티 기술 분야에서 가장 낮은 28%, 양자 기술 분야에서 가장 높은 91%를 보임
- (정부연구비) 12대 국가전략기술 모두 과제 수 대비 비중 감소 경향을 보이며 지원 과제들의 기초연구 비중 평균값은 28%로 과제 수 비중 대비 약 47% 감소한 수준이며 상대적으로 낮은 기초연구 과제의 단가 영향으로 사료됨
 - 12대 국가전략기술 중 양자 기술의 기초연구 비중이 가장 높고(기초연구: 81%, 응용연구: 12%, 개발연구: 4%, 기타: 3%) 과제 수 비중 대비 정부연구비 하락의 폭(약 11%)도 가장 낮게 조사됨
 - 우주항공·해양 기술은 개발연구 비중이 대폭 증가한 영향으로 12대 국가전략기술 중 과제 수 대비 기초연구 비중이 가장 큰 폭으로 감소(약 85%)

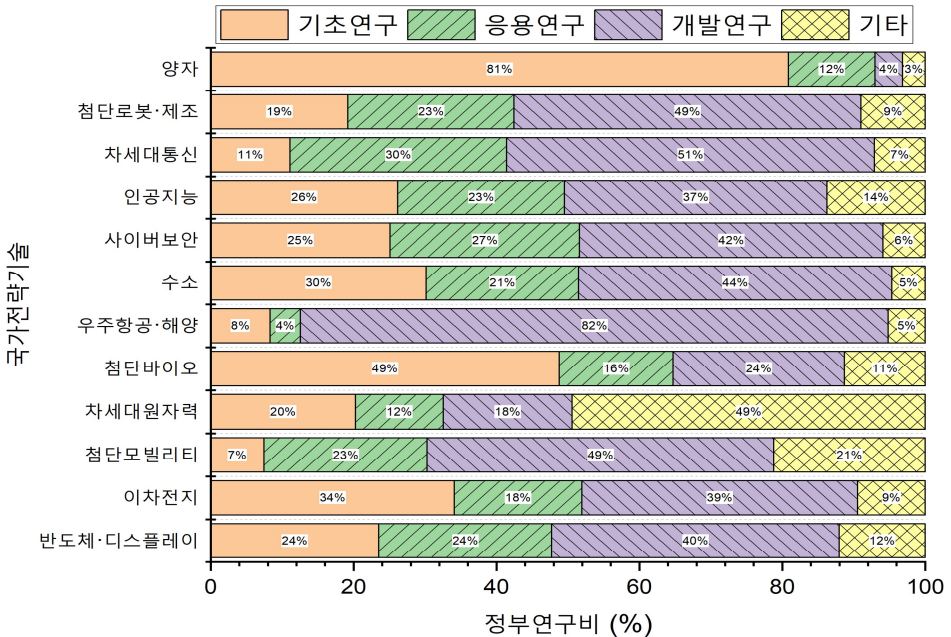
〈표 4-27〉 연구개발 단계별 분류기준

구분		분류기준
연구 개발 단계	기초 연구	특수한 응용 또는 사업을 직접적 목표로 하지 않고, 자연현상 및 관찰 가능한 사물에 대한 새로운 지식을 획득하기 위하여 최초로 행해지는 이론적 또는 실험적 연구
	응용 연구	기초연구의 결과로부터 얻어진 지식을 이용하여, 주로 실용적인 목적과 목표 하에 새로운 과학적 지식을 획득하기 위한 독창적인 연구
	개발 연구	기초응용연구 및 실제경험으로부터 얻어진 지식을 이용하여 새로운 제품 및 장치를 생산하거나, 이미 생산 또는 설치된 것을 실질적으로 개선하기 위한 체계적 연구
	기타	위의 연구개발단계 분류에 속하지 않는 기타 연구

[그림 4-22] 국가전략기술별 연구개발 단계 과제 수 비중(%)



[그림 4-23] 국가전략기술별 연구개발 단계 정부연구비 비중(%)



7. 수행협력 체계(집단연구 비중)

▣ '17~'21년도 연구자 주도 기초연구 사업군을 통해 수행된 전체 사업(과제) 대상으로 특정 기술 구분 없이(쏠 기술 분야 대상) 집단연구와 개인연구 비중을 비교한 결과 집단연구보다 개인연구 중심의 지원 경향을 보임

● 집단연구:개인연구 과제 수 비중(%) → 1.86:98.14

● 집단연구:개인연구 정부연구비 비중(%) → 15.81:84.19

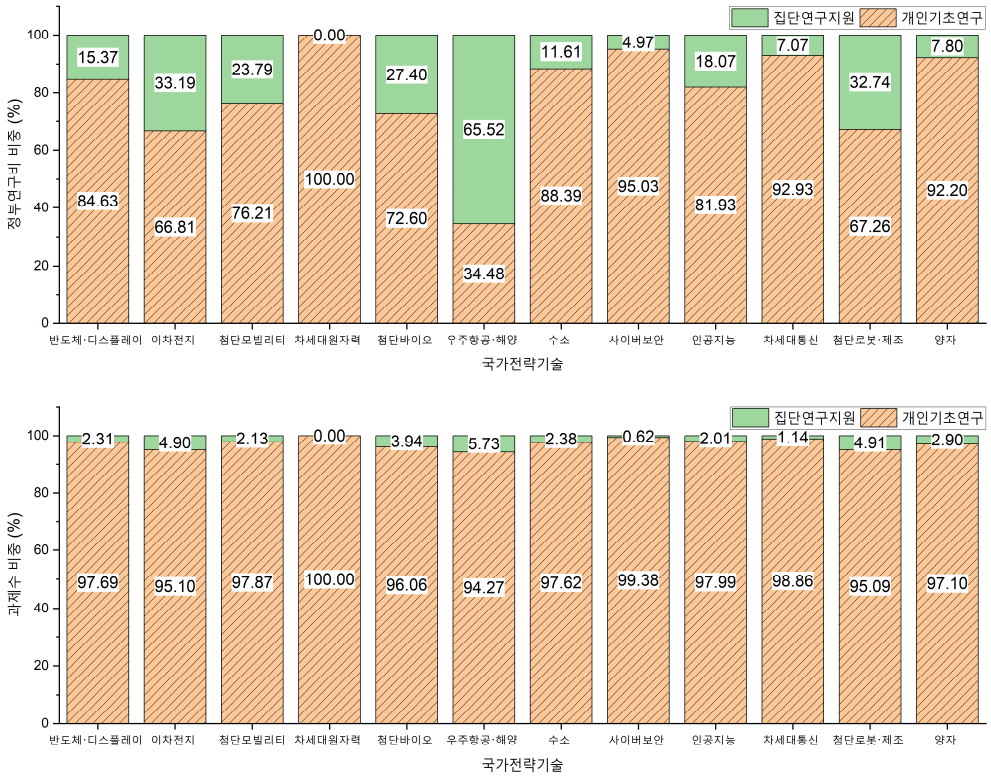
※ '20년도 집단연구:개인연구 예산 비중(%) → 18:82(KISTEP Think 2023, 10대 과학기술혁신 정책 아젠다)

▣ 연구자 주도 기초연구 사업군의 국가전략기술별 집단연구 비중

● 집단연구 비중의 경우 우주항공·해양, 이차전지, 첨단로봇·제조 기술 등에서 쏠 기술 분야 대상으로 지원된 통상적 집단연구 수행 수준보다 상대적으로 높은 지원 비중을 보임(과제 수 기준 9개 기술 / 정부연구비 기준 6개 기술)

- 과제 수 비중으로는 우주항공·해양(5.73%), 첨단로봇·제조(4.91%), 이차전지(4.90%), 첨단바이오(3.94%), 양자(2.90%), 수소(2.38%), 반도체·디스플레이(2.31%), 첨단모빌리티(2.13%), 인공지능(2.01%) 기술 순으로 높게 조사됨(9개 기술)
- 정부연구비 비중으로는 우주항공·해양(65.52%), 이차전지(33.19%), 첨단로봇·제조(32.74%), 첨단바이오(27.40%), 첨단모빌리티(23.79%), 인공지능(18.07%) 기술 순으로 높게 조사됨(6개 기술)
- 차세대원자력 기술의 경우 집단연구 수행 사례는 확인되지 않음

[그림 4-24] 연구자 주도 기초연구 사업군의 국가전략기술별 집단연구와 개인연구 비중(%)



8. 논문 질적 성과

■ 연구자 주도 기초연구 사업군 내에서의 개인기초연구사업과 집단연구지원사업의 논문 질적 성과를 비교

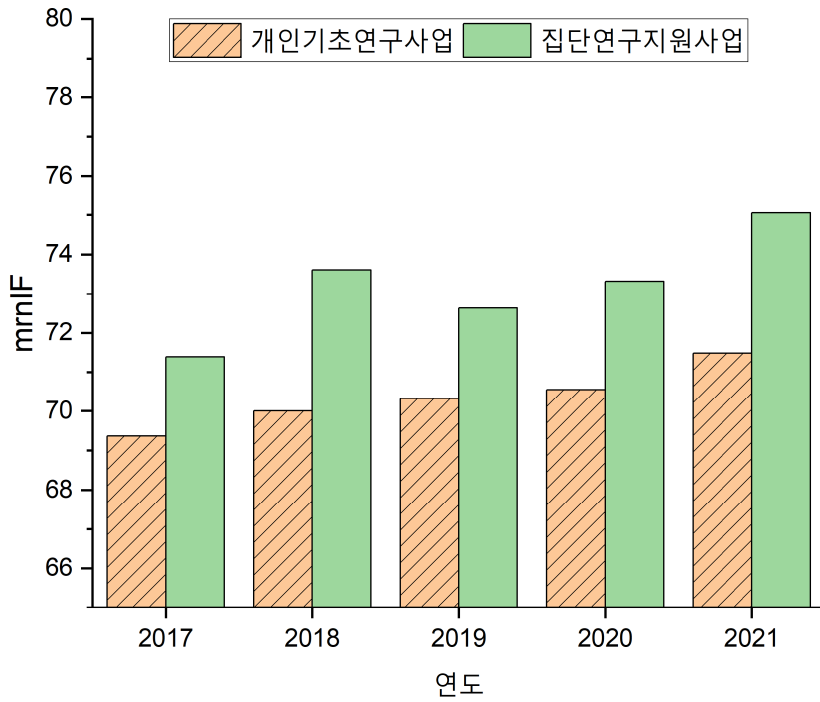
- 두 사업의 과제당 지원 규모 및 실적(정부연구비, 참여연구원, SCI 논문 수) 수준은 대조적이며 연도별 논문 질적 성과(mrnIF)의 경우 개인연구보다 집단연구에서 매년 높게 분석됨('17~'21년도)

〈표 4-28〉 연구자 주도 기초연구 사업 비교

구분	연구자 주도 기초연구 사업군	
	개인기초연구사업(과기정통부)	집단연구지원(과기정통부)
사업목적	· 학문 분야별 특성에 맞는 개인단위 연구지원을 통해 창의적 기초연구 능력을 배양하고, 연구를 심화·발전시켜 나가도록 지원 - (우수연구) 우수한 연구자가 초기부터 생애 전주기동안 연구 역량을 발전시켜 연구성과를 창출할 수 있도록 수월성 중심의 연구지원 강화 - (생애기본연구) 연구의지와 역량을 가진 연구자에게 안정적인 연구비 지원을 위해 소규모 기초연구 지원 체계 마련	· (선도연구센터) 창의성과 탁월성을 보유한 우수 연구집단 발굴·육성을 통해 세계적 수준의 경쟁력을 갖춘 핵심연구분야 육성 및 국가 기초연구 역량 향상 · (기초연구실) 심화, 융합, 개척형 연구주제를 중심으로 소규모 기초연구 그룹을 지원하여 국가 기초연구 역량 강화
사업기간	1986 ~ (계속)	1986 ~ (계속)
지원대상	대학·전문대학의 이공계 분야 교원, 국·공립·정부출연·민간 연구소 연구원 등	대학·전문대학의 이공계 분야 교원, 국·공립·정부출연·민간 연구소 연구원 등
지원조건	국비 100% (연구계획 평가 후 협약·연구개발비 지원)	국비 100% (연구계획 평가 후 협약·연구개발비 지원)
연도별 예산(백만원)	'17	713,903
	'18	773,012
	'19	979,600
	'20	1,220,838
	'21	1,476,968
과제당 지원 및 성과	(정부연구비) 0.7억원 (참여연구원) 2명 (SCI 논문 수) 0.8건	(정부연구비) 7.4억원 (참여연구원) 17명 (SCI논문 수) 6.9건

※ 사업목적, 지원대상, 연도별 예산 등은 '22년도 국가연구개발사업 중간(자체)평가 보고서 참고

[그림 4-25] 연도별 개인기초연구사업과 집단연구지원사업의 논문 질적 성과(mrnIF) 비교



9. 다변량 분석(Multivariate analysis)

Principal Component Analysis(PCA)를 적용하여 비교 대상 사업(과제)에서 추출한 다양한 변수들의 상관관계를 동시 분석

- PCA는 분석 대상이 되는 데이터의 특성을 최대한 보존하며 고차원의 데이터를 저차원의 데이터로 줄이는(차원 축소) 통계학적 분석 방법이며 기존 변수를 분석하여 새로운 변수(principal component, PC)를 생성
 - '17~'21년도 개인기초연구사업의 83,679개 과제, 집단연구지원사업의 1,584개 과제, 이공학학술연구기반구축사업의 17,937개 과제들의 변수(참여연구원, 정부연구비, SCI 논문 수)들을 분석
 - (case I) 연구자 주도 기초연구 사업군 내에서 개인기초연구사업과 집단연구지원사업의 과제들을 분석 → 85,263개 과제
 - (case II) 연구자 주도 기초연구 사업군 전체 과제(개인기초연구+집단연구지원+이공학 학술연구기반구축)들을 분석 → 103,200개 과제
- ※ 상이한 변수들의 상관관계 분석을 위해 평균을 빼고 표준편차를 나누는 방식으로 데이터 표준화를 수행

Principal Component Analysis(PCA) 결과

〈표 4-29〉 개인기초연구·집단연구지원사업 과제의 correlation matrix(case I)

	참여연구원	정부연구비	SCI 논문 수
참여연구원	1	0.77591	0.47575
정부연구비	0.77591	1	0.5195
SCI 논문 수	0.47575	0.5195	1

- case I에서의 상관관계 분석(correlation matrix)
 - 참여연구원은 SCI 논문 수보다 정부연구비와 더욱 높은 양의 상관관계를 가지며 이는 정부연구비가 증가하면 참여연구원 고용·유지의 용이성도 따라서 증가하는 영향으로 판단됨
 - 정부연구비는 SCI 논문 수보다 참여연구원과 더욱 높은 양의 상관관계를 보이며 이는 참여연구원 인건비 등의 영향으로 사료됨

- SCI 논문 수의 경우 다른 두 변수(참여연구원 및 정부연구비)와 모두 양의 상관관계를 가지며 참여연구원보다 정부연구비와 더 높은 양의 상관관계를 보이므로 참여연구원 양적 확대보다 정부연구비 지원 강화(과제 단가 인상 및 집단연구지원 강화)가 논문 성과 창출에 더욱 효과적일 수 있을 것으로 분석됨

※ '17~'21년도 평균 과제 단가: 개인기초연구(0.7억원) < 집단연구지원(7.4억원)

● case II에서의 상관관계 분석(correlation matrix)

- 연구자 주도 기초연구 사업군의 모든 과제들을 대상으로 변수들의 상관관계를 분석한 결과 case I과 마찬가지로 SCI 논문 수는 참여연구원보다 정부연구비와 더 높은 양의 상관관계를 보임

〈표 4-30〉 연구자 주도 기초연구 사업군 전체 과제의 correlation matrix(case II)

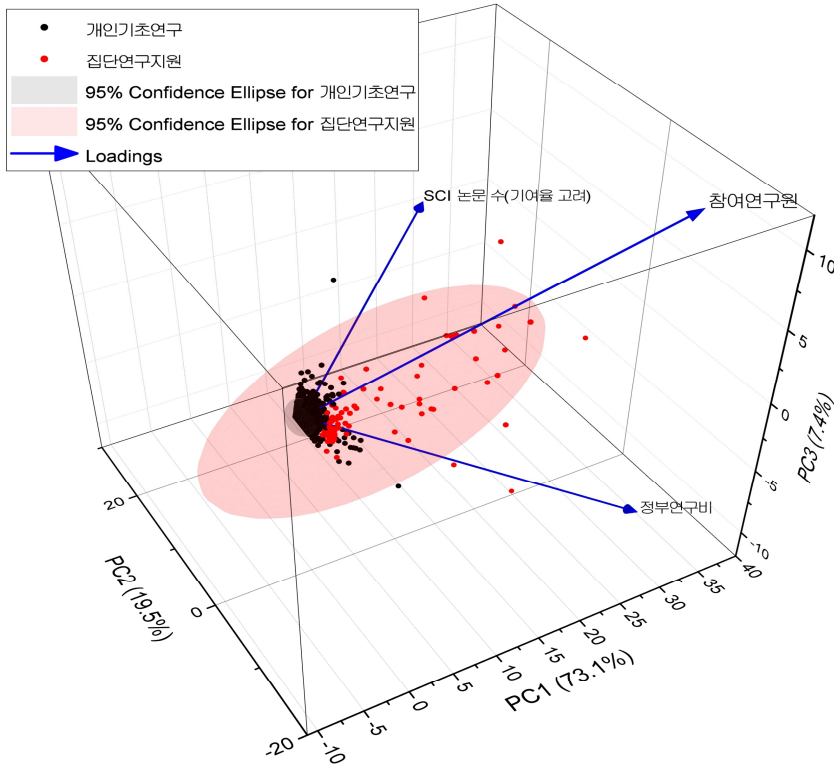
	참여연구원	정부연구비	SCI 논문 수
참여연구원	1	0.73983	0.40169
정부연구비	0.73983	1	0.4637
SCI 논문 수	0.40169	0.4637	1

● Biplot을 통해 주성분(PC)과 변수들의 상관관계를 시각화

※ 각 PC 축에 평행인 변수일수록 해당 PC에 많은 영향을 주는 변수

※ 변수를 표현한 선이 가까울수록 서로 상관관계가 높고 분산의 크기는 선의 길이로 표현

[그림 4-26] 개인기초연구사업 및 집단연구지원사업 대상 PCA 결과의 시각화(Biplot) 결과(case I)



〈표 4-31〉 Eigenvalues of the correlation matrix(case I)

Eigenvalues of the Correlation Matrix	Eigenvalue	Percentage of Variance	Cumulative
1	2.19168	73.06%	73.06%
2	0.58632	19.54%	92.60%
3	0.22201	7.40%	100.00%

〈표 4-32〉 Extracted Eigenvectors(case I)

Extracted Eigenvectors	Coefficients of PC1	Coefficients of PC2	Coefficients of PC3
참여연구원	0.60312	-0.4109	0.68367
정부연구비	0.61443	-0.30722	-0.72669
SCI 논문 수	0.50864	0.85836	0.06718

■ Extracted Eigenvectors 정보를 이용하여 아래와 같이 PC1, PC2, PC3를 아래의 식으로 표현 가능

- $PC1 = 0.60312 \times \text{참여연구원} + 0.61443 \times \text{정부연구비} + 0.50864 \times \text{SCI 논문 수}$
- $PC2 = -0.4109 \times \text{참여연구원} - 0.30722 \times \text{정부연구비} + 0.85836 \times \text{SCI 논문 수}$
- $PC3 = 0.68367 \times \text{참여연구원} - 0.72669 \times \text{정부연구비} + 0.06718 \times \text{SCI 논문 수}$

10. 기초연구 전략성 진단

▣ 임무지향성

- 연구자 주도 기초연구 사업군과 타 연구개발 사업군에 각각 투입된 전체 정부연구비·과제수 중 12대 국가전략기술 육성과 관련된 정부연구비·과제수를 비교(국가전략기술 개발 관련 투입량/전체 투입량)

〈표 4-33〉 국가전략기술 개발 관련 과제 수 비중(%)

사업군	연도별 과제 수 (%)	2017	2018	2019	2020	2021	2017 ~ 2021
	국가전략기술						
연구자 주도 기초연구 사업군	①반도체·디스플레이	2.62%	2.83%	2.97%	2.94%	3.01%	2.89%
	②이차전지	0.86%	0.92%	0.95%	1.02%	1.13%	0.99%
	③첨단모빌리티	0.41%	0.43%	0.43%	0.43%	0.48%	0.44%
	④차세대원자력	0.04%	0.07%	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%
	⑤첨단바이오	12.69%	12.27%	12.43%	12.84%	13.00%	12.67%
	⑥우주항공·해양	0.18%	0.16%	0.19%	0.19%	0.21%	0.19%
	⑦수소	0.63%	0.63%	0.75%	0.88%	1.11%	0.83%
	⑧사이버보안	0.45%	0.44%	0.41%	0.42%	0.41%	0.42%
	⑨인공지능	0.59%	0.66%	0.87%	1.33%	1.76%	1.10%
	⑩차세대통신	0.42%	0.54%	0.58%	0.61%	0.66%	0.57%
	⑪첨단로봇·제조	0.79%	0.77%	0.79%	0.81%	0.92%	0.82%
	⑫양자	0.23%	0.25%	0.23%	0.23%	0.24%	0.23%
	합계	19.90%	19.96%	20.66%	21.77%	22.99%	21.21%
타 연구개발 사업군	①반도체·디스플레이	1.86%	2.02%	2.17%	2.78%	3.13%	2.42%
	②이차전지	0.52%	0.55%	0.64%	0.67%	0.83%	0.65%
	③첨단모빌리티	0.38%	0.52%	0.75%	0.93%	1.22%	0.77%
	④차세대원자력	0.68%	0.58%	0.59%	0.63%	0.70%	0.64%
	⑤첨단바이오	7.04%	6.73%	7.00%	6.62%	6.72%	6.81%
	⑥우주항공·해양	0.37%	0.33%	0.40%	0.34%	0.34%	0.36%
	⑦수소	0.29%	0.23%	0.53%	0.60%	0.94%	0.53%
	⑧사이버보안	0.28%	0.28%	0.35%	0.36%	0.32%	0.32%
	⑨인공지능	0.42%	0.36%	0.64%	1.02%	1.50%	0.81%
	⑩차세대통신	0.29%	0.44%	0.59%	0.78%	0.85%	0.60%
	⑪첨단로봇·제조	0.82%	0.97%	1.14%	1.22%	1.42%	1.12%
	⑫양자	0.04%	0.05%	0.13%	0.17%	0.20%	0.12%
	합계	13.01%	13.06%	14.91%	16.12%	18.16%	15.15%

〈표 4-34〉 국가전략기술 개발 관련 정부연구비 비중(%)

사업군	연도별 정부연구비 (%)	2017	2018	2019	2020	2021	2017 ~ 2021
	국가전략기술						
연구자 주도 기초연구 사업군	①반도체·디스플레이	2.34%	2.50%	2.50%	2.57%	2.66%	2.53%
	②이차전지	1.11%	1.40%	1.28%	1.34%	1.35%	1.31%
	③첨단모빌리티	0.23%	0.23%	0.29%	0.34%	0.38%	0.31%
	④차세대원자력	0.05%	0.05%	0.03%	0.03%	0.03%	0.04%
	⑤첨단바이오	12.26%	12.34%	12.17%	13.17%	13.27%	12.73%
	⑥우주항공·해양	0.31%	0.31%	0.31%	0.27%	0.25%	0.29%
	⑦수소	0.77%	0.69%	0.99%	1.01%	1.15%	0.96%
	⑧사이버보안	0.31%	0.24%	0.23%	0.23%	0.25%	0.25%
	⑨인공지능	0.27%	0.41%	0.59%	0.76%	0.91%	0.64%
	⑩차세대통신	0.23%	0.35%	0.38%	0.40%	0.45%	0.38%
	⑪첨단로봇·제조	0.73%	0.67%	0.71%	0.79%	0.84%	0.76%
	⑫양자	0.22%	0.25%	0.19%	0.18%	0.19%	0.20%
	합계	18.84%	19.44%	19.66%	21.10%	21.72%	20.39%
타 연구개발 사업군	①반도체·디스플레이	1.47%	1.46%	1.88%	3.13%	3.24%	2.33%
	②이차전지	0.54%	0.50%	0.54%	0.75%	0.83%	0.65%
	③첨단모빌리티	0.64%	0.79%	1.18%	1.52%	1.83%	1.24%
	④차세대원자력	1.71%	1.30%	1.42%	1.36%	1.34%	1.42%
	⑤첨단바이오	4.47%	4.75%	4.26%	4.68%	4.56%	4.55%
	⑥우주항공·해양	3.11%	2.30%	2.19%	2.02%	1.65%	2.21%
	⑦수소	0.40%	0.21%	0.43%	0.63%	1.07%	0.58%
	⑧사이버보안	0.25%	0.29%	0.28%	0.26%	0.28%	0.27%
	⑨인공지능	0.38%	0.48%	0.69%	0.94%	1.31%	0.80%
	⑩차세대통신	0.74%	0.64%	0.85%	1.13%	1.20%	0.94%
	⑪첨단로봇·제조	1.01%	1.05%	1.15%	1.14%	1.19%	1.11%
	⑫양자	0.04%	0.03%	0.07%	0.12%	0.13%	0.08%
	합계	14.76%	13.80%	14.94%	17.70%	18.63%	16.18%

〈표 4-35〉 연구자 주도 기초연구 사업군 대상 국가전략기술별 임무지향성 진단 결과

비교 결과 국가전략기술	과제 수 비중(가중치: 0.5)				정부연구비 비중(가중치: 0.5)				과제 수 및 정부 연구비 종합	종합 결과
	연구자 주도 기초 연구 사업군 (a)	타 연구 개발 사업군 (b)	비교 (a/b)	등급	연구자 주도 기초 연구 사업군 (a)	타 연구 개발 사업군 (b)	비교 (a/b)	등급		
①반도체·디스플레이	2.89%	2.42%	120%	높음	2.53%	2.33%	109%	보통	114%	높음
②이차전지	0.99%	0.65%	152%	매우높음	1.31%	0.65%	203%	매우높음	178%	매우 높음
③첨단모빌리티	0.44%	0.77%	56%	매우낮음	0.31%	1.24%	25%	매우낮음	41%	매우 낮음
④차세대원자력	0.06%	0.64%	9%	매우낮음	0.04%	1.42%	3%	매우낮음	6%	매우 낮음
⑤첨단바이오	12.67%	6.81%	186%	매우높음	12.73%	4.55%	280%	매우높음	233%	매우 높음
⑥우주항공·해양	0.19%	0.36%	53%	매우낮음	0.29%	2.21%	13%	매우낮음	33%	매우 낮음
⑦수소	0.83%	0.53%	156%	매우높음	0.96%	0.58%	165%	매우높음	160%	매우 높음
⑧사이버보안	0.42%	0.32%	132%	매우높음	0.25%	0.27%	90%	낮음	111%	높음
⑨인공지능	1.10%	0.81%	136%	매우높음	0.64%	0.80%	80%	매우낮음	108%	보통
⑩차세대통신	0.57%	0.60%	95%	낮음	0.38%	0.94%	40%	매우낮음	68%	매우 낮음
⑪첨단로봇·제조	0.82%	1.12%	73%	매우낮음	0.76%	1.11%	68%	매우낮음	71%	매우 낮음
⑫양자	0.23%	0.12%	197%	매우높음	0.20%	0.08%	245%	매우높음	221%	매우 높음

기여도·우수성

- 양적 성과(논문·특허 수)와 질적 성과(기초연구 역량)를 종합하여 기초연구의 국가전략 기술 육성 기여도 및 기술 우수성을 진단(5점 척도)
- (논문·특허 수) 각 사업군 내에서 개별 국가전략기술 육성을 위해 투입된 정부연구비(10억) 대비 과학적(SCI 논문 수)·기술적(국내외 특허 수) 창출 성과 비교

〈표 4-36〉 정부연구비 10억당 SCI 논문 및 국내외 특허 수

사업군	국가전략기술	SCI 논문 수 (기여율 반영)	국내특허 등록 수 (기여율 반영)	해외특허 등록 수 (기여율 반영)	합계
연구자 주도 기초연구 사업군	①반도체·디스플레이	20.72	2.78	0.22	23.72
	②이차전지	15.28	1.91	0.08	17.27
	③첨단모빌리티	19.51	2.45	0.09	22.04
	④차세대원자력	12.83	1.13	-	13.96
	⑤첨단바이오	9.85	0.97	0.09	10.91
	⑥우주항공·해양	15.52	2.06	-	17.58
	⑦수소	18.19	1.68	0.07	19.94
	⑧사이버보안	18.02	5.63	0.13	23.78
	⑨인공지능	14.85	1.32	0.05	16.23
	⑩차세대통신	19.03	2.45	0.31	21.78
	⑪첨단로봇·제조	16.24	3.01	0.08	19.33
	⑫양자	17.03	1.76	0.17	18.97
타 연구개발 사업군	①반도체·디스플레이	2.19	0.95	0.24	3.38
	②이차전지	2.98	1.19	0.34	4.51
	③첨단모빌리티	0.64	0.66	0.05	1.34
	④차세대원자력	0.91	0.27	0.03	1.21
	⑤첨단바이오	4.03	0.82	0.20	5.06
	⑥우주항공·해양	0.52	0.21	0.01	0.74
	⑦수소	2.94	0.77	0.23	3.94
	⑧사이버보안	2.24	2.70	0.26	5.19
	⑨인공지능	2.25	1.30	0.26	3.81
	⑩차세대통신	1.03	0.84	0.36	2.23
	⑪첨단로봇·제조	1.21	1.16	0.14	2.51
	⑫양자	3.17	0.44	0.25	3.86

- (기술수준 및 기초연구 역량) 2020년 기술수준평가 자료를 토대로 120개 중점과학기술 중 12대 국가전략기술과 부합하는 37개 기술을 매칭하여 이 중 기초연구 역량(5등급) 결과를 5점 척도로 환산

〈표 4-37〉 12대 국가전략기술별 중점과학기술(2020년 기술수준평가 보고서) 매칭 결과

국가전략기술	2020년 기술수준평가		
	대분류	중점과학기술	기초연구역량
①반도체·디스플레이	ICT·SW	초고집적 반도체 공정 및 장비소재기술	보통
	ICT·SW	초고속초절전형 반도체 소자 및 SoC 설계제작 기술	보통
	ICT·SW	인체친화형 디스플레이 기술	우수
	ICT·SW	대면적초고속초정밀 디스플레이 소재공정 및 장비 기술	우수
②이차전지	에너지·자원	대용량 장수명 이차전지 기술	보통
③첨단모빌리티	건설·교통	스마트 도로교통 기술	보통
	건설·교통	스마트 철도교통 기술	보통
	건설·교통	지능형 물류체계기술	보통
	기계제조	스마트 자동차 기술	보통
④차세대원자력	에너지·자원	원자력 에너지 기술	보통
	에너지·자원	원자력 환경방호 기술	보통
	에너지·자원	핵융합에너지 기술	우수
⑤첨단바이오	생명·보건의료	유전체정보를 이용한 질환원인규명기술	우수
	생명·보건의료	유전자 치료기술	보통
	생명·보건의료	줄기세포 기능조절 기술	보통
	생명·보건의료	줄기세포 활용 기술	우수
	생명·보건의료	신·변종 감염병 대응기술	보통
	생명·보건의료	디지털 헬스케어 기술	우수
	생명·보건의료	시스템생물학 및 합성생물학 분석 및 활용기술	보통
⑥우주항공·해양	우주·항공·해양	우주발사체 개발 및 운용 기술	보통
	우주·항공·해양	우주환경 관측·감시·분석 기술	보통
	우주·항공·해양	우주 탐사 및 활용 기술	보통
	우주·항공·해양	유·무인 통합 자율 비행체 기술	우수
	우주·항공·해양	유·무인 자율 비행체 통합 관제시스템 기술	보통
	우주·항공·해양	지속가능한 해양공간 개발 기술	우수
	우주·항공·해양	극한공간 인프라 기술	보통
⑦수소	에너지·자원	수소연료전지 기술	우수

국가전략기술	2020년 기술수준평가		
	대분류	중점과학기술	기초연구역량
⑧사이버보안	국방	전군 다계층 네트워크 정보 통합 및 사이버 대응 기술	보통
	ICT·SW	지식정보보안기술	보통
⑨인공지능	ICT·SW	다중 인공지능 공통 플랫폼 기술	보통
⑩차세대통신	ICT·SW	초고속·대용량초저지연 통신 네트워크 기술	보통
⑪첨단로봇·제조	기계제조	적응형 서비스 로봇기술	보통
	기계제조	재난구조 및 극한탐사 로봇 기술	우수
	기계제조	스마트 제조로봇 기술	보통
	기계제조	고효율초정밀 생산시스템 기술	우수
	생명·보건의료	초정밀 의료용 로봇 기술	보통
⑫양자	ICT·SW	양자정보통신 기술	보통

※ (2020년 기술수준평가) 2년마다 기술수준 평가 결과가 공개되며 최고기술 보유국의 기술 수준을 100%로 보았을 때 '18년도와 '20년도의 상대적인 국내 기술 수준(%)과 기초연구 역량(탁월, 우수, 보통, 미흡, 부족) 결과가 공개

- 양적 성과와 질적 성과를 모두 5점 척도로 환산 후 가중치를 차등 적용하여 기여도·우수성 진단 결과를 도출
- (가중치) 국가연구개발사업 표준 성과지표 안내서에 따라 질적 지표는 0.6, 양적 지표는 0.4의 가중치를 적용(질적 성과 우대)

〈표 4-38〉 연구자 주도 기초연구 사업군 대상 국가전략기술별 기여도·우수성 진단 결과

국가전략기술	양적 지표(0.6)	질적 지표(0.4)	종합 점수	결과 (등급)
	SCI 논문·국내외 특허 수	기초연구 역량		
①반도체·디스플레이	5.0	3.5	4.1	높음
②이차전지	5.0	3.0	3.8	보통
③첨단모빌리티	5.0	3.0	3.8	보통
④차세대원자력	5.0	3.3	4.0	높음
⑤첨단바이오	5.0	3.7	4.2	높음
⑥우주항공·해양	5.0	3.3	4.0	보통
⑦수소	5.0	4.0	4.4	높음
⑧사이버보안	5.0	3.0	3.8	보통

국가전략기술	양적 지표(0.6)	질적 지표(0.4)	종합 점수	결과 (등급)
	SCI 논문·국내외 특허 수	기초연구 역량		
⑨인공지능	5.0	3.0	3.8	보통
⑩차세대통신	5.0	3.0	3.8	보통
⑪첨단로봇·제조	5.0	3.4	4.0	높음
⑫양자	5.0	3.0	3.8	보통

■ 기업참여도

- 기업과의 공동연구와 기술료 실적을 각각 비교하여 국가전략기술별 기업 참여도를 진단
 - (기업과의 공동연구) 각 사업군 내에서 개별 국가전략기술 육성을 위해 투입된 정부연구비와 과제 수 기준 기업과의 공동연구 실적을 비교

〈표 4-39〉 기업과의 공동연구 실적(과제 수 및 정부연구비)

구분	국가전략기술	과제수 (%)	정부 연구비 (%)	과제수 비교 (%) (a/b)	정부 연구비 비교(%) (a/b)	정부 연구비 및 과제 수 평균 실적 (%)	결과 (등급)
연구자 주도 기초연구 사업군 (a)	①반도체·디스플레이	-	-	-	-	-	매우낮음
	②이차전지	-	-	-	-	-	매우낮음
	③첨단모빌리티	-	-	-	-	-	매우낮음
	④차세대원자력	-	-	-	-	-	매우낮음
	⑤첨단바이오	0.03%	0.30%	0.56%	2.47%	1.51%	매우낮음
	⑥우주항공·해양	1.55%	24.37%	16.94%	567.55%	292.25%	매우높음
	⑦수소	-	-	-	-	-	매우낮음
	⑧사이버보안	-	-	-	-	-	매우낮음
	⑨인공지능	-	-	-	-	-	매우낮음
	⑩차세대통신	-	-	-	-	-	매우낮음
	⑪첨단로봇·제조	-	-	-	-	-	매우낮음
	⑫양자	-	-	-	-	-	매우낮음

구분	국가전략기술	과제수 (%)	정부 연구비 (%)	과제수 비교 (%) (a/b)	정부 연구비 비교(%) (a/b)	정부 연구비 및 과제 수 평균 실적 (%)	결과 (등급)
타 연구개발 사업군 (b)	①반도체·디스플레이	19.29%	33.56%	-	-	-	-
	②이차전지	21.34%	38.21%	-	-	-	-
	③첨단모빌리티	38.42%	52.07%	-	-	-	-
	④차세대원자력	13.96%	15.59%	-	-	-	-
	⑤첨단바이오	5.50%	12.04%	-	-	-	-
	⑥우주항공·해양	9.18%	4.29%	-	-	-	-
	⑦수소	21.68%	48.52%	-	-	-	-
	⑧사이버보안	24.85%	48.02%	-	-	-	-
	⑨인공지능	22.76%	43.54%	-	-	-	-
	⑩차세대통신	31.94%	61.77%	-	-	-	-
	⑪첨단로봇·제조	21.63%	42.30%	-	-	-	-
	⑫양자	3.19%	12.83%	-	-	-	-

- (기술료) 각 사업군 내에서 개별 국가전략기술 육성을 위해 투입된 정부연구비 10억당 기술료 실적 비교

〈표 4-40〉 기술료 실적 비교

구분	국가전략기술	정부연구비	기술료	정부지원금 10억원당 기술료(원)	기술료 실적 비교 (a/b)	결과 (등급)
연구자 주도 기초연구 사업군 (a)	①반도체·디스플레이	218,464,481,834	102,750,000	470,328	2.9%	매우낮음
	②이차전지	112,955,557,650	170,875,000	1,512,763	4.8%	매우낮음
	③첨단모빌리티	26,513,089,550	-	-	0.0%	매우낮음
	④차세대원자력	3,092,437,600	-	-	0.0%	매우낮음
	⑤첨단바이오	1,098,051,349,801	2,155,021,700	1,962,587	5.5%	매우낮음
	⑥우주항공·해양	24,625,110,950	-	-	0.0%	매우낮음
	⑦수소	82,695,748,875	91,388,065	1,105,112	8.1%	매우낮음
	⑧사이버보안	21,299,660,900	-	-	0.0%	매우낮음
	⑨인공지능	55,073,515,100	5,000,000	90,788	0.3%	매우낮음

구분	국가전략기술	정부연구비	기술료	정부지원금 10억원당 기술료(원)	기술료 실적 비교 (a/b)	결과 (등급)
	⑩차세대통신	32,500,272,850	-	-	0.0%	매우낮음
	⑪첨단로봇·제조	65,407,857,200	-	-	0.0%	매우낮음
	⑫양자	17,364,195,534	-	-	0.0%	매우낮음
타 연구개발 사업군 (b)	①반도체·디스플레이	1,778,389,664,605	28,460,729,191	16,003,652	-	-
	②이차전지	493,775,598,753	15,578,159,939	31,549,068	-	-
	③첨단모빌리티	950,337,240,265	7,109,121,591	7,480,630	-	-
	④차세대원자력	1,084,771,517,515	2,589,750,945	2,387,370	-	-
	⑤첨단바이오	3,480,313,561,347	125,280,387,713	35,996,868	-	-
	⑥우주항공·해양	1,689,959,939,255	822,570,237	486,739	-	-
	⑦수소	445,262,414,995	6,088,315,476	13,673,545	-	-
	⑧사이버보안	209,673,709,294	6,100,009,887	29,092,870	-	-
	⑨인공지능	610,672,689,178	21,943,770,509	35,933,768	-	-
	⑩차세대통신	715,572,568,954	24,346,586,071	34,023,923	-	-
	⑪첨단로봇·제조	851,007,602,760	17,146,695,005	20,148,698	-	-
	⑫양자	62,924,451,931	194,791,984	3,095,648	-	-

〈표 4-41〉 연구자 주도 기초연구 사업군 대상 국가전략기술별 기업 참여도 진단 결과(공동연구 및 기술료 실적 종합)

국가전략기술	기업과의 공동연구 (a)		기술료 (b)		기업참여도 (a·b)	
	등급	점수	등급	점수	평균	등급
①반도체·디스플레이	매우낮음	1	매우낮음	1	1	매우낮음
②이차전지	매우낮음	1	매우낮음	1	1	매우낮음
③첨단모빌리티	매우낮음	1	매우낮음	1	1	매우낮음
④차세대원자력	매우낮음	1	매우낮음	1	1	매우낮음
⑤첨단바이오	매우낮음	1	매우낮음	1	1	매우낮음
⑥우주항공·해양	매우높음	5	매우낮음	1	3	보통
⑦수소	매우낮음	1	매우낮음	1	1	매우낮음
⑧사이버보안	매우낮음	1	매우낮음	1	1	매우낮음
⑨인공지능	매우낮음	1	매우낮음	1	1	매우낮음
⑩차세대통신	매우낮음	1	매우낮음	1	1	매우낮음
⑪첨단로봇·제조	매우낮음	1	매우낮음	1	1	매우낮음
⑫양자	매우낮음	1	매우낮음	1	1	매우낮음

수행 협력 체계

- 개인연구 지원 중심의 연구자 주도 기초연구 사업군 내에서 12대 국가전략기술별 집단연구:개인연구 비중(연구비 및 과제 수 기준)비교

〈표 4-42〉 연구자 주도 기초연구 사업군 대상 국가전략기술별 수행 협력 체계 진단 결과

국가전략기술	집단연구 과제 수 (가중치: 0.5)		집단연구 정부연구비 (가중치: 0.5)		집단연구 과제 수 및 정부연구비 비중 비교 (국가전략기술/주 기술 분야)	수행 협력 체계 전략성 진단 결과
	비중	순위 (1~12)	비중	순위 (1~12)		
①반도체·디스플레이	2%	7	15%	7	111%	높음
②이차전지	5%	3	33%	2	237%	매우높음
③첨단모빌리티	2%	8	24%	5	133%	매우높음
④차세대원자력	0%	12	0%	12	0%	매우낮음
⑤첨단바이오	4%	4	27%	4	193%	매우높음
⑥우주항공·해양	6%	1	66%	1	362%	매우높음
⑦수소	2%	6	12%	8	101%	보통

⑧사이버보안	1%	11	5%	11	32%	매우낮음
⑨인공지능	2%	9	18%	6	111%	높음
⑩차세대통신	1%	10	7%	10	53%	매우낮음
⑪첨단로봇·제조	5%	2	33%	3	236%	매우높음
⑫양자	3%	5	8%	9	103%	보통

▣ 사업화 성과 연계성

- 연구자 주도 기초연구 사업군 및 타 연구개발 사업군 대상 개별 국가전략기술 육성을 위해 투입된 정부연구비 10억당 사회·경제적 성과(고용창출인원 및 매출액) 비교

〈표 4-43〉 국가전략기술별 사회·경제적 성과 비교

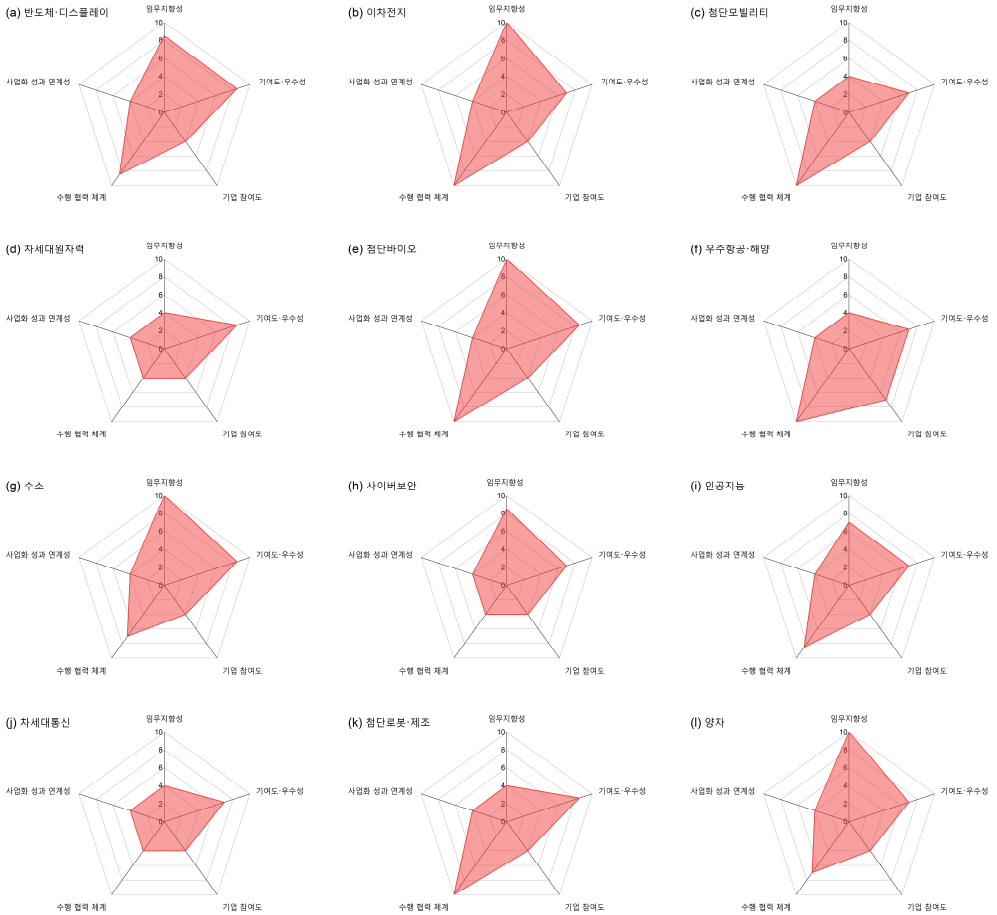
구분	국가전략기술	10억당 사회·경제적 성과				고용·매출액 종합 결과 (%)	결과 (등급)
		고용 창출 인원 (명)	매출액 (원)	고용성과 비교 (%) (a/b)	매출액 성과 비교 (%) (a/b)		
연구자 주도 기초연구 사업군 (a)	①반도체·디스플레이	-	458,818	-	0.24%	0.12%	매우낮음
	②이차전지	-	-	-	-	-	매우낮음
	③첨단모빌리티	-	-	-	-	-	매우낮음
	④차세대원자력	-	-	-	-	-	매우낮음
	⑤첨단바이오	-	251,354	-	0.31%	0.16%	매우낮음
	⑥우주항공·해양	-	-	-	-	-	매우낮음
	⑦수소	-	0.01	-	0.00%	0.00%	매우낮음
	⑧사이버보안	-	483,576	-	0.27%	0.14%	매우낮음
	⑨인공지능	-	170,772	-	0.17%	0.09%	매우낮음
	⑩차세대통신	-	-	-	-	-	매우낮음
	⑪첨단로봇·제조	-	886,744	-	0.72%	0.36%	매우낮음
	⑫양자	-	-	-	-	-	매우낮음
타 연구개발 사업군 (b)	①반도체·디스플레이	1.55	189,489,092	-	-	-	-
	②이차전지	1.29	1,311,677,532	-	-	-	-
	③첨단모빌리티	1.71	220,993,468	-	-	-	-
	④차세대원자력	0.01	8,516,487	-	-	-	-
	⑤첨단바이오	0.67	80,114,529	-	-	-	-
	⑥우주항공·해양	0.11	3,128,578	-	-	-	-
	⑦수소	0.50	46,795,305	-	-	-	-
	⑧사이버보안	1.16	176,633,657	-	-	-	-
	⑨인공지능	1.02	99,002,930	-	-	-	-
	⑩차세대통신	0.46	363,457,536	-	-	-	-
	⑪첨단로봇·제조	1.43	123,094,241	-	-	-	-
	⑫양자	0.21	17,898,090	-	-	-	-

■ 기초연구 전략성 진단 결과

〈표 4-44〉 연구자 주도 기초연구 사업군 대상 국가전략기술별 기초연구 전략성 진단 결과(점수 및 등급)

전략성 진단 항목 및 결과 국가전략기술	진단 항목 및 점수					최종 결과		
	임무 지향성 (30)	기여도· 우수성 (30)	기업 참여도 (10)	수행 협력 체계 (20)	사업화 성과 연계성 (10)	점수	순위	등급
①반도체·디스플레이	25.5	25.5	4.0	17.0	4.0	76.0	4	보통
②이차전지	30.0	21.0	4.0	20.0	4.0	79.0	2	보통
③첨단모빌리티	12.0	21.0	4.0	20.0	4.0	61.0	10	낮음
④차세대원자력	12.0	25.5	4.0	8.0	4.0	53.5	11	매우 낮음
⑤첨단바이오	30.0	25.5	4.0	20.0	4.0	83.5	1	높음
⑥우주항공·해양	12.0	21.0	7.0	20.0	4.0	64.0	8	낮음
⑦수소	30.0	25.5	4.0	14.0	4.0	77.5	3	보통
⑧사이버보안	25.5	21.0	4.0	8.0	4.0	62.5	9	낮음
⑨인공지능	21.0	21.0	4.0	17.0	4.0	67.0	6	낮음
⑩차세대통신	12.0	21.0	4.0	8.0	4.0	49.0	12	매우 낮음
⑪첨단로봇·제조	12.0	25.5	4.0	20.0	4.0	65.5	7	낮음
⑫양자	30.0	21.0	4.0	14.0	4.0	73.0	5	보통

[그림 4-27] 연구자 주도 기초연구 사업군 대상 국가전략기술별 기초연구 전략성 진단 결과(rader chart)



제3절 기초연구 투자 정책에 대한 전문가 집단 정성평가(설문조사)

연구자 집단 대상 정성평가

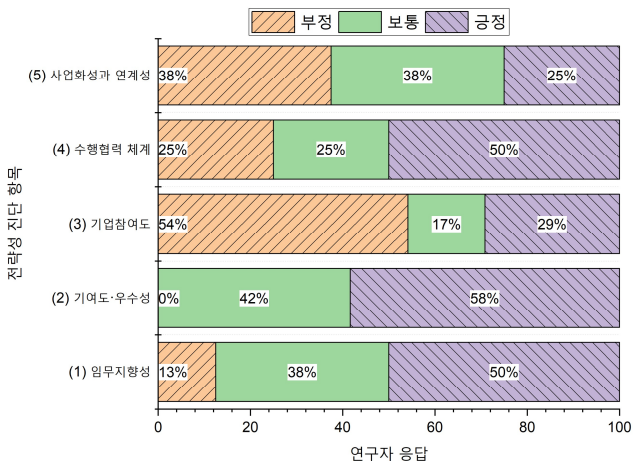
평가·자문단 구성

- 연구자 전문 분야를 고려하여 국가전략기술별 2인씩 총 24인으로 구성

기초연구 전략성 진단 항목 메타평가

- 제5차 과학기술기본계획('23~'27) 및 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략('23~'27)을 토대로 5가지 전략성 진단 항목(임무지향성, 기여도·우수성 등)이 도출되었으나 기업 참여도와 사업화 성과 연계성 두 항목에 대한 부정 응답률이 54%와 38%를 보였으며 부정 응답 사유로 기초연구에 해당 항목 접목 시 기초연구 본래의 역할 약화 및 단기성과 치중 등 기초연구 현장에서의 부작용 우려가 제시됨
- 전략적 기초연구 일부 내용에 대한 과기분야 정책 수립 주체와 해당 분야 연구자들 간의 극명한 견해 차이가 있음을 보여주며 정책 수립 및 실행 단계에서 연구자들과의 긴밀한 소통이 요구됨을 의미

[그림 4-28] 전략성 진단 항목별 국가전략기술 분야 연구자 만족도 조사

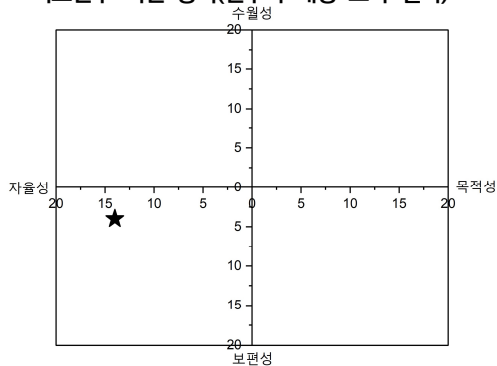


■ 기초연구 중장기 투자 전략(평가·자문단 의견 수렴)

● 국가전략기술 개발을 위한 기초연구 중장기 투자 전략

- 평가·자문단을 대상으로 기초연구 정책 분야에서 대립적인 요소로 볼 수 있는 자율성과 목적성 그리고 수월성과 보편성 중에서 연구자가 판단하는 국가전략기술 개발에 효과적인 기초연구 지원 방식을 조사
 - ※ (자율성) 연구자들에게 창의성을 바탕으로 자유로운 주제·내용에 대한 연구를 수행
 - ※ (목적성) 연구자들에게 특정 목표 혹은 임무를 부여하여 연구를 수행
 - ※ (수월성) 상대적으로 높은 성과가 기대되는 연구자들에게 지원을 집중
 - ※ (보편성) 가급적 많은 연구자들을 지원하여 안정적인 연구생태계를 조성
- 24인의 전문가 대상 조사 결과 기초연구 지원 시 우선 고려 사항으로는 자율성 79% ↔ 목적성 21%, 그리고 수월성 42% ↔ 보편성 58%로 조사됨
- 국가 수요를 반영하여 국가전략기술 개발을 위해 목적성 부여가 강조되고 있으나 기초연구 본래의 역할론적 관점에서 자율성이 우선시되어야 하며 특정 기술 영역에서의 집중적인 지원뿐 아니라 안정적인 지원도 함께 수반되는 방향이 중장기적 국가전략기술 개발을 위한 효과적인 기초연구 지원 방식으로 인식

[그림 4-29] 국가전략기술 개발에 효과적일 것으로 기대되는
기초연구 지원 방식(연구자 대상 조사 결과)



제4절 종합분석 및 시사점

▣ 국가전략기술 개발을 위한 국가 R&D 지원 현황 분석

- 연구자 주도 기초연구 사업군과 타 연구개발 사업군 자료를 분석하여 12대 국가전략 기술 개발을 위한 우리나라 R&D 지원 현황을 분석
 - 각 사업군을 구성하는 과제 단위까지 세분화하여 국가전략기술별 세부 지원 경향을 파악
 - '17~'21년도 국가전략기술별 지원 과제 수 및 정부연구비, 연구수행 주체, 연구수행 지역, 과제 지원 유형, 기술개발 단계 분석

▣ 기초연구 전략성 진단

- 임무지향성, 기여도·우수성, 기업참여도, 수행 협력 체계, 사업화 성과 연계성 분석을 통해 기초연구 전략성을 진단한 결과, 12대 국가전략기술(분야) 모두 사업화 성과 연계성은 낮게 진단되었고 진단 항목별 상이한 수준·결과를 토대로 기술별 맞춤형 R&D 지원 검토가 요구됨
 - 단, 과기분야 최상위 계획 및 투자전략 등을 통해 제시된 전략적 기초연구 추진을 위한 기업참여와 사업화 등의 경우 기존 기초연구 역할론적 관점에서 해당 기술 분야 연구자들로부터 정책적 부작용 발생 우려가 제기

▣ 연구자 주도 기초연구 사업군 주요 특징

- 상향식(자유공모) 지원유형 비중이 99% 이상으로 압도적임에도 불구하고 12대 국가 전략기술과 관련된 연구수행 비중(전략기술 관련 과제/전체 지원 과제)은 타 연구개발 사업군보다 높게 나타남
- 전반적으로 12대 국가전략기술 개발 관련하여 다년간 우상향 지원 실적을 보이거나 기술 간 높은 지원 격차를 보임
- 기초연구 특성상 기업 참여도와 사업화 성과는 전반적으로 타 연구개발 사업군 대비 낮게 분석

- 기존 연구자 주도 기초연구 사업군의 일률적인 지원 방식으로는 기술별 특성이 상이한 국가전략 기술들을 모두 성공적으로 개발하는데 한계가 있음
- 개인연구, 소액 과제, 대학, 서울지역·수도권 지역, 상향식(자유공모) 지원유형 중심의 경직된 지원 형태는 개선이 필요
 - ※ 연구자 주도 기초연구 지원체계 하에서 국가전략기술 등 국가 수요를 반영한 전략적 기초연구를 추진(제5차 과학기술기본계획)

제 5 장

국가전략기술 육성 관련 연구자 주도 기초연구 사업군의 이슈 및 지원 개선방안

제5장

국가전략기술 육성 관련 연구자 주도
기초연구 사업군의 이슈 및 지원 개선방안

제1절 국가전략기술 관련 연구자 주도 기초연구 사업 이슈 및 문제점 발굴

- 연구자 주도 기초연구 사업군의 기술개발 지원 내역은 타 연구개발 사업군(비교군) 대비 국가전략기술 개발과의 부합성이 높지만 기술 간 지원 격차는 상대적으로 크게 조사됨

 - 지원된 과제 수와 정부연구비의 상대표준편차(%RSD)를 비교한 결과 타 연구개발 사업군 대비 연구자 주도 기초연구 사업군 내에서의 국가전략기술별 지원 격차는 과제 수 기준 1.36배, 정부연구비 기준 2.31배 더 높게 분석됨
 - 연구자 주도 기초연구 사업군 내에서 차세대원자력과 같은 일부 기술의 경우 국가 R&D 지원 공백의 우려가 있는 반면에 첨단바이오 기술은 12대 국가전략기술 관련 전체 투자 비중의 약 60%를 차지
- '17~'21년도 연구자 주도 기초연구 사업군의 지원 현황을 분석한 결과 연구자 개인, 대학, 상향식 자유공모형, 서울지역·수도권 집중, 낮은 과제 단가 중심의 일률적인 지원 경향이 특징적으로 분석됨
- 국가전략기술별 기초연구의 전략성을 5개의 등급(매우높음, 높음, 보통, 낮음, 매우낮음)으로 구분하여 진단한 결과, 첨단바이오 기술을 제외한 나머지 11개 국가전략기술에서 기초연구 전략성이 보통 이하 등급으로 진단되어 제5차 과학기술기본계획 및 제1차 국가연구개발개발 중장기 투자전략에 제시된 전략적 기초연구 추진을 위한 지원 개선이 필요

제2절 연구자 주도 기초연구 사업군의 중장기 투자 개선방안(정책제언)

- ▣ 국가적 수요가 반영된 12대 국가전략기술 개발에 대한 지원 편중/공백이 발생 되지 않도록 연구자 주도 기초연구 사업군 지원 체계 내에서 기술별 투자 포트폴리오 마련 필요
- ▣ 기존 기초연구 과제에 낮은 단가를 보완하여 우수연구자들의 기술개발 참여를 확대하고 성과 제고를 위해 적정 규모를 갖춘 국가 R&D 지원 체계 마련 필요
- ▣ 기존 일률적인 연구자 주도 기초연구 사업군의 지원 방식을 재고하여 현재 기술 수준 및 기술개발 난이도, 시장 규모 등 상이한 국가전략기술 특성에 따라 기술별 개발지원 방식의 다변화 검토 필요

 - 이번 연구를 통해 연구자 주도 기초연구 사업군은 연구자 개인, 대학, 상향식 자유공모형, 서울지역·수도권 집중, 낮은 과제 단가 중심의 지원 경향이 높은 것으로 조사됨에 따라 이를 개선하기 위해 연구개발 지원의 획일화·경직화를 완화하여 국가전략기술별 맞춤형 R&D 지원이 필요
- ▣ 기초연구의 고유 역할을 고려하여 기존의 보편적 기초연구 지원 기능을 유지하되, 국가 수요 고려(국가전략기술 개발), 기업 니즈 반영, 집단·협업 연구 체계 구축(대학+기업, 대학+출연 연구소 등), 과제 단가 인상과 같이 특정 요건을 갖춘 R&D 사업·과제에 대해 중장기적으로 자율성과 안정성을 보장하는 기초연구 지원 방식을 제안

 - 지속적인 창의적·도전적 기초연구 수행이 담보되도록 사업화 성과 미달성에 대한 책임을 묻지 않는 중장기적인 기초연구 지원 방식이 권고되어 짐

참 고 문 헌

- 강진원 외(2023), KISTEP 이슈페이퍼 - 기술패권경쟁시대 한국 과학기술외교 대응 방향, 한국과학기술기획평가원
- 강현규, 최대승(2023). KISTEP Think 2023, 10대 과학기술혁신정책 아젠다. 한국과학기술기획평가원.
- 과학기술인재정책 플랫폼 단신동향 (2022). 미국 반도체 과학법(CHIPS and Science Act) 내용 및 예산 분석 발간물 게재.
https://hrstpolicy.re.kr/kistep/kr/board/BoardDetail.html?board_seq=52023&rootId=2006000&board_class=BOARD03&menuId=2006101.
- 과학기술정보통신부 (2022). 제5차 과학기술기본계획('23~'27)(안)
- 과학기술정보통신부 (2023). 2023년도 기초연구사업 시행계획.
- 과학기술정보통신부 (2023). 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략('23~'27)(안)
- 과학기술정보통신부(2023), 2023년도 기초연구사업 시행계획
- 과학기술정보통신부(2023), 국가전략기술 중점 분야별 2024년 예산 배분·조정 결과
- 교육부(2023), 2023년 이공분야 학술연구지원사업 종합계획(안)
- 국가과학기술자문회의 심의회의(2022), 제5차 과학기술기본계획('23~'27)(안)
- 국가과학기술자문회의 전원회의(2022), 국가전략기술 육성 방안(안)
- 권명화, 방수현 (2018). 연구현장 중심 기초연구지원 전략에 관한 연구. 한국과학기술기획평가원.
- 글로벌과학기술정책정보서비스(2020.03.05.), 중국, 'ZERO TO ONE 기초연구사업 강화방안' 발표
- 글로벌과학기술정책정보서비스(2020.11.04.), 중국, '14·5 규획'과학기술 자립·자강 발표
- 글로벌과학기술정책정보서비스(2021.01.06.), 중국, 기초연구 10년 행동방안 강조
- 김용진, 이종화, 하준경 (2005). 기초연구와 응용 개발 연구투자의 최적 구조에 관한 연구.
- 도계훈(2021), 심화하는 기술패권주의 대응을 위한 국가R&D 전략 연구 : 미·중 기술패권경쟁을 중심으로, 한국과학기술기획평가원
- 박기범, 송충한, 박현준, 한효정 (2020). 기초연구사업 확대의 영향 진단과 정책 방향. 1-129.
- 백악관 (2020.10), National Strategy for Critical and Emerging Technologies.
- 백악관 (2022.2), Critical And Emerging Technologies List Update.

백악관 (2023.1), National Quantum Initiative Supplement to the President's FY 2023 Budget.

백악관 (2023.5), United States Government National Standards for Critical and Emerging Technology.

백악관 홈페이지, National Science and technology Council
l(<https://www.whitehouse.gov/ostp/ostps-teams/nstc/>).

백악관(2020~2023), Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies.

안지현, 윤성용(2022), 기초연구 R&D 학문분야별 지원현황 분석 및 중장기 개선방안 연구

윤수진(2021). 연구자 주도 기초연구의 향후 지원 방향 제언. 한국과학기술기획평가원.

윤정로, 황혜란 (2000). 지식기반 확대를 위한 대학 연구활동 지원정책의 진화과정: 우수연구센터 제도의 토착화 특성을 중심으로. 과학기술정책, (124), 112-127.

이승주 (2022), 기술과 국제정치: 기술 패권경쟁시대의 한국의 전략, 한국과 국제정치, 38(1), 227-256.

이우성, 박미영, 김보현 (2014). 기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석. 과학기술정책연구원.

장용석·정효정 (2016), 트럼프 행정부의 과학기술혁신 정책 전망 및 우리나라의 대응 전략, 『STEPI Insight』, 204, 과학기술정책연구원.

정부일 (2016). 기초과학연구성과의 사업화에 관한 연구: 기존 성공사례 분석을 통해. 한국기술혁신학회 학술대회. 63-74.

정세환, 설성수 (2010). 한국의 기초과학연구 발전의 시대구분과 발전요인 도출. 기술혁신학회지. 13(3), 587-616.

한국과학기술기획평가원(2023), 국가전략기술 프로젝트 추진체계 구축 및 지원

한국과학기술기획평가원(2023), 국가필수전략기술 종합전략 수립연구 ①

한중과학기술협력센터(2021), Issue Report - 14차 5개년계획 내 과기동향 분석

한중과학기술협력센터(2023.03.06.), 中 양회 리커창 총리, 2023년 정부업무보고 발표

일본경제신문 (2020.2.12.) <https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/patent-wars/>

SPIE, How Science informs US policy.

(<https://spie.org/news/photonics-focus/marapr-2021/how-science-informs-us-policy?SSO=1>)

AIP (2023.3), FY24 Science Budget Proposals Coming into Focus

- Allison, Graham, Kevin Klyman, Karina Barbesino, and Hugo Yen (2021), The Great Tech Rivalry: China vs the U.S. (Cambridge, MA: Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School).
- Analytical Perspectives, Budget of the U.S. Government, Fiscal Year 2021
- Analytical Perspectives, Budget of the U.S. Government, Fiscal Year 2024
- Arnold, E., & Thuriaux, B. (2001). Contribution of basic research to the Irish national innovation system. *Science and public policy*, 28(2), 86-98.
- Congressional Research Service, Federal Research and Development (R&D) Funding : FY2024
- Congressional Research Service, The White House Office of Science and Technology Policy: Issues and Options for the 118th Congress
- Dychtwald, Zak (2021), "China's New Innovation Advantage," *Harvard Business Review*, May-June.
- ETRI(2023), 박정렬 외, 주요국 전략기술 정책 비교: 기술 선정을 중심으로
- ETRI(2023), 박정렬 외, 주요국 전략기술 정책 비교: 기술 선정을 중심으로
- European Commision(2023), 유럽연합, Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
- European Commission 홈페이지, <https://ec.europa.eu>
- Fenn, J. (2019). Driving the STREET Process for Emerging Technology and Innovation Adoption. Gartner. May.
- GAO, depiction of Department of Defence(DOD) process.
(<https://www.gao.gov/products/gao-21-158>)
- Jaffe, A. B. (1989). Real effects of academic research. *The American economic review*, 957-970..
- KISTEP, 과학기술정보통신부(2023), 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(2023~2027)
- Lewis-Burke Associates LLC(2023.3), Analysis of the President's FY 2024 Budget Request for Federal Research, Health, Workforce and Education Programs : FY2024
- Mansfield, E. (1991). Academic research and industrial innovation. *Research policy*, 20(1), 1-12.

- Martin, B. R., Hicks, D., & Salter, A. (1996). The relationship between publicly funded basic research and economic performance: A SPRU review. Science Policy Research Unit, University of Sussex.
- McKinsey Global Institute, July 2019, p.11, China and the world: Inside the dynamics of a changing relationship.
- Navarro, Peter (2018), "Why Economic Security is National Security?," Real Clear Politics, December 9.
- Nelson, R., & Levin, R. (1986). The influence of science, university, research and technical societies on industrial R&D and technical advance. Policy Discussion Paper Series, 3.
- NSF, FY 2024 Budget Request to Congress (2023.3.13.)
- NSF, NCSES(National Center for Science and Engineering Statistics)
- OECD, <https://data.oecd.org/>
- President's Council of Advisors on Science and Technology(2012). Report to the President(Transformation and Opportunity: the Future of the U.S. Research Enterprise). Executive Office of the President.
- Roberts, Anthea, Henrique Choer Moraes, and Victor Ferguson (2018), "Goeconomics: the US Strategy of Technological Protection and Economic Security," Lawfare, December 11.
- Sun, Haiyang (2019), "U.S.-China Tech War: Impacts and Prospects," China Quarterly of International Strategic Studies, 5(2), 197-212.
- 경제安全保障推進會議 (2022), 經濟安全保障重要技術育成プログラム 研究開発ビジョン (第一次)
- 内閣総理大臣決裁 (2022), 經濟安全保障重要技術育成プログラムの運用に係る基本的考え方について
- 内閣府 (2023), 經濟安全保障重要技術育成プログラムに係る研究開発ビジョン (第一次)
- 經濟安全保障推進會議および統合イノベーション戦略推進會議合同會議 (2023), 研究開発ビジョン (第二次) (案)
- 株式会社野村総合研究所(2022), 成長分野における人材需要の実態把握等に関する調査
- 閣議決定(2022), 特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針
- 内閣官房 (2022), 經濟安全保障重要技術育成プログラムに係る 研究開発ビジョンについて
- 經濟安全保障推進會議 (2023), 經濟安全保障重要技術育成プログラム 研究開発ビジョン (第二次) (案)